

Apuntes de Cálculo

Abraham Rueda Zoca

Asignatura de Cálculo en el Grado en Ingeniería Informática y en el
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de
Empresas de la Universidad de Granada



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Apuntes de Cálculo

Abraham Rueda Zoca.

Correo electrónico: abrahamrueda@ugr.es

Apuntes de Cálculo

©2025 por Abraham Rueda Zoca

Bajo Licencia CC BY-NC-ND 4.0 

para ver una copia de esta licencia véase

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Índice general

I	Desarrollo del bloque de teoría	1
1.	Números reales y funciones	13
1.1.	Operaciones sobre $\mathbb{R}$	13
1.2.	El orden de números reales. Valor absoluto	15
1.3.	La última propiedad. El axioma del supremo	19
1.4.	Conjuntos destacados	21
1.4.1.	Conjuntos clásicos en aritmética	21
1.4.2.	Intervalos	21
1.5.	El principio de inducción	22
1.6.	Funciones reales. Definiciones básicas	25
1.7.	Anexo: Funciones elementales	27
1.7.1.	Función exponencial	28
1.7.2.	Logaritmo neperiano	28
1.7.3.	Función potencial	29
1.7.4.	Función exponencial de base $a \neq 1$	29
1.7.5.	Funciones logarítmicas de base $a \neq 1$	30
1.7.6.	Funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente	31
1.7.7.	Las funciones arco	31
2.	Sucesiones y series de números reales	33
2.1.	Sucesiones convergentes y primeras propiedades	33
2.2.	Sucesiones divergentes	40
2.3.	Indeterminaciones	41
2.4.	Series de números reales	46
2.4.1.	Criterios intrínsecos: criterio de la raíz y del cociente	47
2.4.2.	Criterios extrínsecos: comparación por paso al límite	50
3.	Límite funcional y funciones continuas	53
3.1.	Funciones continuas. Definición y primeros ejemplos	53
3.2.	Teoremas de continuidad	56
3.3.	Límites funcionales. Nociones teóricas	59
3.4.	Cálculo de límites	62
4.	Derivabilidad	65
4.1.	Derivada. Definición y primeras cuestiones teóricas y prácticas	66
4.2.	El teorema del valor medio	70

4.3.	Aplicaciones de la derivada	73
4.3.1.	Intervalos de monotonía y extremos relativos	73
4.3.2.	Cálculo de límites. Las reglas de L'Hôpital	76
4.3.3.	Cálculos de extremos absolutos. Optimización	78
4.3.4.	Recta tangente	80
4.3.5.	Polinomio de Taylor	84
5.	Integración	89
5.1.	Construcción de la integral	89
5.2.	Teorema fundamental del cálculo y regla de Barrow	93
5.3.	Cálculo de primitivas. Fórmula de integración por partes y cambio de variable	97
5.4.	Integrales de funciones racionales	103
5.5.	Funciones racionales y el teorema del cambio de variable	107
5.5.1.	Funciones exponenciales	108
5.5.2.	Integrales trigonométricas	108
5.5.3.	Productos de potencias enteras de funciones trigonométricas	109
5.6.	Aplicación de la integral al cálculo de áreas entre curvas	112
II	Desarrollo del bloque de prácticas	115
6.	Introducción a Maxima	119
6.1.	Abriendo Maxima	119
6.2.	Primeras operaciones con Maxima	120
6.2.1.	Operaciones aritméticas con Maxima	120
6.2.2.	Números especiales	121
6.2.3.	Sintaxis de las funciones elementales	121
6.3.	Fracciones y números decimales	121
6.4.	Variables	122
6.5.	Funciones	123
6.6.	Trabajo con expresiones formales	123
6.7.	Listas	123
6.8.	Ayuda de Maxima	124
7.	Comandos propios de Maxima	125
7.1.	Funciones y gráficas	125
7.1.1.	Comando plot2d	126
7.1.2.	Comando draw2d	126
7.1.3.	Comparativa entre plot y draw	128
7.2.	Resolución de ecuaciones	128
7.2.1.	Comando solve	128
7.2.2.	Comando find_root	129
7.3.	Derivación e integración	130
7.3.1.	Derivación	131
7.3.2.	Integración	135
7.4.	Interpolación	139

8. Aproximación numérica. Ecuaciones, derivadas e integrales	143
8.1. Programación	144
8.2. Aproximaciones de soluciones	147
8.2.1. Errores	148
8.2.2. Métodos cerrados: Bisección	149
8.2.3. Métodos abiertos: Newton Raphson	150
8.3. Derivación numérica	153
8.4. Integración numérica	156
8.4.1. Motivación	156
8.4.2. Fórmulas simples	157
8.4.3. Fórmulas compuestas	159

Introducción

Estos apuntes, basados en un proyecto docente del autor para opositar al cuerpo de profesor titular de universidad, cubren la asignatura de **Cálculo** que se imparte tanto en el Grado en Ingeniería Informática (GII) como en el Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GIIADE) de la Universidad de Granada.

Hay que decir que esta asignatura, planteada para 4 horas semanales, tiene 3 horas semanales de lecciones de teoría, que habitualmente se desarrolla con lecciones magistrales en pizarra, y una hora de prácticas con ordenador. Este hecho, que responde a una lógica propia de la titulación en la que nos encontramos, hace que el esfuerzo requerido para poder coordinar el contenido teórico y práctico sea mayor. Sin embargo, a pesar de esta dificultad, pensamos que el hecho de disponer de trabajo en laboratorios de ordenador supone una gran oportunidad para desarrollar de forma más eficaz parte del contenido teórico de la asignatura como por ejemplo el estudio de aproximación de soluciones de ecuaciones o los métodos numéricos de derivación e integración.

Por todo esto, dividiremos el contenido de estos apuntes en dos partes bien diferenciadas:

1. En una primera parte desarrollaremos el contenido de las lecciones magistrales de teoría.
2. La segunda parte de esta memoria la dedicaremos al desarrollo de las lecciones de la parte de laboratorio, donde haremos uso del software libre Maxima.

Quisiera agradecer a Jerónimo Alaminos por la gran cantidad de aportaciones, comentarios y correcciones de erratas que han mejorado sensiblemente la calidad de estos apuntes.

Todas las gráficas y los dibujos realizados en estos apuntes se han hecho con el software libre Maxima, a cuya página web puede accederse a través de este enlace.

Parte I

Desarrollo del bloque de teoría

Resumen

En esta parte desarrollaremos el temario de la parte de teoría. Dividiremos esta parte de la memoria en cinco capítulos junto con un capítulo preliminar sobre lenguaje matemático y notación:

- **Nociones de lenguaje matemático y teoría informal de conjuntos** Presentamos aspectos muy básicos sobre operaciones con frases. Además de ser importante para comprender mejor los enunciados de los resultados de teoría (por ejemplo, la diferencia entre implicación y equivalencia), la presentación de conjunciones, disyunciones y negaciones pensamos que tiene utilidad a la hora de trabajar en programación con operadores tipo “and” y “or” con el objetivo, por ejemplo, de manejar con soltura cuándo un ciclo while definido con operadores and se interrumpe. Por otro lado, dedicamos unas líneas a introducir algo de notación de teoría de conjuntos que creemos necesaria para poder comprender nítidamente el resto de la memoria.
- **Capítulo 1. Números reales y funciones** Haremos una clásica introducción del conjunto de los números reales utilizando axiomas. Se combina con algún ejercicio de resolución de desigualdades que permita refrescar el manejo algebraico con desigualdades. Como último axioma elegimos en este caso el axioma del supremo, puesto que pensamos que este axioma nos dará de forma muy cómoda una idea intuitiva de por qué toda sucesión creciente y acotada superiormente es convergente, un resultado que se utilizará muchas veces a lo largo del curso tanto desde el punto de vista práctico (por ejemplo para analizar convergencia de sucesiones por recurrencia) como para algunas cuestiones de naturaleza teórica (por ejemplo para demostrar el teorema de Bolzano a través del método de la bisección o para definir la integral de una manera formal).

También hablaremos en esta parte del principio de inducción.

Finalmente dedicamos parte del primer capítulo a nociones teóricas sobre el concepto de función. Terminamos el capítulo listando las funciones elementales, así como algunas propiedades fundamentales que se deben conocer de las mismas.

- **Capítulo 2. Sucesiones y series de números reales** Definiremos los conceptos de sucesión, sucesión convergente y el álgebra de límites. Enunciaremos el resultado de que toda sucesión monótona y acotada es convergente, haciéndose hincapié en las potenciales aplicaciones en sucesiones definidas de forma recursiva.

Con el objetivo de aprovechar el conocimiento previo, mencionamos rápidamente la relación entre las nociones de continuidad y de límite funcional con las sucesiones convergentes, anunciando que se estudiará más en profundidad en el capítulo 3.

Necesitaremos esta pequeña incursión en la continuidad para poder justificar cuál es el valor de ciertos límites y para poder enunciar, en el lenguaje de sucesiones, ciertos criterios para resolver indeterminaciones, tales como la escala de infinitos o la regla del número e . A cambio, somos de la opinión de que hacer esto puede aliviar la carga del capítulo 3 y reducirla a las cuestiones de naturaleza teórica y a los teoremas de continuidad, ya que todas las reglas prácticas de cálculo de límites, a excepción de la regla de L'Hôpital, quedarán recogidas en este capítulo.

Por otro lado, daremos la definición de serie convergente, así como algunos criterios de convergencia de series de números no negativos. Daremos el criterio de convergencia de la serie geométricas y la armónica, así como el criterio de comparación por paso al límite, el criterio de la raíz y el criterio del cociente.

- **Capítulo 3: Límite funcional y funciones continuas** Una vez hecho el esfuerzo de obtener las herramientas para el cálculo de límites, en este capítulo queda poco por hacer desde el punto de vista práctico. Es por esto que comenzamos el capítulo con la definición de continuidad. Antes de ver la relación entre la continuidad y el límite, presentaremos los teoremas principales de la continuidad de funciones, a saber, el teorema de Bolzano, teorema del valor intermedio y el teorema de Weierstrass. Por un lado, el teorema de Bolzano lo presentaremos junto con su demostración. Dicha demostración se hará proponiendo un “método de la bisección con un número infinito de pasos”, lo que motivará en prácticas el método de la bisección. Por otro lado, la demostración pretende ejemplificar cómo la prueba de un teorema de existencia de un objeto matemático (un punto en este caso) puede no dar ninguna información de cómo construirlo o dónde encontrarlo. Esta idea será el hilo conductor para conducir en el capítulo 4 hacia la noción de la derivada partiendo del teorema de Weierstrass.

En cualquier caso, tras el teorema de Bolzano, presentamos el teorema del valor intermedio, presentado como el hecho de que “la imagen de un intervalo por una función continua es un intervalo”, ya que este lenguaje es más práctico a la hora de aplicarlo a ejercicios de cálculo de imágenes de funciones. Finalmente presentamos el teorema de Weierstrass aunque, sin la herramienta de la derivada, solamente con un interés puramente teórico, ya que se pondrá en práctica en la parte de optimización del capítulo 4. De momento, se verán aplicaciones del teorema de Bolzano para justificar existencia de solución de ciertas ecuaciones.

Por otra parte, dedicaremos otra sección a dar todas las nociones límite funcional (límite en un punto, límite infinito en un punto, límite en $\pm\infty$) y, una vez asimilados estos conceptos, se trasladará la idea de que todo el trabajo práctico está hecho con el estudio de límites de sucesiones, y con algún ejercicio ejemplificante todo estará completo. También estableceremos la relación entre la continuidad y el concepto de límite funcional. Creemos que éste es un lugar más correcto puesto que, una vez que los teoremas de continuidad nos dicen que las funciones continuas “son útiles”, la idea de esta parte es poner en relación cómo estudiar la continuidad de funciones a través de la noción de límite que, desde un punto de vista práctico, en este punto debe estar asimilado gracias a la teoría desarrollada en el capítulo 2.

- **Capítulo 4: Derivabilidad** En este capítulo introducimos el concepto de derivada.

Para hacerlo, tratando de hacer algo diferente, preferimos trasladar la relación entre la derivabilidad y las rectas tangentes a la parte de aplicaciones de la derivada que, además, pensamos que puede ser un hilo conductor interesante para introducir el polinomio de Taylor como una “generalización” de la idea de la recta tangente.

Para nosotros, la motivación para introducir la derivada será tratar de dar respuesta a la pregunta de dónde puede alcanzarse el máximo y el mínimo absoluto de una función continua definida en un intervalo cerrado y acotado. Esencialmente conduciremos al lector a través de la demostración de que una función que alcanza un mínimo relativo en un punto donde es derivable tiene derivada cero. Sin embargo, esto nos dará de forma natural la definición de derivada como una noción local/puntual de una función en un punto para analizar si la función puede o no alcanzar un máximo o mínimo absoluto.

Hablaremos sobre reglas de derivación proporcionando la demostración de alguna de ellas. Pasamos a enunciar el teorema de Rolle y el teorema del valor medio. En este punto daremos una idea geométrica de lo que dice el teorema del valor medio sobre una aproximación del área bajo la gráfica de la función derivada, lo cual pensamos que irá marcando el camino hacia la integral y lo que será en el futuro la regla de Barrow (además recuérdese que en este punto el/la lector/a aún no ha visto en estos apuntes la conexión entre la derivada y la recta tangente a una gráfica, con lo cual no podemos aún establecer una interpretación geométrica del teorema del valor medio en términos de la recta tangente).

Una vez visto el teorema del valor medio pasamos a estudiar aplicaciones de la derivada. Comenzamos analizando la relación entre el signo de la derivada y la monotonía de la función. Aquí presentamos, de forma anecdótica, alguna demostración, para hacer llegar el mensaje de que el teorema del valor medio es más fuerte que los criterios de monotonía, con lo cual el teorema de valor medio puede dar en algunos casos alguna consecuencia más fuerte.

También se ven las dos reglas de L'Hôpital, junto con algún ejemplo. En este teorema hacemos hincapié en que la regla de L'Hôpital es una implicación, y no una equivalencia, dando algún contraejemplo. Hablamos también sobre el espíritu de los problemas de optimización, haciendo algún ejemplo sencillo. Damos también como aplicación la construcción de la recta tangente a una gráfica que, además de llevarnos de excursión por la forma en la que tradicionalmente se introduce la derivada y por otra interpretación geométrica del teorema del valor medio, nos motiva a introducir el polinomio de Taylor. Damos el teorema del resto de Taylor, viendo como aplicación la aproximación de algún número utilizando el polinomio de Taylor (ejercicios sobre los que se incide, con una potencia de cálculo mayor, en la parte de prácticas de esta asignatura).

- **Capítulo 5: Integración** Introduciremos la integral de una función continua. En este sentido pensamos que, dado el contexto en el que se enmarca la asignatura, reducirnos al caso de integración de una función continua es un contexto razonable. Construiremos la integral interpretándola como un proceso límite de áreas por defecto y por exceso de ciertas sumas de Riemann. Con esta definición, la interpretación geométrica de la integral para el cálculo de áreas bajo gráficas de funciones quedará

clara.

En una segunda parte nos dedicaremos a comentar las principales propiedades de la integral junto con los dos teoremas principales aquí: el Teorema Fundamental del Cálculo y la Regla de Barrow. En este punto, haremos un esfuerzo por aclarar las relaciones y diferencias entre los conceptos de integral indefinida y de primitiva, conceptos que, en opinión del autor, no siempre están bien asimilados.

En cualquier caso queda claro el carácter práctico de la regla de Barrow y, ante la necesidad de herramientas para poder calcular primitivas de funciones, dedicaremos el resto del capítulo a hablar sobre el cálculo de primitivas.

Para ello presentamos dos teoremas clásicos. Por un lado, la fórmula de integración por partes, que responde a la pregunta natural de cómo se calcula la integral de un producto de funciones donde no identificamos ninguna como la derivada de la otra. Por otro lado presentamos la regla de la cadena, donde centraremos nuestra atención en interpretar correctamente la fórmula de dicho teorema en términos de composición de funciones.

Antes de continuar, quisiéramos hacer tres comentarios:

1. Presentaremos la (sencilla) demostración de la fórmula de integración por partes. Creemos que puede ser conveniente, por una parte, porque el hecho de que la demostración de un teorema “tan importante” sea “tan sencilla” puede resultar sorprendente y, tal sorpresa, puede ayudar a retener mejor este resultado. Por otro lado, en base a la experiencia docente del autor, el alumnado tiene serias dificultades a la hora de aplicar la fórmula de integración por partes (hecho que hemos observado tanto a la hora de impartir esta asignatura como en asignaturas de otras ingenierías). Dicha dificultad viene del hecho de que, en el lenguaje del cálculo de primitivas, la fórmula:

$$\int u'v = uv - \int uv'$$

suele plantear serias dudas de qué hacer con el término uv cuando se trata de una integral “definida”. En base a nuestra experiencia previa, el/la estudiante tiende a hacer “definidas” las integrales de la fórmula anterior, pero a dejar “ uv ” invariante, lo cual conduce a que el miembro de la izquierda sea un número real pero el miembro de la derecha resulte ser una función. Normalmente, la presentación de la demostración suele zanjar esta confusión.

2. Se hace hincapié en que, tanto en el teorema del cambio de variable como en la fórmula de integración por partes, no se “resuelven” integrales, sino que se “transforman” en otras. La clave de estos teoremas es que se espera que la nueva integral resultante de aplicar cualquiera de los dos teoremas anteriores resulte más simple, y ése es el espíritu con el que trabajamos.
3. No obviamos que estos resultados suelen ser conocidos, aunque quizá con otro lenguaje y/o con reglas nemotécnicas de aplicación. A la hora de presentar los teoremas, se hace un esfuerzo por relacionar otras notaciones extendidas con el lenguaje en el que están escritos los teoremas.

Presentamos la técnica general de resolución de las integrales de funciones racionales. Se hace hincapié en que este tipo de integrales, si bien pueden ser laboriosas, tienen la utilidad de que cuando el denominador viene descrito en términos de su descomposición como polinomios irreducibles sobre $\mathbb{R}$, **siempre** se podrá resolver la integral. Este hecho hace natural que el resto de técnicas de resolución de integrales busquen aplicar el teorema del cambio de variable para conducir las integrales a estudiar hacia convertirlas en integrales racionales.

Terminamos la parte de cálculo de primitivas estudiando cambios de variable para resolver integrales trigonométricas y mostrando la relación entre la integral y el cálculo de áreas entre gráficas de funciones.

Nociones de lenguaje matemático y teoría informal de conjuntos

Este capítulo pretende introducir de manera intuitiva nociones de teoría de conjuntos y de lógica que permita facilitar la lectura de esta memoria.

Operaciones con frases

El objetivo de esta sección es presentar de forma muy básica el manejo con operadores lógicos $\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\Rightarrow$ y $\Leftrightarrow$. Además de ayudar al manejo y aplicación de los teoremas desarrollados en teoría, esto ayudará a la hora de trabajar en la parte práctica con los operadores lógicos “and”, “or” y sus negaciones, por ejemplo, a la hora de analizar condicionales o a la hora de dar salida a bucles definidos por condiciones (lo que serán bucles tipo “while”).

En esta sección consideraremos frases que pueden ser verdaderas (V) o falsas (F).

Negación

Dada una frase (P) , consideramos la negación de (P) , denotada por $\neg(P)$ como la frase que es verdadera si (P) es falsa y que es falsa cuando (P) es verdadera. Con una tabla de verdad, sería la frase que cumple la siguiente tabla:

(P)	V	F
$(\neg P)$	F	V

Conjunción de frases

Dadas dos frases (P) y (Q) , denotaremos por $(P \wedge Q)$, y se llamará la conjunción de (P) y (Q) , como la frase que es verdadera cuando (P) es verdadera y (Q) es verdadera; y que es falsa en caso contrario. Usando una tabla de verdad tendríamos

(P)	V	V	F	F
(Q)	V	F	V	F
$(P \wedge Q)$	V	F	F	F

En el lenguaje habitual suele usarse como un “y”.

Disyunción de frases

Dadas dos frases (P) y (Q) , denotaremos por $(P \vee Q)$, y se llamará la disyunción de (P) y (Q) , como la frase que es verdadera cuando o bien (P) es verdadera, o bien (Q) es verdadera o bien $(P \wedge Q)$ es verdadera; y que es falsa en caso contrario. Usando una tabla de verdad tendríamos

(P)	V	V	F	F
(Q)	V	F	V	F
$(P \vee Q)$	V	V	V	F

En el lenguaje habitual suele usarse como un “o”. Hay que tener cuidado, sin embargo, con el hecho de que en algunos contextos, cuando hablamos del “o” que usamos día a día en el lenguaje estamos pensando en una disyunción en el que no admitimos que ambas condiciones puedan cumplirse. Si pensamos por ejemplo en la frase “O sacas al menos un 5 en el examen extraordinario o tendrás que matricularte de la asignatura el año que viene”, está claro que estamos pensando en un “o” en el que excluimos la posibilidad de que ambas frases, “Sacas al menos un 5 en el examen extraordinario” “Tendrás que matricularte de la asignatura el año que viene”, puedan ser ciertas simultáneamente. Sin embargo, en el contenido de la lógica y en matemáticas, nuestro “o” admitirá, siempre que no se indique lo contrario, la posibilidad de que ambas frases sean ciertas.

Implicación

Dadas dos frases (P) y (Q) denotaremos por $(P \Rightarrow Q)$ la frase que sólomente es falsa cuando (P) es verdadera y Q es falsa. De nuevo con una tabla de verdad, nos quedaría lo siguiente:

(P)	V	V	F	F
(Q)	V	F	V	F
$(P \Rightarrow Q)$	V	F	V	V

Comparando con el lenguaje habitual, podría compararse con las estructura “Si (P) es cierta entonces (Q) es cierta”. Es posible que Q sea cierta siendo (P) falsa o bien que ambas sean falsas. Lo único que no puede ocurrir nunca es que (P) sea cierta y (Q) sea falsa.

Dada una implicación $P \Rightarrow Q$, a la implicación $Q \Rightarrow P$ se le llama el recíproco de la implicación $P \Rightarrow Q$, con independencia de que esta implicación sea verdadera o falsa. En general, hay que tener cuidado porque el recíproco de una implicación $(P \Rightarrow Q)$ puede ser falso aunque la implicación original sea cierta.

Poniendo un ejemplo cotidiano, podemos pensar en la frase (P) = “Hay mucho ruido” y la frase (Q) = “La niña se despierta”. Se puede establecer que es cierta la frase $P \Rightarrow Q$, que sería “Si hay mucho ruido la niña se despierta”. Sin embargo, si pensamos en la implicación recíproca, “Si la niña se despierta hay mucho ruido” esta es falsa ya que pudiera pasar que la niña se despierte por otra razón (porque haya dormido lo suficiente, porque tenga hambre etc.).

Claramente esto, en matemáticas, también ocurre con frecuencia, que el recíproco de una implicación no sea cierto.

Equivalencia

Dadas dos frases (P) y (Q) denotaremos por $(P) \Leftrightarrow (Q)$ la frase que es cierta cuando tanto (P) como (Q) son ciertas a la vez o cuando son falsas a la vez. Usando operadores anteriores, podemos interpretar $(P) \Leftrightarrow (Q)$ como $(P) \Rightarrow (Q) \wedge (Q) \Rightarrow (P)$ y, en términos de tabla de verdad, tendríamos lo siguiente:

(P)	V	V	F	F
(Q)	V	F	V	F
$(P \Rightarrow Q)$	V	F	F	V

Resultados principales

Terminamos esta sección sobre frases enunciando propiedades que serán de gran utilidad. Dadas tres frases (P) , (Q) y (R) se cumple que:

1. $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q)$.
2. $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q)$.
3. $(P) \wedge ((Q) \vee (R)) \Leftrightarrow ((P) \wedge (Q)) \vee ((P) \wedge (R))$.
4. $(P) \vee ((Q) \wedge (R)) \Leftrightarrow ((P) \vee (Q)) \wedge ((P) \vee (R))$.
5. $P \Rightarrow Q \Leftrightarrow (\neg Q) \Rightarrow (\neg P)$

Empezaremos diciendo que estas propiedades pueden demostrarse haciendo uso de tablas de verdad.

Por otro lado, las afirmaciones 1. y 2., que podríamos llamar Leyes de De Morgan debido a su conexión con las leyes homónimas en teoría de conjuntos, son de gran utilidad a la hora de programar bucles “while” usando en las condiciones operadores “and” u “or”. Así, sabemos que programando un ciclo con una estructura “while (A and B)”, entonces el ciclo se detendrá cuando o bien A no se cumpla o bien B no se cumpla (por 1.), mientras que un ciclo con una estructura “while (A or B)” se detendrá cuando A no se cumpla y B no se cumpla (por 2.)

Finalmente dediquemos unas palabras a 5. La frase $(\neg Q) \Rightarrow (\neg P)$ suele llamarse el contrarrecíproco de $P \Rightarrow Q$, tendrá gran utilidad para poder aplicar teoremas tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. Por adelantar un ejemplo de aplicación, notemos que el teorema de Bolzano dice que si I es un intervalo y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que experimenta un cambio de signo entonces f se anula en algún punto de I . El contrarrecíproco del teorema de Bolzano nos diría lo siguiente: si I es un intervalo y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que no se anula en ningún punto, entonces f tiene signo constante. Por esta razón, si evaluamos en un punto al azar $x_0 \in I$, si $f(x_0) > 0$ entonces f es positiva en todo el intervalo y si $f(x_0) < 0$ entonces f es negativa en todo el intervalo (justificando así una técnica muy habitual empleada en el estudio de los intervalos de monotonía de una función derivable con derivada continua).

Conjuntos y operaciones básicas

Intuitivamente pensaremos en un conjunto como una colección de elementos. Usaremos letras mayúsculas para denotar a los conjuntos. Cuando tengamos un conjunto A , diremos que un elemento a pertenece a A , y lo escribiremos como $a \in A$, cuando el elemento a sea uno de los elementos que conforman el conjunto A .

Los conjuntos pueden denotarse, o bien listando sus elementos, o bien enunciando las propiedades que tienen sus elementos. Por ejemplo, podemos denotar a un conjunto $A = \{1, 2, d\}$ a un conjunto de tres elementos, uno es el elemento 1, otro es 2 y el otro es d . A través de las propiedades que cumplen los elementos, podemos pensar en el conjunto de los números pares por

$$P := \{n : n \text{ es un número natural par}\}.$$

Y con este lenguaje, $4 \in A$ pero 5, que no es un elemento de A , se escribirá como que $5 \notin A$.

Denotaremos por $\emptyset := \{\}$, llamado el conjunto vacío, es el conjunto que carece de elementos.

Dados dos conjuntos A y B diremos que $A = B$ si son la misma colección de elementos. Diremos que A está contenido en B , y escribiremos $A \subseteq B$, si todo elemento $a \in A$ cumple que $a \in B$.

Así, por ejemplo, $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c, d\}$.

Dados dos conjuntos A, B , denotaremos por

- $A \cup B$, llamado la unión de A y B , al conjunto

$$A \cup B := \{x : x \in A \vee x \in B\}.$$

- $A \cap B$, llamado la intersección de A y B , al conjunto

$$A \cap B := \{x : x \in A \wedge x \in B\}.$$

- $A \setminus B$, llamado la diferencia de A y B , al conjunto

$$A \setminus B := \{x \in A : x \notin B\}.$$

Si denotamos por $A := \{a, b, c, d, 5, 6\}$ y $B := \{a, c, d, 1, 5\}$ entonces

$$A \cap B = \{a, c, d, 5\}, A \cup B = \{a, b, c, d, 1, 5, 6\}, A \setminus B = \{b, 6\}, B \setminus A = \{1\}.$$

Capítulo 1

Números reales y funciones

En este capítulo introduciremos de manera formal el conjunto de números reales a través de listar las propiedades que lo definen de forma únivoca.

Introduciremos también los rudimentos necesarios sobre los conceptos de funciones, así como presentaremos una lista de funciones elementales.

1.1. Operaciones sobre $\mathbb{R}$

Denotaremos por $\mathbb{R}$ al conjunto de todos los números reales y, de manera intuitiva, pensaremos en $\mathbb{R}$ como una colección de elementos, que llamaremos números (reales).

En $\mathbb{R}$ tenemos una operación, llamada suma. Esta operación asigna, dados dos números reales $a, b \in \mathbb{R}$, otro número real $a + b \in \mathbb{R}$. Así, podemos pensar en la suma de números reales como una forma de asignar, a dos números reales, un **único** número real, que escribiremos $a + b$ y de llamamos *la suma de a y b* . Esta operación de suma tiene las siguientes propiedades:

1. $(a + b) + c = a + (b + c)$ (asociatividad).
2. $a + b = b + a$ (conmutatividad).
3. Existe un número real, llamado *cero* y denotado por 0, que cumple que $x + 0 = 0 + x = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$ (existencia de neutro para la suma).
4. Dado cualquier número real $x \in \mathbb{R}$ existe un único número real, llamado *el opuesto de x* y denotado por $-x$, de manera que $x + (-x) = 0$ (existencia de opuesto).

Antes de continuar hagamos un par de comentarios:

- Con la asociatividad y la conmutatividad de la suma tiene sentido escribir sumas de más de dos números reales sin necesidad de especificar el orden en el que hacemos la suma dos a dos. Es decir, puesto que $a + (b + c) = (a + b) + c$, podemos escribir sin ningún tipo de confusión $a + b + c$.
- Dados dos números reales a y b escribiremos $a + (-b)$ directamente como $a - b$, lo que habitualmente suele llamarse la *resta*.

Además de la suma, en $\mathbb{R}$ tenemos otra operación llamada producto. Al igual que la suma, pensamos en el producto como una operación, es decir, una forma de asignar a dos números reales cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$, un único número real, que llamaremos *el producto de a y b* y que denotaremos por ab o $a \cdot b$. Esta operación también cumple una serie de propiedades que listamos a continuación:

1. $a(bc) = (ab)c$ (asociatividad).
2. $ab = ba$ (conmutatividad).
3. Existe un único número real, que llamaremos 1, que cumple que $1 \neq 0$, y que cumple que $a1 = a$ se cumple para todo $a \in \mathbb{R}$ (existencia de neutro para el producto).
4. Dado cualquier número real a con $a \neq 0$ existe un único elemento, que llamaremos *inverso de a* y denotaremos por a^{-1} o $\frac{1}{a}$, que cumple que $aa^{-1} = 1$ (existencia de inverso para los números distintos de cero).
5. Se cumple que

$$a(b + c) = ab + ac$$

para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{R}$ (propiedad distributiva del producto respecto de la suma).

De nuevo, antes de continuar, haremos una serie de comentarios sobre las propiedades anteriores:

- Al igual que con el caso de la suma, la asociatividad del producto permite definir el producto de más de dos números sin ningún tipo de confusión.
- Dados dos números reales a, b con $b \neq 0$, suele usarse la notación $\frac{a}{b} := ab^{-1}$, y suele llamarse *la división o el cociente entre a y b* .
- La propiedad distributiva dice cómo se relaciona el producto con la operación suma anteriormente definida.

Concluiremos esta sección de operaciones discutiendo un poco el enunciado de 4. En él se afirma que todo número distinto de cero tiene un inverso. ¿Significa 4. que el cero no tiene inverso? La respuesta es **no**. Lo que dice 4. es que todo número real distinto de cero tiene un inverso, pero **no afirma nada acerca de que el cero tenga o no tenga inverso**. En matemáticas, los enunciados dicen lo que dicen.

Pero entonces, ¿tiene inverso el número 0? Como hemos dicho antes, del enunciado 4. no podemos obtener ninguna información. Sin embargo, sí que podemos responder a esta pregunta pero, para responder a esto, usaremos 5. y las propiedades 1. y 4. de la suma.

Proposición 1.1. *Dado $a \in \mathbb{R}$ se cumple que*

$$a0 = 0.$$

En consecuencia, el número 0 no tiene inverso para el producto.

Demostración. Dado un número real a demostremos que $a0 = 0$. Para ello, usaremos que $a0 = a(0 + 0) = a0 + a0$ gracias a la propiedad distributiva de la suma. Entonces

$$0 = a0 - a0 = a(0 + 0) - a0 = a0 + a0 - a0 = a0 + (a0 - a0) = a0.$$

Esto prueba la primera parte del resultado. Para deducir que el 0 no tiene inverso, notemos que como $1 \neq 0$, deducimos que no existe ningún número real a de manera que $a0 = 1$. †

Esto impide hablar sobre expresiones del tipo “ $a/0$ ” o “ $a0^{-1}$ ”.

Comentario 1.2. Es posible que en algunos textos aparezcan escritas expresiones del estilo “ $1/0 = \infty$ ”. ¿Son estas expresiones falsas? En este punto del texto, diremos que hay algo de razón y que, si bien en algunos textos se definen estas expresiones de una manera correcta (al hablar de la recta real extendida), habitualmente lo que hay es imprecisión, abuso de lenguaje y omisión de pertinentes definiciones detrás de estas expresiones. Volveremos a esta discusión cuando hablemos sobre sucesiones divergentes.

1.2. El orden de números reales. Valor absoluto

Además de sumar y multiplicar números reales, otra cosa que solemos asociar a los números reales es un orden entre ellos. Así, cuando por ejemplo hablamos de que un número x es positivo pensamos en $x > 0$. Y es precisamente el orden otra de las propiedades clave de los números reales de la que vamos a hablar a continuación.

Estableceremos una relación binaria. Dados a y b números reales, denotaremos la relación de orden¹ $a \leq b$, que se leerá como “ a es menor o igual que b ”, y que tiene las siguientes propiedades:

1. $a \leq a$ se cumple para todo $a \in \mathbb{R}$ (reflexividad).
2. Si $a \leq b$ y $b \leq a$, entonces necesariamente $a = b$ (antisimetría).
3. Si se cumplen que $a \leq b$ y que $b \leq c$, entonces se cumple que $a \leq c$ (transitividad).
4. Dados a y b números reales, entonces se cumple una de estas tres condiciones: o $a \leq b$, o $a = b$ o $b \leq a$ (orden total).
5. Si $a \leq b$ y c es cualquier número real, entonces $a + c \leq b + c$.
6. Si $a \leq b$ y $0 \leq c$, entonces se cumple que $ac \leq bc$.

Dados dos números reales a y b , diremos que a es *estrictamente menor que* b , y lo denotaremos por $a < b$, si se cumple que $a \leq b$ y $a \neq b$.

Notemos que las propiedades 5. y 6. tienen por objeto relacionar la relación de orden introducida con las operaciones previamente definidas de la suma y el producto.

Como ya se ha indicado previamente, las propiedades del orden dicen lo que dicen. Y fijando más las ideas, si miramos la propiedad número 6, ésta no dice lo que ocurre con una desigualdad cuando se multiplica por un número negativo. Cualquier otra afirmación del

¹La definición formal de relación binaria se establece como un subconjunto de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. A nivel intuitivo pensaremos en $a \leq b$ como una frase que puede ser cierta o falsa.

orden que no sea aplicación directa de las propiedades anteriores, habrá de demostrarse de manera formal. A título de ejemplo, dejamos una lista de propiedades extra que cumple el orden, que de demuestran a partir de las propiedades anteriormente enunciadas (y daremos, a título informativo, la demostración de alguna de ellas).

Proposición 1.3. *Sean a, b, c números reales. Se verifica:*

- (a) *Si $a \leq b$ entonces $-b \leq -a$.*
- (b) *Si $a \leq b$ y $c \leq 0$ entonces $bc \leq ac$.*
- (c) *$a^2 \geq 0$. En consecuencia $1 > 0$.*

Demostración. Demostraremos las dos primeras afirmaciones. Para demostrar (a) supongamos que $a \leq b$, y demostremos que $-b \leq -a$. Dado que $a \leq b$, usando la propiedad 5. del orden podemos sumar a la desigualdad el número $-b$ y tenemos que

$$a - b \leq b - b = 0.$$

Si volvemos a sumar en la desigualdad anterior el número $-a$ tenemos que

$$a - b - a \leq 0 - a = -a.$$

Pero si usamos la conmutatividad de la suma y asociamos convenientemente tenemos que

$$a - b - a = a - a - b = (a - a) - b = 0 - b = -b.$$

Y en consecuencia queda probado que $-b \leq -a$, que es justo lo que queríamos.

Ahora, para demostrar la afirmación (b) supongamos que $a \leq b$ y que $c \leq 0$. Por la propiedad (a) que hemos probado tenemos, en particular, que $-c \geq 0$. Ahora podemos multiplicar la desigualdad $a \leq b$ por el número $-c$ y, en virtud de la propiedad 6. del orden, tenemos

$$a(-c) \leq b(-c).$$

Ahora puede comprobarse que $a(-c) = -ac$ y que $b(-c) = -bc$, de donde tenemos que

$$-ac \leq -bc.$$

Si aplicamos de nuevo la afirmación (a) de esta proposición y usamos que $-(-ac) = ac$ y que $-(-bc) = bc$ (que es de comprobación inmediata) deducimos que

$$-ac \leq -bc \Rightarrow bc \leq ac,$$

como queríamos. †

Ahora que tenemos un orden, podemos definir el valor absoluto de un número real. Aunque no vamos a trabajar formalmente con dicha noción, el valor absoluto permite hablar de “distancias” entre números reales. Por otro lado, tendrá una gran utilidad a la hora de establecer nociones de convergencia y límite, que sí que serán centrales en esta memoria.

Definición 1.4 (Valor absoluto). Dado un número real x , definimos su *valor absoluto*, denotado por $|x|$, como

$$|x| := \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Tal y como está definido el valor absoluto, cuando tengamos el lenguaje de funciones, no será más que una función a trozos. En cualquier caso, el valor absoluto tendrá gran peso a lo largo de la memoria. Por esto, enunciaremos algunas propiedades que serán de gran utilidad, demostrando algunas de ellas.

Proposición 1.5. Sean x e y números reales. Se verifica:

1. $|x| \geq 0$. Además, $|x| = 0$ si, y sólo si, $x = 0$.
2. $|x| \leq y \Leftrightarrow -y \leq x \leq y$.
3. (Desigualdad triangular) $|x + y| \leq |x| + |y|$.
4. $||x| - |y|| \leq |x - y|$.
5. $|xy| = |x||y|$.

Demostración. Demostraremos, a título informativo, las afirmaciones 2 y 5.

Notemos que, en la demostración de 2, tenemos que probar que si $|x| \leq y$ entonces $-y \leq x \leq y$ y que, al revés, si $-y \leq x \leq y$ entonces $|x| \leq y$.

Empecemos probando la implicación $\Rightarrow$. Para ello supongamos que $|x| \leq y$. Tenemos dos posibilidades para x :

- Si $x \geq 0$ entonces $x = |x| \leq y$. Pero entonces como $0 \leq x \leq y$, las propiedades del orden implican que $-y \leq -x \leq 0$, y como $0 \leq x$ automáticamente tenemos que $-y \leq x$, de donde queda probado que $-y \leq x \leq y$.
- Si $x < 0$ entonces $-x \geq 0$ y, claramente, $|x| = |-x| = -x$. Usando el apartado anterior para $-x$ tenemos que $-y \leq -x \leq y$. Usando (a) de la Proposición 1.5 tenemos que $-(-y) \geq -(-x) \geq -y$, lo cual claramente dice que $y \geq x \geq -y$, que es lo que queríamos probar.

Con la discusión de casos anterior queda probada la implicación $\Rightarrow$. Para demostrar la implicación $\Leftarrow$, supongamos que $-y \leq x \leq y$ y demostremos que $|x| \leq y$. Para ello, si $x \geq 0$ entonces $x = |x|$, de donde $|x| = x \leq y$. Por otro lado, si $x < 0$ entonces $|x| = -x$. Como $-y \leq x$, usando de nuevo (a) de la Proposición 1.5 tenemos que $-(-y) = y \geq -x = |x|$, de donde también concluimos que $|x| \leq y$, como queríamos.

Ahora pasamos a probar 5, que de nuevo se hará por una distinción de casos:

- Si $x \geq 0$ e $y \geq 0$, entonces $xy \geq 0$ por las propiedades del orden. En este caso, $|x| = x$, $|y| = y$ y $|xy| = xy$, de donde la igualdad se sigue.
- Si suponemos que $x \geq 0$ e $y < 0$ (el caso $x < 0$ e $y \geq 0$ se demostraría de forma análoga), tendríamos por las propiedades del orden que $xy < 0$. En tal caso $|xy| = -xy$. Por otra parte $|x| = x$ y además $|y| = -y$. Entonces

$$|xy| = -xy = x(-y) = |x||y|,$$

con lo que quedaría también probado este caso.

- Por último supongamos que $x < 0$ e $y < 0$. Entonces las propiedades del orden implican que $xy > 0$, de donde $|x| = -x$, $|y| = -y$ y $|xy| = xy$. Entonces

$$|xy| = xy = -(-xy) = -x(-y) = (-x)(-y) = |x||y|,$$

lo que demuestra el último caso y concluye la demostración.

†

En este punto volvemos a insistir en que las propiedades del valor absoluto enunciadas en la proposición anterior tendrán gran utilidad a la hora de hacer argumentos teóricos. Sin embargo, desde el punto de vista práctico también encontraremos en dicha proposición una gran aliada a la hora de resolver inecuaciones con valores absolutos. Terminamos la sección presentando un par de ejemplos.

Ejemplo 1.6. Encontrar los números reales x que cumplen que

$$\left| \frac{x+1}{x-1} \right| < 1.$$

De entrada, $x \neq 1$ en virtud la Proposición 1.1. Ahora haciendo uso de las propiedades del valor absoluto tenemos que

$$\left| \frac{x+1}{x-1} \right| < 1 \Leftrightarrow -1 < \frac{x+1}{x-1} < 1$$

En el punto anterior sería interesante poder multiplicar por $x-1$ las dos inecuaciones anteriores para poder eliminar el denominador. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que las desigualdades se mantendrán si, y sólo si, $x-1 > 0$, mientras que cambiarán en caso contrario. Por ello distinguiremos casos:

1. Si $x > 1$, entonces $x-1 > 0$. En este caso podemos multiplicar por $x-1$ las desigualdades anteriores y quedará

$$-1 < \frac{x+1}{x-1} < 1 \Leftrightarrow -(x-1) < x+1 < x-1,$$

lo que se reescribe como

$$1-x < x+1 < x-1.$$

Observamos que la desigualdad de la derecha no puede cumplirse nunca, con lo cual la inecuación no tiene ninguna solución con $x > 1$.

2. Si $x < 1$ entonces $x-1 < 0$. En este caso podemos multiplicar por $x-1$ las desigualdades anteriores y quedará

$$-1 < \frac{x+1}{x-1} < 1 \Leftrightarrow 1-x = -(x-1) > x+1 > x-1,$$

lo que se escribe como

$$x-1 < x+1 < 1-x.$$

Analizando las dos desigualdades por separado, tenemos:

- $x - 1 < x + 1$ es cierta para cualquier $x < 1$.
- $x + 1 < 1 - x$ equivale a $2x < 0$, lo que equivale a $x < 0$.

Por toda la discusión anterior la solución es $x < 0$.

Ejemplo 1.7. Encontrar solución de la inecuación

$$||x - 1| + 3| < 5.$$

Utilizando las propiedades del valor absoluto, lo reescribimos como

$$||x - 1| + 3| < 5 \Leftrightarrow -5 < |x - 1| + 3 < 5 \Leftrightarrow -8 < |x - 1| < 2.$$

Notemos que la desigualdad $|x - 1| > -8$ es tautológica puesto que el valor absoluto de cualquier número real es mayor o igual que 0. Por tanto, los puntos que cumplen la inecuación original son exactamente los mismos que cumplen que $|x - 1| < 2$. Volviendo a usar las propiedades del valor absoluto tenemos

$$|x - 1| < 2 \Leftrightarrow -2 < x - 1 < 2 \Leftrightarrow -1 < x < 3.$$

Por tanto los x que cumplen la inecuación son aquellos que cumplen $-1 < x < 3$.

1.3. La última propiedad. El axioma del supremo

Hasta ahora, el conjunto de los números reales cumple que tiene dos operaciones, suma y producto, y tiene un orden entre sus elementos. En esta sección presentaremos otra propiedad, la última de ellas, que determina de forma única a $\mathbb{R}$. Para enunciarlo, aprovecharemos para definir conceptos de acotación superior e inferior de subconjuntos de $\mathbb{R}$ lo cual, además de ser necesario para poder enunciar de manera formal el axioma del supremo, nos adelantará trabajo a la hora de definir funciones acotadas.

Definición 1.8. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío.

1. Diremos que A *está acotado superiormente* si existe un elemento $x \in \mathbb{R}$ que sea más grande que todos los elementos de A , es decir, si $a \leq x$ para todo $a \in A$. En este caso se dirá que x es una *cota superior para el conjunto A* .
2. Diremos que A *está acotado inferiormente* si existe un elemento $x \in \mathbb{R}$ de manera que x es más pequeño que todos los elementos de A , es decir, si $x \leq a$ para todo $a \in A$. En este caso se dirá que x es una *cota inferior para el conjunto A* .
3. Diremos por último que A *está acotado* si está acotado superior e inferiormente

Ejemplo 1.9. ■ El conjunto $\{x \in \mathbb{R} : x < 0\}$ está acotado superiormente pero no lo está inferiormente.

- El conjunto $\{x \in \mathbb{R} : 1 < x \leq 2\}$ está acotado inferior y superiormente (por ejemplo 1 es una cota inferior y 2 es cota superior).

De hecho en este ejemplo tenemos la situación de que una cota superior pertenece al conjunto, con lo cual tenemos en el conjunto dado un elemento que es mayor que todos los demás. Esto lo formalizamos a través de la noción de máximo y mínimo.

Definición 1.10. Dado un conjunto A , diremos que un elemento $a \in A$ es el *máximo* si $x \leq a$ para todo $x \in A$. Diremos que es el *mínimo* si $a \leq x$ se cumple para todo $x \in A$.

Ejemplo 1.11. Volviendo al ejemplo anterior $A = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x \leq 2\}$, resulta que 2 es el máximo de A de forma clara. Sin embargo, a pesar de que 1 es una cota inferior, de alguna forma, óptima, el conjunto A no tiene mínimo. De hecho, dado $x \in A$ siempre podemos encontrar un número que A que es más pequeño. De hecho, tomando $y = \frac{1+x}{2}$, tenemos que $y \in A$ y, además, $y < x$. De hecho, $1 = \frac{1+1}{2} < \frac{1+x}{2} = y$, lo que prueba que $y \in A$. Por otro lado $y = \frac{1+x}{2} < \frac{x+x}{2} = x$, con lo que $y < x$.

Como se ha indicado en el ejemplo anterior, el 1 es una cota, de alguna forma, óptima, a pesar de que no pertenece al conjunto, y resulta que es óptima precisamente por ser la mayor de todas. Para esto damos una última definición.

Definición 1.12. Dado un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ no vacío y acotado superiormente, diremos que $x \in \mathbb{R}$ es *el supremo de A* si es la menor de las cotas superiores.

Análogamente, si A está acotado inferiormente, diremos que x es *el ínfimo de A* si x es la mayor de todas las cotas inferiores.

Efectivamente, en el ejemplo 1.12 se tiene que el 1 es el ínfimo del conjunto A .

Ahora sí presentamos la última propiedad que nos falta para la definición de los números reales.

Axioma 1. (*Axioma del supremo*) Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$ no vacío y acotado superiormente. Entonces existe el supremo de A .

Análogamente, si A es un subconjunto no vacío y acotado inferiormente entonces existe el ínfimo de A .

Hasta ahora hemos visto que a $\mathbb{R}$ lo definen las siguientes propiedades:

- Tiene dos operaciones, una suma y un producto, con las propiedades descritas en la sección 1.1
- Tiene un orden total, compatible con las operaciones de suma y producto, cuyas propiedades vienen descritas en la sección 1.2.
- El axioma del supremo.

Terminemos esta sección diciendo que todas estas propiedades determinan de forma unívoca a $\mathbb{R}$. Esto quiere decir que dados A y B dos conjuntos que verifiquen los tres puntos anteriormente descritos, entonces A y B son, en un cierto sentido matemático, el mismo objeto.

1.4. Conjuntos destacados

En esta sección presentaremos una colección de subconjuntos especiales dentro de los números reales. Por un lado, presentaremos los conjuntos clásicos en aritmética: los números naturales, los enteros y los racionales. Por otro lado, presentaremos los intervalos, dando una descripción exhaustiva de todos los intervalos en $\mathbb{R}$.

1.4.1. Conjuntos clásicos en aritmética

Empezamos definiendo el conjunto de los *números naturales* como

$$\mathbb{N} := \{1, 1 + 1, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1, \dots\}.$$

Se trata del conjunto de sumas del número 1 una cantidad “finita” de veces.

Quisiéramos dejar claro que, en otros contextos, la definición del conjunto de los números naturales se presenta incluyendo al número 0. En este sentido queremos dejar claro que esta diferencia responde únicamente a una cuestión de lenguaje, pero que no existe ni una “definición acertada” ni una “errónea”, simplemente la diferencia proviene en denotar por la letra $\mathbb{N}$ a conjuntos *diferentes*. Sí queremos aclarar que, en nuestro caso, nos hemos decantado por excluir al número 0 del conjunto de los números naturales por una cuestión puramente práctica ya que, en este texto, al trabajar con sucesiones y series de números reales, es habitual dividir por potencias de inversos de naturales y, en la práctica, excluir al cero del conjunto de los naturales nos evita tener que incluir $n \neq 0$ cada vez que nos encontremos con una sucesión o serie definida en términos de inversos de naturales.

Con el conjunto de los números naturales podemos construir el conjunto de los *números enteros* como

$$\mathbb{Z} := \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{-n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Definimos también el conjunto de los *números racionales* como

$$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}.$$

A los números reales que no son racionales los llamaremos números *irracionales*, y denotaremos al conjunto de números irracionales por $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Resulta que, tanto los números racionales como los números irracionales son “abundantes” en el conjunto de los números reales en el siguiente sentido.

Proposición 1.13. (*Densidad de $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$*) *Dados dos números $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ existen $r \in \mathbb{Q}$ y $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ de manera que $a < r < b$ y $a < \alpha < b$.*

La proposición anterior puede leerse como que, entre cualesquiera dos números reales, hay un racional y un irracional.

1.4.2. Intervalos

En esta sección presentaremos los intervalos de números reales.

Definición 1.14. Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío. Diremos que I es un intervalo si cumple que si $x, y \in I$ con $x < y$ y $z \in \mathbb{R}$ cumple que $x < z < y$ entonces $z \in I$.

La definición anterior significa que I es un intervalo si dados dos puntos del intervalo entonces I ha de contener a todos los puntos intermedios.

Puede demostrarse que todos los intervalos de $\mathbb{R}$ se reducen a uno de los siguientes 9 tipos de conjuntos:

1. $I = \mathbb{R}$.
2. $I = (a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ para $a, b \in \mathbb{R}, a < b$.
3. $I = [a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ para $a, b \in \mathbb{R}, a < b$.
4. $I = (a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$ para $a, b \in \mathbb{R}, a < b$.
5. $I = [a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ para $a, b \in \mathbb{R}, a < b$.
6. $I = (-\infty, b) := \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$ para $b \in \mathbb{R}$.
7. $I = (-\infty, b] := \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$ para $b \in \mathbb{R}$.
8. $I = (a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$ para $a \in \mathbb{R}$.
9. $I = [a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$ para $a \in \mathbb{R}$.

Con esta notación es claro que un conjunto I es un intervalo si I es no vacío y dados $x, y \in I$ con $x < y$ se cumple que $[x, y] \subseteq I$.

Notación: En esta memoria usaremos la notación habitual $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$, $\mathbb{R}_0^+ := [0, \infty)$, $\mathbb{R}^- = (-\infty, 0)$ y $\mathbb{R}_0^- := (-\infty, 0]$.

1.5. El principio de inducción

En esta sección presentaremos la herramienta de la demostración por inducción que tendrá una gran utilidad, especialmente, en el capítulo de sucesiones de números reales. Para ello enunciamos el siguiente teorema.

Teorema 1.15 (Principio de inducción). *Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto de números reales cumpliendo las siguientes propiedades:*

1. $1 \in A$.
2. Si un cierto número n cumple que $n \in A$, entonces $n+1 \in A$ (escrito de otra forma $n \in A \Rightarrow n+1 \in A$).

Entonces $\mathbb{N} \subseteq A$.

En particular, si $A \subseteq \mathbb{N}$ cumple 1. y 2., entonces necesariamente $A = \mathbb{N}$.

Este teorema tiene como aplicación práctica el dotar de la herramienta matemática de la demostración por inducción. En líneas generales, supongamos que queremos demostrar que una cierta propiedad $P(n)$ se cumple para todos los números naturales $n \in \mathbb{N}$. Entonces el principio de inducción garantiza que es suficiente con demostrar:

- El caso $n = 1$, es decir, comprobar $P(1)$ (a esto se le suele llamar el caso base).

- Demostrar que si se supone que es cierto un caso n (es decir, suponer que $P(n)$ es cierto) entonces se cumple $P(n+1)$ (dicho con otro lenguaje, demostrar que $P(n) \Rightarrow P(n+1)$).

En este caso podemos garantizar que $P(n)$ es cierta para todo $n \in \mathbb{N}$. Esto es así puesto que, si denotamos $A := \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ es cierta}\}$, entonces el principio de inducción garantizaría que $A = \mathbb{N}$.

Normalmente, cuando se supone en la segunda parte que $P(n)$ es cierta, a esta suposición se le suele llamar *hipótesis de inducción*.

Pondremos en práctica esta técnica de demostración en dos ejemplos concretos.

Ejemplo 1.16. Demostrar que dado $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Lo demostraremos por inducción. Comenzamos con el caso base, lo que se reduce a probar que $1 = \frac{1(2)}{2}$, lo cual es obvio.

Para el paso inductivo, supongamos que para cierto $n \in \mathbb{N}$, se cumple que

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

A lo anterior lo llamaremos (HI) (la hipótesis de inducción). Ahora, lo que tenemos que demostrar es que (HI) implica que

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Ahora, tenemos que

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + n + (n+1) &\stackrel{\text{(HI)}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + n + 1 = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}, \end{aligned}$$

donde la última igualdad la hemos obtenido simplemente sacando factor común $(n+1)$. Esto demuestra lo que buscábamos.

Ahora para concluir, llamamos

$$A := \left\{ n \in \mathbb{N} : 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \right\}.$$

Es claro que $A \subseteq \mathbb{N}$. Por otro lado hemos probado que $1 \in A$ y que si $n \in A \Rightarrow n+1 \in A$. Por el principio de inducción tenemos que $A = \mathbb{N}$. De esta igualdad deducimos que, dado $n \in \mathbb{N}$ tenemos que $n \in A$, lo que significa que

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

El ejemplo anterior muestra desde un punto de vista formal cómo usar el principio de inducción para demostrar afirmaciones sobre los naturales por inducción. Dejemos claro, sin embargo, que en la práctica relajaremos el formalismo a la hora de demostrar afirmaciones por inducción, omitiendo la última parte de definición del conjunto A . Ejemplificaremos cómo demostraremos, de ahora en adelante, afirmaciones por inducción a través del siguiente ejemplo que, de paso, será de gran utilidad en el estudio de series numéricas.

Ejemplo 1.17. Sea $x \in \mathbb{R}$ con $x \neq 1$. Demostrar que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se cumple que

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

Demostraremos esta afirmación por inducción en n . Para ello, empezamos con el caso base $n = 1$, lo cual se reduce a probar que

$$1 + x = \frac{1 - x^2}{1 - x},$$

la cual es evidente dado que es una reescritura de una de la habitualmente conocidas como “identidades notables”, suma por diferencia, $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$.

Ahora, para el paso inductivo supondremos por hipótesis de inducción que, dado un cierto $n \in \mathbb{N}$, se cumple que

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x},$$

y tenemos de demostrar que la identidad anterior implica que

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n + x^{n+1} = \frac{1 - x^{n+2}}{1 - x},$$

es decir, el caso $n + 1$. Para ello, si llamamos (HI) a la hipótesis de inducción tenemos que

$$\begin{aligned} 1 + x + x^2 + \dots + x^n + x^{n+1} &\stackrel{\text{(HI)}}{=} \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} + x^{n+1} = \frac{1 - x^{n+1} + (1 - x)x^{n+1}}{1 - x} \\ &= \frac{1 - x^{n+1} + x^{n+1} - x^{n+2}}{1 - x} \\ &= \frac{1 - x^{n+2}}{1 - x}, \end{aligned}$$

que es justo lo que queríamos probar. Esto demuestra por inducción que la identidad se cumple para todo número natural n .

Terminamos la sección aprovechando para mencionar que, desde un punto de vista formal, el principio de inducción nos permite también hacer definiciones “por recurrencia”. Lo pondremos a prueba en la definición del factorial de un número natural.

Definición 1.18. Dado $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, se define el factorial de n como

$$n! := \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0, \\ n \cdot (n - 1)! & \text{si } n \geq 1. \end{cases}$$

Con la definición anterior queda claro que, dado n ,

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n.$$

1.6. Funciones reales. Definiciones básicas

Continuamos en esta sección dando definiciones necesarias sobre el concepto de función.

Definición 1.19. Dados dos conjuntos no vacíos A y B , una *función* $f : A \rightarrow B$ será una forma de asignar, a cada elemento $a \in A$, un **único** elemento de B , que se denota por $f(a)$, y que llamaremos *imagen de a por f* .

Al conjunto A se le llama *dominio* de f y a B se le llama *codominio*.

A modo de ejemplo podemos pensar en $f : \{a, b, c, d\} \rightarrow \{1, d, \dagger\}$ como $f(a) = 1, f(b) = \dagger, f(c) = 1, f(d) = 1$. Cada elemento del conjunto $\{a, b, c, d\}$ se le asigna un único elemento del conjunto $\{1, d, \dagger\}$.

A pesar de que el concepto de función tiene sentido en un ambiente general de conjuntos, a partir ahora en este texto nos restringiremos a trabajar en el contexto en que $A \subseteq \mathbb{R}$ y $B \subseteq \mathbb{R}$. Esto nos permite definir funciones haciendo uso, por ejemplo, de las operaciones suma y producto que hemos definido en la sección 1.1.

Ejemplo 1.20. Sean $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$f(x) = 2x, \quad x \in (0, \infty)$$

y

$$g(x) := 2x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ambas funciones, dado un elemento de su dominio, le asigna su doble.

En este punto nos preguntamos: ¿no son f y g la misma función en el ejemplo anterior? La respuesta es **NO**. A pesar de que tanto f como g le asigna a cada elemento su doble, hay una gran diferencia entre f y g : g asigna al número $x = -1$ el número -2 mientras que no podemos escribir $f(-1)$ puesto que f no está definida para números negativos.

Por tanto una función $f : A \rightarrow B$ consta, esencialmente, de tres elementos: el dominio A , el codominio B y la forma de asignar a cada elemento de A un único elemento de B (a veces llamada la regla). Sin embargo, si cambiamos el dominio o el codominio, manteniendo la misma “regla”, la función puede cambiar dramáticamente de comportamiento. Esto se comprobará en capítulos posteriores.

Entonces, si $f : A \rightarrow B$ es una cierta función, es posible que nos interese modificar el dominio o el codominio de f . En este sentido, las funciones pueden restringirse.

Definición 1.21. Dada una función $f : A \rightarrow B$ y $C \subseteq A$, definimos la *restricción de f a C* como $f|_C : A \rightarrow B$ definida por

$$f|_C(x) := f(x)$$

para $x \in C$.

Esta función consiste, en un lenguaje coloquial, en considerar la propia f y “olvidarse” de $A \setminus C$. Esto será de utilidad en los contextos de funciones continuas y derivables dado que veremos que estas funciones tienen un comportamiento especial cuando están definidas en intervalos.

A efectos del codominio, las funciones también pueden restringirse al codominio, pero en este caso, hasta un cierto punto.

Dada una función $f : A \rightarrow B$, dado $C \subseteq A$ definimos la *imagen del conjunto* C como el siguiente conjunto

$$f(C) := \{f(x) : x \in C\} \subseteq B.$$

Al conjunto $f(A)$ se le llama directamente la *imagen de la función* f .

También podemos definir la imagen inversa de un subconjunto del codominio, es decir, dado $D \subseteq B$, se define la *imagen inversa de* D como

$$f^{-1}(D) := \{x \in A : f(x) \in D\}.$$

Pongamos todo esto a prueba por medio de un ejemplo.

Ejemplo 1.22. Consideramos $f : [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$. Entonces

$$f([0, 1]) = \{f(x) : x \in [0, 1]\} = \{x^2 : x \in [0, 1]\} = [0, 1].$$

Por otro lado

$$f^{-1}([1, 4]) = \{x \in [-2, 3] : x^2 \in [1, 4]\} = \{x \in [-2, 3] : 1 \leq x^2 \leq 4\} = [-2, -1] \cup [1, 2].$$

Ahora sí que queda claro que podemos restringir el codominio de una función $f : A \rightarrow B$ a un conjunto $C \subseteq B$ de manera que $f(A) \subseteq C$. A esta operación se le llama la *restricción del codominio de* f . En particular siempre podemos restringir a una nueva función $g : A \rightarrow f(A)$ como $g(a) = f(a)$. Esto es particularmente útil a la hora de definir funciones inversas.

Pasemos a hablar ahora del concepto de composición de funciones. Si tenemos dos funciones $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$, podemos definir una nueva función $g \circ f : A \rightarrow C$ que consista en aplicar primero f y después g , es decir

$$(g \circ f)(a) := g(f(a)) \in C.$$

A esta operación se le llama la composición de f y de g .

Ejemplo 1.23. Si tenemos $f : \{a, b, c\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(a) = -1, f(b) = 0$ y $f(c) = 3$, y tenemos también $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ definida por $g(x) := x^2$, entonces podemos considerar $g \circ f : \{a, b, c\} \rightarrow [0, \infty)$. Dicha función estará definida como $(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(-1) = (-1)^2 = 1$. También cumplirá que $(g \circ f)(b) = 0$ y $(g \circ f)(c) = 9$.

Pensando ahora en una función $f : A \rightarrow B$, nos gustaría poder decidir cuándo existe otra función $g : B \rightarrow A$ que, de alguna manera, “deshaga” a la función f . En el lenguaje de la composición, esto es que cumpla que $g(f(a)) = a$ para todo $a \in A$ y que $f(g(b)) = b$ se cumpla para todo $b \in B$. Notemos que, si pensamos en nuestro conocimiento previo, es lo que pensamos cuando decimos que escribimos identidades como $(\sqrt{x})^2 = x$, o $e^{\log(x)} = x$ o que $\arcsen(x) = y$ si, y sólo si, $\sen(y) = x$.

Pero, ¿qué necesitamos para poder construir esta función que deshaga a una dada? Por un lado, si pensamos en que dado $a \in A$, se tiene que cumplir que $g(f(a)) = a$. Entonces dados dos elementos a, b de manera que $f(a) = f(b)$, el hecho de que g sea una función debe implicar que $g(f(a)) = g(f(b))$ lo cual, por la condición que define a

g , debe conducir necesariamente a la igualdad $a = b$. Leyendo el contrarrecíproco de esta afirmación necesitamos que “elementos distintos tengan imágenes distintas”.

Por otro lado, dado $b \in B$, queremos que $b = f(g(b))$, lo que quiere decir es que todo elemento de B tiene que ser imagen por f de alguien de A , es decir, $B = f(A)$.

Esto conduce a las siguientes definiciones.

Definición 1.24. Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Se dice que f es:

1. *inyectiva* si dados $a, a' \in A$ se tiene que $a \neq a' \Rightarrow f(a) \neq f(a')$,
2. *sobreyectiva* si $B = f(A)$,
3. *biyectiva* si f es simultáneamente inyectiva y sobreyectiva.

Dada una función biyectiva $f : A \rightarrow B$ se cumple que, dado $b \in B$, por sobreyectividad existe $a \in A$ de manera que $f(a) = b$. Pero, por inyectividad, este elemento a es el único posible que cumple que $f(a) = b$.

Esto permite definir la función inversa de f , denotada por $f^{-1} : B \rightarrow A$ definida por

$$f^{-1}(b) = a \Leftrightarrow f(a) = b.$$

La biyectividad de f hace que la expresión anterior defina una función y que se cumpla que $f(f^{-1}(b)) = b$ y que $f^{-1}(f(a)) = a$ se cumpla para todo $a \in A$ y $b \in B$.

En el contexto de funciones reales de variable real, podemos definir también conceptos mucho más familiares invocando al orden.

Definición 1.25. Sean A, B dos conjuntos no vacíos de números reales y $f : A \rightarrow B$ una función. Diremos que f es:

1. *creciente* si f preserva desigualdades, es decir, si $x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$.
2. *estrictamente creciente* si f preserva desigualdades estrictas, es decir, si $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$.
3. *decreciente* si f invierte desigualdades, es decir, si $x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$.
4. *estrictamente decreciente* si f invierte desigualdades estrictas, es decir, si $x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$.

1.7. Anexo: Funciones elementales

En esta sección presentaremos una lista de funciones elementales junto con sus propiedades. Dado que las necesitaremos a lo largo de todo el texto, en este punto aparecerán propiedades de las funciones elementales que versan sobre conceptos que no han sido definidos todavía (por ejemplo, la derivabilidad). Sin embargo, esto ha de entenderse como un resumen de funciones elementales que debe formar parte de los prerrequisitos de este curso.

1.7.1. Función exponencial

La función exponencial $\exp : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+ = (0, \infty)$ es una función definida como $\exp(x) := e^x$. Cumple las siguientes propiedades:

- (a) $\exp$ es derivable (en particular es continua) y $(\exp)' = \exp$ (es decir, su derivada coincide con ella misma).
- (b) $\exp$ es una función estrictamente creciente, es decir, se verifica que $x < y \Rightarrow e^x < e^y$ (de hecho, es si y sólo si).
- (c) $\exp(\mathbb{R}) = (0, \infty)$ y, junto con lo anterior, implica que la exponencial es biyectiva.
- (d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$.
- (e) $e^{x+y} = e^x e^y$ y $(e^x)^y = e^{xy}$ se cumple para todo $x, y \in \mathbb{R}$.
- (f) $e^0 = 1$.

1.7.2. Logaritmo neperiano

La función *logaritmo (neperiano)* $\log : (0, \infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ se define como la función inversa de la exponencial. Es decir, la propiedad que la define es que, dado $x > 0$, se cumple que

$$\log(x) = y \Leftrightarrow e^y = x.$$

Las principales propiedades del logaritmo son las siguientes:

- (a) Dado $x > 0$ e $y \in \mathbb{R}$ se cumple, por la pura definición de función inversa, que

$$e^{\log(x)} = x \quad \text{y} \quad \log(e^y) = y.$$

- (b) $\log$ es una función derivable (en particular es continua) y cumple que $(\log)'(x) = \frac{1}{x}$ se cumple para todo $x > 0$.
- (c) $\log$ es biyectiva y estrictamente creciente.
- (d) $\lim_{x \rightarrow 0} \log(x) = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} \log(x) = \infty$.
- (e) Dados $x, y > 0$ y $z \in \mathbb{R}$ se cumplen las igualdades

$$\log(xy) = \log(x) + \log(y) \quad \text{y} \quad \log(x^z) = z \log(x).$$

- (f) $\log(1) = 0$ y $\log(e) = 1$.

A partir de las propiedades de la función exponencial y del logaritmo, dados $x > 0$ e $y \in \mathbb{R}$ podemos escribir

$$x^y = e^{\log(x^y)} = e^{y \log(x)}.$$

Con esto, podemos definir otra gama de funciones a partir de la exponencial y el logaritmo y, aunque sus propiedades pueden deducirse a partir de las propiedades de las funciones exponencial y logaritmo, listaremos las propiedades que cumplen ya que este capítulo cumple una función recopilatoria.

1.7.3. Función potencial

Dado $b \in \mathbb{R}$ se define la *función potencial de exponente b* como la función $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) := x^b = e^{b \log(x)} \quad f \in \mathbb{R}^+.$$

Cumple las siguientes propiedades:

1. f es inyectiva y $f(\mathbb{R}^+) = \mathbb{R}^+$ si $b \neq 0$. Claramente, su inversa (considerando la restricción al codominio) en tal caso es la función potencial de exponente $\frac{1}{b}$.
2. f es derivable (en particular es continua) y se cumple que

$$f'(x) := bx^{b-1} \quad x \in \mathbb{R}^+.$$

3. $(xy)^b = x^b y^b$ para $x, y \in \mathbb{R}^+$.
4. Si $b > 0$ entonces f es estrictamente creciente. Además $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.
5. Si $b < 0$ entonces f es estrictamente decreciente. Además $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$.

1.7.4. Función exponencial de base $a \neq 1$

Dado $a \in \mathbb{R}^+, a \neq 1$ se define la *función exponencial de base a* como la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) := a^x = e^{x \log(a)} \quad f \in \mathbb{R}.$$

Cumple las siguientes propiedades:

1. f es inyectiva y $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^+$.
2. f es derivable (en particular es continua) y se cumple que

$$f'(x) := a^x \log(a) \quad x \in \mathbb{R}.$$

3. $a^{x+y} = a^x a^y$ para $x, y \in \mathbb{R}$.
4. Si $a > 1$ entonces f es estrictamente creciente. Además $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.
5. Si $a < 1$ entonces f es estrictamente decreciente. Además $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

1.7.5. Funciones logarítmicas de base $a \neq 1$

De la misma manera en la que se define la función logaritmo como la inversa de la exponencial, dado $a \neq 1$ definiremos la función *logaritmo en base a* como la función $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ que es la inversa de la función exponencial de base a . Es decir, se define

$$g(x) = \log_a(x) = b \Leftrightarrow a^b = x.$$

Con esto, las siguientes identidades son una simple lectura del concepto de inversa

$$\log_a(a^x) = x \quad x \in \mathbb{R}, \quad a^{\log_a(x)} = x \quad x > 0.$$

Veremos que este logaritmo puede escribirse en términos del logaritmo neperiano. De hecho, dado $b \in \mathbb{R}^+$ se cumple que $\log_a(b) = x \Leftrightarrow a^x = b$. Tomando logaritmo (neperiano) en la igualdad anterior tenemos que

$$\log(b) = \log(a^x) = x \log(a).$$

Como $a \neq 1$ tenemos que $\log(a) \neq 0$ en virtud de la inyectividad del logaritmo y tenemos que

$$\log_a(b) = x = \frac{\log(b)}{\log(a)}.$$

Esto demuestra que el logaritmo en base a no es más que un múltiplo de la función $\log$. Esto hará que, a lo largo de todo el texto, siempre que nos refiramos a $\log$ nos referiremos al logaritmo neperiano y, si queremos referirnos a un logaritmo en otra base, lo mencionaremos explícitamente.

Pasemos a recoger las principales propiedades del logaritmo. Dado $a \neq 1$, si llamamos $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ la función $g(x) := \log_a(x) = \frac{\log(x)}{\log(a)}$, se verifica:

1. g es biyectiva y derivable (y en particular es continua) y se verifica que

$$g'(x) = \frac{1}{x} \frac{1}{\log(a)}.$$

2. Dados $x, y \in \mathbb{R}^+$ se cumple que

$$\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y).$$

Además, dado $z \in \mathbb{R}$ también se cumple que

$$\log_a(x^z) = z \log_a(x).$$

3. si $a > 1$ entonces g es estrictamente creciente con

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

4. si $a < 1$ entonces g es estrictamente decreciente con

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty.$$

1.7.6. Funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente

En esta sección pretendemos reflejar solamente algunas de las propiedades de estas funciones y, sobre todo, clarificar ciertas propiedades ahora que se tiene un concepto sólido de función (por ejemplo discutir ramas principales de inyectividad de las funciones y comportamiento periódico), pero en ningún caso consideraremos esto una lista detallada de las propiedades del seno y del coseno ya que, además de ser prerrequisito de esta asignatura, se enunciarán a lo largo del texto las propiedades que necesitemos de las mismas (por ejemplo, las fórmulas del ángulo doble en la parte de integración).

Consideramos las funciones $\text{sen}, \cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplen las siguientes propiedades:

1. Son derivables en todo $\mathbb{R}$ y se cumple que

$$(\text{sen})'(x) = \cos(x) \quad (\cos)'(x) = -\text{sen}(x).$$

Además, $\cos(0) = 1$ y $\text{sen}(0) = 0$.

2. Son funciones 2π -periódicas, es decir, cumplen que

$$\text{sen}(x + 2\pi) = \text{sen}(x), \quad \cos(x + 2\pi) = \cos(x)$$

se verifica para todo $x \in \mathbb{R}$. Además, no existe $T < 2\pi$ con la propiedad de que

$$\text{sen}(x + T) = \text{sen}(x), \quad \cos(x + T) = \cos(x)$$

para todo x .

3. $\text{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1$ se cumple para todo $x \in \mathbb{R}$.
4. Dado $x \in \mathbb{R}$ se tiene que $\text{sen}(x), \cos(x) \in [-1, 1]$, por lo que estas funciones están acotadas. Sin embargo, estas funciones no tienen límite ni en $+\infty$ ni en $-\infty$ (como consecuencia de su 2π -periodicidad).
5. $\cos(x) = 0$ si, y solamente si, existe $k \in \mathbb{Z}$ de manera que $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.

Teniendo en cuenta la última propiedad, podemos definir la función $\tan(x) := \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)}$ que, en virtud del último punto anterior, estará definida en $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. Además, la función tangente es π -periódica y se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \tan(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan(x) = +\infty.$$

1.7.7. Las funciones arco

Tal y como hemos indicado al principio, la periodicidad del seno, coseno y tangente hacen que estas funciones no puedan tener inversa ya que no son inyectivas. Sin embargo, sí que podemos considerar estas funciones definidas en intervalos donde sí son inyectivas y, por tanto, tendrán una inversa. A esto se les conoce en algunos textos como las *ramas principales*.

Las funciones $\text{sen} : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$, $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ y $\tan :]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ son biyectivas.

Esto, por la definición de función biyectiva, permite considerar sus funciones inversas. Denotaremos por $\arcsen : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ a la inversa del seno, por $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ a la inversa del coseno y por $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ la inversa de la tangente.

Sus principales propiedades son:

1. Por la pura definición de funciones inversas, se cumple que

$$\arcsen(\sen(x)) = x \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \sen(\arcsen(x)) = x \quad x \in [-1, 1].$$

$$\arccos(\cos(x)) = x \quad x \in [0, \pi], \quad \cos(\arccos(x)) = x \quad x \in [-1, 1].$$

$$\arctan(\tan(x)) = x \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad \tan(\arctan(x)) = x \quad x \in \mathbb{R}.$$

2. Las funciones arcoseno y arcocoseno son derivables en $(-1, 1)$, mientras que el arcotangente es derivable en todo $\mathbb{R}$. Además, dichas derivadas son:

$$(\arcsen)'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad x \in (-1, 1),$$

$$(\arccos)'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \quad x \in (-1, 1),$$

$$(\arctan)'(x) = \frac{1}{1+x^2} \quad x \in \mathbb{R}.$$

En particular, las funciones $\arcsen$ y $\arctan$ son estrictamente crecientes mientras que $\arccos$ es estrictamente decreciente.

Capítulo 2

Sucesiones y series de números reales

En este capítulo nos centraremos en el estudio de las sucesiones. Por un lado, este estudio pretende darnos un apoyo teórico sobre el que construir de una manera formal el concepto de límite. Por otra parte, aprovecharemos este capítulo para presentar la gran mayoría de reglas de cálculo de límites (a excepción de la regla de L'Hôpital, que se pospondrá hasta el Capítulo 4), lo cual nos será de gran utilidad en la parte de límite funcional desde un punto de vista práctico. Presentaremos también al final del capítulo el concepto de serie, así como criterios de convergencia de series de números no negativos.

2.1. Sucesiones convergentes y primeras propiedades

Empezaremos dando la definición formal del concepto de sucesión.

Definición 2.1. Una *sucesión* es una función $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$.

En un sentido intuitivo suele pensarse en una sucesión como una lista **ordenada** de números reales $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Cuando se escribe esto, formalmente estamos pensando en una función $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$ de manera que $a_1 = f(1)$, $a_2 = f(2) \dots$. En esta memoria daremos ese tratamiento a las sucesiones, sin perder nunca de vista que las sucesiones tendrán de forma inherente un orden asociado a los elementos o términos de la sucesión.

Ejemplo 2.2.

Si pensamos en la sucesión $\{7\}$, esta es la sucesión cuyo primer término es 7, el segundo también es 7 y, en general, todos los términos son 7.

$\{2^n\}$ es la sucesión cuyo primer término es 2, el segundo es $2^2 = 4$, el tercero es $2^3 = 8$ y así sucesivamente.

Invocando el principio de inducción, también puede definirse una sucesión declarando una cantidad finita de términos y dando reglas para construir términos nuevos a partir de términos conocidos (lo que habitualmente se conoce como sucesiones definidas por recurrencia o recursividad).

Ejemplo 2.3. 1. Consideramos la sucesión definida por $x_1 = 1$ y, dado $n \in \mathbb{N}$,

$$x_{n+1} := \sqrt{3x_n}.$$

Esta regla, por inducción, define una sucesión. El segundo término es $x_2 = \sqrt{3}$, el tercero es $x_3 = \sqrt{3\sqrt{3}}$, el cuarto es $x_4 = \sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3}}}$, y así sucesivamente.

2. La sucesión de Fibonacci cumple que $x_1 = 1, x_2 = 1$ y, dado $n \in \mathbb{N}$, se define

$$x_{n+2} = x_n + x_{n+1}.$$

Ahora pasamos a la definición de sucesión convergente que, de alguna manera, trata de cristalizar un comportamiento de “aglutinamiento” de los términos de una sucesión en torno a un cierto número real.

Definición 2.4. (Sucesión convergente) Sea $\{x_n\}$ una sucesión. Diremos que la sucesión es *convergente* si existe un número real $L \in \mathbb{R}$ que cumple que: para todo $\varepsilon > 0$ existe un natural $m \in \mathbb{N}$ de manera que $n \geq m \Rightarrow |x_n - L| < \varepsilon$.

En tal caso se dice que L es *el límite de* $\{x_n\}$ y escribiremos $L = \lim x_n$ o $\{x_n\} \rightarrow L$.

Comentario 2.5. Si tenemos una sucesión $\{x_n\}$ que verifica que $\{x_n\} \rightarrow L$ y que $\{x_n\} \rightarrow M$, entonces se demuestra que $L = M$. Esto quiere decir que si una sucesión converge, lo hace hacia un único número. Es por esto que, en la definición anterior, hemos hablado de que “ L es el límite” en lugar de “ L es un límite”.

Ahora sí llega el momento de hablar un poco del concepto de límite. Supongamos que $\{x_n\} \rightarrow L$. Entonces, dado cualquier $\varepsilon > 0$ existirá un natural $m \in \mathbb{N}$ que cumple lo siguiente: si $n \geq m$ entonces $|x_n - L| < \varepsilon$. Usando propiedades del valor absoluto tenemos

$$|x_n - L| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < x_n - L < \varepsilon \Leftrightarrow L - \varepsilon < x_n < L + \varepsilon \Leftrightarrow x_n \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon).$$

Si juntamos todo, lo anterior dice que dado $\varepsilon > 0$, existe un momento en la sucesión m a partir del cual todos los términos posteriores quedan dentro de $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, con independencia de lo pequeño que sea ε . Leyéndolo en el contrarrecíproco, dado $\varepsilon > 0$, la cantidad de términos x_n que pueden quedar fuera de $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ son siempre una cantidad finita, con independencia de lo pequeño que cojamos el intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

Ahora que tenemos una noción que cristaliza la idea de “aglutinamiento” de términos nos preguntamos por ejemplos concretos de sucesiones convergentes.

Ejemplo 2.6. 1. La sucesión $\{\frac{1}{2}\} \rightarrow \frac{1}{2}$.

2. La sucesión $\{n\}$ no es convergente. De hecho, dado cualquier $L \in \mathbb{R}$, como $\mathbb{N}$ no está acotado superiormente existirá un natural $m \in \mathbb{N}$ de manera que $m > L + 1$. Dado $n \geq m$ se cumple que n será mayor que $L + 1$ con mayor razón, lo que dice que todos los términos de la sucesión, a partir de uno dado, se escapan del intervalo $(L - 1, L + 1)$. Con lo cual $\{n\}$ no puede converger hacia L y, siendo L arbitrario, $\{n\}$ no puede converger a ningún número.

3. La sucesión $x_n = (-1)^n$ no es convergente. La sucesión x_n toma el valor 1 en los pares y el valor -1 en los impares, claramente no puede converger hacia ningún valor.

4. La sucesión $\{\frac{1}{n}\} \rightarrow 0$. De hecho, hagamos este ejemplo concreto con un poco de detalle.

Dado $\varepsilon > 0$, queremos demostrar que existe $m \in \mathbb{N}$ de manera que $n \geq m \Rightarrow |\frac{1}{n} - 0| = \frac{1}{n} < \varepsilon$. Ahora bien, teniendo en cuenta el comportamiento del orden frente al producto tenemos que buscar que

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n \geq \frac{1}{\varepsilon}$$

dado que estamos tratando con números positivos.

Ahora, como el conjunto de los números naturales no está acotado superiormente existe un natural $m \in \mathbb{N}$ de manera que $m \geq \frac{1}{\varepsilon}$ (lo cual garantiza que $\frac{1}{m} < \varepsilon$). Notemos que esto **no** termina la demostración. Hemos demostrado que existe un término de la sucesión suficientemente cercano a 0 pero, la noción de convergencia, exige que **todos salvo una cantidad finita** estén lo cerca que prefijemos.

Sin embargo, una vez que tenemos que $m \geq \frac{1}{\varepsilon}$ tenemos que, dado $n \geq m$, se cumplirá que $n \geq m > \frac{1}{\varepsilon}$ de donde, tomando inversos, $\frac{1}{n} < \varepsilon$ para todo $n \geq m$.

Recapitulando, hemos probado que dado $\varepsilon > 0$, existe un natural m a partir del cual $n \geq m$ se cumple que $|\frac{1}{n} - 0| = \frac{1}{n} < \varepsilon$. En consecuencia $\{\frac{1}{n}\} \rightarrow 0$.

Como ya hemos comentado al principio, el concepto de sucesión convergente será de gran utilidad para formalizar futuros conceptos como el de continuidad y el de límite de funciones. Sin embargo, tenemos un problema puramente práctico que ya se ha puesto de manifiesto en el ejemplo anterior, y es que la definición de convergencia es terriblemente complicada de manejar en ejemplos concretos. Por esto, necesitamos criterios que nos permitan decidir si una cierta sucesión es o no convergente.

Para empezar, veamos cómo las funciones continuas nos ayudan a fabricar sucesiones convergentes a partir de sucesiones convergentes conocidas.

Ejemplo 2.7. Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y sea $a \in A$. Supongamos que $\{a_n\} \rightarrow a$ con $a_n \in A$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Entonces $\{f(a_n)\} \rightarrow f(a)$.

Sobre esto volveremos en el siguiente capítulo en mayor profundidad, pero de momento este ejemplo hemos de leerlo como sigue: las funciones continuas respetan las sucesiones convergentes y $f(\lim a_n) = \lim f(a_n)$.

Por ejemplo, como $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, la sucesión $e^{\frac{1}{n}} \rightarrow e^0 = 1$.

El ejemplo anterior junto con la tabla de funciones elementales nos permitirá fabricar nuevas sucesiones convergentes a partir de sucesiones conocidas.

Pasamos ahora a un teorema que tendrá especial utilidad para dirimir la posible convergencia de sucesiones definidas por recurrencia. Para ello, necesitamos algunas definiciones.

Definición 2.8. Sea $\{x_n\}$ una sucesión. Diremos que $\{x_n\}$ está:

1. *acotada superiormente* si existe un número M de manera que $x_n \leq M$ se cumple para todo n .
2. *acotada inferiormente* si existe un número m de manera que $x_n \geq m$ se cumple para todo n .

3. *acotada* si $\{x_n\}$ es a la vez acotada superiormente y acotada inferiormente.

Ejemplos de sucesiones acotadas los encontramos en la siguiente proposición.

Proposición 2.9. *Toda sucesión convergente es acotada.*

Esta proposición explica por qué la sucesión 2. del ejemplo 2.6 no es convergente.

En un lenguaje de implicaciones, $\text{convergente} \Rightarrow \text{acotada}$. En este punto podemos preguntarnos qué ocurre con el recíproco. Resulta que el recíproco, en general, no es cierto, como muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2.10. La sucesión $x_n = (-1)^n$ está acotada (superiormente por 1 e inferiormente por -1 , por ejemplo). Sin embargo, no es convergente.

El ejemplo anterior, de alguna manera, falla la convergencia puesto que nunca para de oscilar de “hacia adelante y hacia atrás”. Parece que, si una sucesión acotada no puede oscilar infinitamente, debería concluirse convergencia. Pero, ¿cómo obligamos a no oscilar a una sucesión? Pues una idea es forzar a la sucesión a que tome valores cada vez más grandes o cada vez más pequeños. Esto nos conduce de forma natural al concepto de sucesión monótona.

Definición 2.11. Sea $\{x_n\}$ una sucesión. Diremos que $\{x_n\}$ es

1. *creciente* si $x_n \leq x_{n+1}$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.
2. *decreciente* si $x_n \geq x_{n+1}$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.

Diremos que $\{x_n\}$ es *monótona* si es creciente o decreciente.

Comentario 2.12. Gracias al principio de inducción se verifica que una sucesión $\{x_n\}$ es creciente si, y sólo si, se cumple que $n \leq m \Rightarrow x_n \leq x_m$ (se verifica lo análogo para el concepto de sucesión decreciente).

Si pensamos en una sucesión $\{x_n\}$ con el concepto original de función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, el concepto de sucesión creciente coincide con el concepto de función creciente visto en el capítulo anterior.

Si ahora partimos de una sucesión acotada $\{x_n\}$ que sea por ejemplo creciente y acotada superiormente por un valor M , sí que parece que los términos de la sucesión deberían ir “pegándose” al tener a M como cota superior. Claramente $\{x_n\}$ no tiene por qué converger hacia M puesto que es una cota superior arbitraria (de hecho pensemos que el conjunto de cotas superiores de una sucesión es infinito, pero el límite en caso de ser convergente es único). Sin embargo sí parece que, si tomamos cotas superiores “afinadas”, aumentamos potencialmente la posibilidad de que la sucesión converja hacia ellas. Y dado que el axioma del supremo nos da la mejor cota superior, parece que el candidato a límite de $\{x_n\}$ sea el supremo de $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Esto nos conduce al siguiente teorema, cuya demostración dejamos únicamente para satisfacer la curiosidad del/de la lector/a interesado/a.

Teorema 2.13. *Toda sucesión creciente (respectivamente decreciente) y acotada superiormente (respectivamente inferiormente) es convergente.*

En particular, toda sucesión monótona y acotada es convergente.

Demostración. Supongamos el caso en que $\{x_n\}$ es creciente y acotada superiormente, pues el otro caso es análogo. Sea $x := \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, el cual existe en virtud del axioma del supremo. Veamos que $\{x_n\} \rightarrow x$.

Para ello sea $\varepsilon > 0$, y encontremos un natural m verificando que $n \geq m \Rightarrow |x_n - x| < \varepsilon$.

Consideramos $x - \varepsilon$ el cual, al ser estrictamente menor que x , no puede ser una cota superior de $\{x_n\}$. Esto implica que existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $x - \varepsilon < x_m$. Claramente $x_m \leq x$ puesto que x es una cota superior. Ahora, dado $n \geq m$, como $\{x_n\}$ es creciente se tendrá que $x_m \leq x_n$. Ahora bien la desigualdad anterior implica que, en particular, $x - \varepsilon < x_n$. Por otro lado $x_n \leq x$ de nuevo usando que x es cota superior de la sucesión.

Así llegamos a que, dado $n \geq m$, tenemos que $x - \varepsilon < x_n \leq x < x + \varepsilon$, de donde $|x_n - x| < \varepsilon$, como queríamos demostrar. †

Este teorema tendrá un gran calado teórico en los siguientes capítulos, ya que lo usaremos por ejemplo para demostrar el teorema de Bolzano o para dar una definición formal de la integral de una función.

Pero por ahora, nuestro interés en este teorema tendrá una naturaleza puramente práctica, y es que utilizaremos este teorema para demostrar la convergencia de sucesiones definidas por recurrencia. La razón de hacerlo es que, si pensamos en la pura definición de sucesión convergente, estamos obligados a llevar un control de lo que le ocurre a todos los términos de una sucesión dada. Sin embargo esto es lo diametralmente opuesto a lo que ocurre en una sucesión definida por recurrencia, en la que sólomente somos capaces de controlar un término a partir del anterior. Y ahí es donde entra en juego el teorema anterior, puesto que para demostrar convergencia es suficiente con demostrar monotonía y acotación. Y estos dos conceptos sí que podemos comprobarlos en una sucesión por recurrencia si hacemos uso de la herramienta del principio de inducción.

Pondremos esto en práctica por medio del siguiente ejemplo.

Ejemplo 2.14. Consideramos la sucesión definida por recurrencia como

$$x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}.$$

Se pide demostrar que es convergente. Para ello, demostraremos que $\{x_n\}$ es monótona y acotada.

Comenzaremos primero viendo cuáles son los posibles candidatos a límite ya que estos nos pueden ayudar, por ejemplo, a la hora de proponer cotas superiores o inferiores para la sucesión.

Así, si suponemos que la sucesión $\{x_n\} \rightarrow L$, tratemos de ver quién puede ser L . Puesto que la sucesión $\{x_{n+1}\}$ es la sucesión que consiste en eliminar el primer término de la sucesión $\{x_n\}$, es claro que $\{x_{n+1}\} \rightarrow L$. Sin embargo, como dado n se cumple que $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ se tiene por el Ejemplo 2.7 que

$$\{x_{n+1}\} = \{\sqrt{2 + x_n}\} \rightarrow \sqrt{2 + L}.$$

Entonces tenemos que, en caso de converger $\{x_n\}$ hacia L , la sucesión $\{x_{n+1}\}$ habría de converger hacia L y hacia $\sqrt{2 + L}$. La única salida posible, por la unicidad de límite de una sucesión convergente, es que $L = \sqrt{2 + L}$. Ahora tratemos de ver quién tiene que ser L . Empezamos observando que L ha de ser un positivo, dado que tendría que ser la raíz cuadrada de alguien. Por otro lado, elevando al cuadrado tendríamos

$$L = \sqrt{2 + L} \Rightarrow L^2 = 2 + L \Leftrightarrow L^2 - L - 2 = 0.$$

Usando la conocida fórmula de resolución de la ecuación de segundo grado llegamos a que L es, o bien -1 , o bien 2 . Pero como hemos dicho que L habría de ser positivo y $-1 < 0$, entonces el único candidato posible debería ser 2 .

Esto **NO** dice que $\{x_n\} \rightarrow 2$, hecho que está por probar, pero éste es el único candidato posible a límite. Esto nos da mucha información valiosa puesto que, si vamos demostrar que $\{x_n\}$ es monótona y acotada, este candidato nos dice:

1. Si $\{x_n\}$ es monótona, $x_1 = 1$ y debe converger hacia 2 , parece que hemos de demostrar que $\{x_n\}$ es creciente.
2. Si $\{x_n\}$ es creciente, su límite debería ser una cota superior, con lo cual es razonable tratar de demostrar que $x_n \leq 2$ (de hecho la demostración del teorema 2.13 nos dice justamente que x_n convergerá hacia su supremo).

Por todo esto vamos a demostrar que $\{x_n\}$ es creciente y que $x_n \leq 2$. Empezaremos probando que $\{x_n\}$ es creciente, lo que haremos por inducción. Para ello lo hacemos en dos pasos:

- (Caso base) Comprobamos que $x_1 \leq x_2$. Pero esto es claro ya que $x_1 = 1$ y $x_2 = \sqrt{3}$, de donde $1 \leq \sqrt{3} \Leftrightarrow 1^2 = 1 \leq 3$, desigualdad que es obvia.
- (Caso inductivo) Supongamos que dado un cierto $n \in \mathbb{N}$ se verifica la hipótesis de inducción (HI):

$$x_n \leq x_{n+1}.$$

Hemos de probar ahora que (HI) $\Rightarrow x_{n+1} \leq x_{n+2}$. Usando la fórmula de recurrencia, la desigualdad a probar equivale a

$$\sqrt{2+x_n} \leq \sqrt{2+x_{n+1}}.$$

Ahora, partiendo de (HI) tenemos

$$x_n \leq x_{n+1} \Rightarrow 2+x_n \leq 2+x_{n+1}$$

por las propiedades del orden. Usando ahora que la función $x \mapsto \sqrt{x}$ es una función creciente, la desigualdad anterior implica que

$$\sqrt{2+x_n} \leq \sqrt{2+x_{n+1}},$$

que es equivalente a $x_{n+1} \leq x_{n+2}$, justo lo que queríamos probar.

Ya hemos demostrado que la sucesión x_n es creciente. Ahora veamos que $\{x_n\}$ está acotada superiormente. Para ello, volveremos a emplear el principio de inducción para probar por inducción que $x_n \leq 2$ para todo $n \in \mathbb{N}$, hecho que volveremos a probar por inducción.

- (Caso base) La comprobación de que $x_1 \leq 2$ es evidente.

- (Paso inductivo) Supongamos que, para un cierto n , se verifica la siguiente hipótesis de inducción (HI):

$$x_n \leq 2.$$

Hemos de probar que $(HI) \Rightarrow x_{n+1} \leq 2$. Esto equivale a probar que $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} \leq 2$. Partiendo de la hipótesis de inducción tenemos que

$$x_n \leq 2 \Rightarrow 2 + x_n \leq 2 + 2 = 4,$$

de donde usando que la función raíz cuadrada es creciente deducimos que

$$x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} \leq \sqrt{4} = 2.$$

Todo lo anterior demuestra que $(HI) \Rightarrow x_{n+1} \leq 2$, lo que prueba que $\{x_n\}$ está acotada superiormente por 2.

Ya hemos probado que la sucesión $\{x_n\}$ es creciente y acotada superiormente, por lo que deducimos que $\{x_n\}$ es convergente y, por la discusión del principio, $\{x_n\} \rightarrow 2$, lo que termina el ejercicio.

Terminamos esta sección presentando la relación entre la convergencia de sucesiones y las operaciones de números reales. Esto, leído como el álgebra de límites, también nos será de utilidad para determinar convergencia de sucesiones a partir de una dada de forma cómoda.

Proposición 2.15. (*Álgebra de límites*) Sean $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ dos sucesiones convergentes hacia x e y respectivamente. Entonces:

1. $\{x_n + y_n\}$ es convergente y converge hacia $x + y$.
2. $\{x_n y_n\}$ es convergente y converge hacia xy .
3. Si $y \neq 0$ y se cumple que $y_n \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ es convergente y converge hacia $\frac{x}{y}$.
4. Si $x_n \leq y_n$ se cumple para todo n entonces $x \leq y$.
5. Si $\{z_n\}$ es una sucesión acotada y $\{x_n\} \rightarrow 0$ entonces $\{x_n z_n\} \rightarrow 0$.

Terminamos con un par de ejemplos sencillos de aplicación del álgebra de límites.

Ejemplo 2.16. 1. La sucesión $\{(7 + \frac{5}{n})^2 - 8/n^4\} \rightarrow 49$. De hecho, $\frac{5}{n} \rightarrow 0$, de donde $(7 + \frac{5}{n}) \rightarrow 7$ y por tanto $(7 + \frac{5}{n})^2 \rightarrow 7^2 = 49$. Por otro lado, como $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ el álgebra de límites garantiza que $\frac{1}{n^4} \rightarrow 0^4 = 0$, de donde se sigue el límite de la sucesión original por el álgebra de límites.

2. La sucesión $\{\frac{1}{n^2} \cos(n)\} \rightarrow 0$ ya que la sucesión $\{\cos(n)\}$ está acotada (pues sus valores viven entre -1 y 1) y la sucesión $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$ como producto de dos sucesiones que convergen hacia 0. Entonces la sucesión original converge hacia 0 por el punto 5. del álgebra de límites.

2.2. Sucesiones divergentes

En esta sección estudiaremos sucesiones que tienen límite infinito. Como en el caso de las sucesiones convergentes, la clave de la definición no estará en que una sucesión tome valores muy grandes o muy pequeños, sino que siempre los tome a partir de un cierto momento.

Definición 2.17. (Sucesión divergente) Sea $\{x_n\}$ una sucesión. Diremos que:

1. $\{x_n\}$ *diverge positivamente*, denotado por $\{x_n\} \rightarrow \infty$, si se cumple que: para todo $K > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ de manera que $n \geq m \Rightarrow x_n > K$.
2. $\{x_n\}$ *diverge negativamente*, denotado por $\{x_n\} \rightarrow -\infty$, si se cumple que: para todo $K < 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ de manera que $n \geq m \Rightarrow x_n < K$.

Empezaremos con un ejemplo aplicando la definición de divergencia.

Ejemplo 2.18. La sucesión $\{n^2\} \rightarrow \infty$. Para verlo, tomamos $K > 0$, y busquemos $m \in \mathbb{N}$ de manera que $n \geq m \Rightarrow n^2 > K$.

Como $\mathbb{N}$ no está acotado superiormente tenemos que existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $m > K$. Ahora bien, dado $n \geq m$ tenemos que $n \geq m \geq K$. Puesto que los naturales son mayores o iguales que 1 se verifica que $n^2 \geq n > K$. Esto prueba que $n \geq m$ implica $n^2 > K$, como queríamos.

Pasaremos a ver una proposición que habla sobre cómo construir sucesiones divergentes a partir de una dada. Pero antes de esto, veamos cómo se comportan las sucesiones divergentes respecto a las nociones de límite.

1. Consideraremos, por simplicidad, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Supongamos que f tiene límite en $+\infty$. Entonces si $\{x_n\} \rightarrow \infty$ se verifica que $\{f(x_n)\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, admitiendo que en el caso en el que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ sea finito hablamos de que la sucesión anterior converge a dicho valor, mientras que si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \pm\infty$ hablamos de que la sucesión anterior diverge (positiva o negativamente).

Así, la sucesión $\{e^n\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$, mientras que la sucesión $\{(\frac{1}{2})^n\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1}{2})^x = 0$.

2. Si una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ tiene límite en x_0 , entonces si $\{x_n\} \rightarrow x_0$ se verifica que $\{f(x_n)\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, admitiendo que en el caso en el que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ sea finito hablamos de que la sucesión anterior converge a dicho valor, mientras que si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$ hablamos de que la sucesión anterior diverge (positiva o negativamente).

Así, por ejemplo, la sucesión $\{\log(\frac{1}{n})\} \rightarrow -\infty$.

Al igual que en la relación entre las sucesiones convergentes y la continuidad, usaremos las propiedades anteriores para poder desarrollar técnicas más potentes en el cálculo de límites de sucesiones en la práctica, pero volveremos sobre este tema en el siguiente capítulo, donde esto tendrá un marco teórico bien fundamentado.

Terminamos esta sección dando un resultado, que puede verse como una versión del álgebra de límites para sucesiones divergentes.

Proposición 2.19. (*Álgebra de divergencia*) Sean $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ dos sucesiones.

1. Si $\{x_n\} \rightarrow +\infty$ y la sucesión $\{y_n\}$ está acotada inferiormente, entonces $\{x_n + y_n\} \rightarrow +\infty$.
2. $\{x_n\} \rightarrow +\infty$ si, y solamente si, $\{-x_n\} \rightarrow -\infty$.
3. $\{|x_n|\} \rightarrow +\infty$ si, y solamente si, $\left\{\frac{1}{x_n}\right\} \rightarrow 0$.
4. Si $\{x_n\} \rightarrow +\infty$ y existe $K > 0$ y $m \in \mathbb{N}$ de manera que $y_n \geq K$ para $n \geq m$, entonces $\{x_n y_n\} \rightarrow \infty$.

Invitamos, en este punto, a reflexionar sobre la relación entre la afirmación 3. y el Comentario 1.2.

Veamos un par de ejemplos de aplicación de esto.

Ejemplo 2.20. ■ $\{\sqrt{n} + \sin(n)\} \rightarrow \infty$.

$$\blacksquare \quad \{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\} = \left\{ \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \right\} = \left\{ \frac{(n+1) - 1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \right\} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \right\} \rightarrow 0.$$

En este punto no nos pasa por alto el hecho de que el álgebra de la divergencia queda, de alguna manera, incompleta. En el punto 1., se impone sobre y_n una condición que en esencia evita que y_n pueda diverger negativamente. Por otro lado, en 4. se impone una condición de que y_n esté “despegada de 0” de manera que se evita la posibilidad de que $\{y_n\} \rightarrow 0$. Ahora queda la pregunta: ¿qué pasa en esas situaciones? Es decir, si $\{x_n\} \rightarrow +\infty$, ¿qué ocurre con $\{x_n - y_n\}$ si $\{y_n\} \rightarrow +\infty$? ¿y con $\{x_n y_n\}$ si $\{y_n\} \rightarrow 0$? A esto daremos respuesta en la siguiente sección.

2.3. Indeterminaciones

En algunas ocasiones, las indeterminaciones se presentan envueltas en misterio y con notaciones del estilo “ $\infty - \infty$ ”, “ $0 \cdot \infty$ ”, “ $\frac{0}{0}$ ” y “ $\frac{\infty}{\infty}$ ” que no invitan a la tranquilidad. Y lo primero que conviene es empezar notando que vienen de los casos en los que el álgebra de la divergencia no aporta información alguna. Y un motivo por el que estas “expresiones” pueden recibir el nombre de indeterminaciones es porque, cuando se presentan, no se puede dar una regla fija de cuál es el resultado final. Ejemplos muy simples pueden construirse simplemente utilizando polinomios. Pensando en las tres sucesiones siguientes:

$$\left\{ \frac{n^2}{n} \right\}; \left\{ \frac{n^2}{5n^2} \right\}; \left\{ \frac{n}{n^3} \right\}.$$

A priori tenemos tres sucesiones que son cocientes muy inocentes de polinomios que producen tres resultados diferentes: el primero diverge positivamente, el segundo converge hacia $\frac{1}{5}$ y el tercero hacia 0.

Seguiremos por puntualizar que, si bien arriba hemos presentado 4 tipos de situaciones en los que aparece una indeterminación, realmente son dos puramente diferentes: las indeterminaciones “ $0 \cdot \infty$ ”, “ $\frac{0}{0}$ ” y “ $\frac{\infty}{\infty}$ ” son esencialmente la misma, salvo manipular convenientemente las sucesiones involucradas y aplicar el álgebra de la divergencia. De

hecho, si tenemos $\{x_n\} \rightarrow +\infty$ y una sucesión $\{y_n\} \rightarrow 0$ con $y_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$\{x_n y_n\} = \left\{ \frac{x_n}{\frac{1}{y_n}} \right\} = \left\{ \frac{y_n}{\frac{1}{x_n}} \right\}.$$

Lo anterior hace que, teniendo en cuenta que $\frac{1}{y_n} \rightarrow \infty$ y que $\frac{1}{x_n} \rightarrow 0$, las tres expresiones anteriores de la misma sucesión producen, respectivamente, “ $0 \cdot \infty$ ”, “ $\frac{\infty}{\infty}$ ” y “ $\frac{0}{0}$ ”.

Esto lo tendremos en cuenta para, manipulando a nuestra conveniencia, poder aplicar criterios para un tipo de indeterminación u otra, si fuera necesario.

Empezaremos pensando en indeterminaciones del tipo “ $\frac{\infty}{\infty}$ ”. En este caso, la principal idea que seguiremos es tratar de sacar factor común en el numerador y en el denominador lo que “debiera diverger con más fuerza”. Así, expresaremos el cociente pedido como un producto de 2 cosas: un cociente del tipo “ $\frac{\infty}{\infty}$ ” que a priori será más simple que el original y, por otro lado, otro cociente que, si de verdad hemos sacado factor común lo que diverge con más fuerza, debe quedarnos algo con límite.

Pondremos esta técnica a prueba con una sucesión definida por un cociente de polinomios.

Ejemplo 2.21. Estudiar la sucesión

$$\left\{ \frac{3n^3 - n - 4}{5n^3 + 12} \right\}.$$

En este caso tenemos indeterminación del tipo “ $\frac{\infty}{\infty}$ ”. Si pensamos en lo que tiende a infinito con más fuerza del denominador está claro que será el n^3 . Si miramos el numerador no es tan evidente, pero también parece que n^3 debiera tender hacia $+\infty$ con más fuerza que el término en n . Así que procedemos a sacar n^3 factor común en numerador y denominador, y nos queda

$$\frac{3n^3 - n - 4}{5n^3 + 12} = \frac{n^3 \left(3 - \frac{1}{n^2} - \frac{4}{n^3} \right)}{n^3 \left(5 + \frac{12}{n^3} \right)} = \frac{n^3}{n^3} \cdot \frac{3 - \frac{1}{n^2} - \frac{4}{n^3}}{5 + \frac{12}{n^3}}.$$

Tal y como comentábamos hemos partido el límite en dos. El factor de la izquierda sigue siendo una indeterminación del tipo “ $\frac{\infty}{\infty}$ ” pero más simple que la original, porque de hecho directamente podemos simplificar y queda 1. Por otro lado, el cociente de la derecha, si lo miramos bien, tiene límite tanto el numerador como el denominador, y el álgebra de límites dice que tiene límite $\frac{3}{5}$. Ahora, invocando de nuevo el álgebra de límites podemos concluir que

$$\frac{3n^3 - n - 4}{5n^3 + 12} = \frac{n^3}{n^3} \cdot \frac{3 - \frac{1}{n^2} - \frac{4}{n^3}}{5 + \frac{12}{n^3}} \rightarrow \frac{3}{5}.$$

Comentario 2.22. Esta técnica permite en general demostrar toda la casuística posible del límite de un cociente de polinomios en función de los grados del numerador y del denominador, a veces conocida como “la regla de los grados”.

Esta técnica tiene mucha utilidad cuando, como en el caso de los polinomios, se nos presentan cocientes “comparables”. Pero, ¿qué ocurre por ejemplo cuando se nos presentan cocientes de un logaritmo y de una exponencial? En este caso, estamos ante sucesiones que tienen diferente naturaleza. El siguiente resultado, conocido como la escala de infinitos, se encarga de ordenarlos.

Teorema 2.23. (*Escala de infinitos*) Sean $a > 1$ y $b > 0$. Dada una sucesión $\{x_n\} \rightarrow \infty$ se verifica que

$$\lim \frac{\log(x_n)}{x_n^b} = \lim \frac{x_n^b}{a^{x_n}} = \lim \frac{a^{x_n}}{x_n^{x_n}} = 0.$$

Además también se cumple que $\lim \frac{a^n}{n!} \rightarrow 0$.

Ya podemos combinar la técnica que hemos visto antes cuando tengamos cocientes de sucesiones de diferente naturaleza.

Ejemplo 2.24.

$$\lim \frac{2^n + n}{3^n - n} = \lim \frac{2^n(1 + \frac{n}{2^n})}{3^n(1 - \frac{n}{3^n})} = \lim \left(\frac{2}{3}\right)^n \frac{1 + \frac{n}{2^n}}{1 - \frac{n}{3^n}} = 0,$$

ya que el cociente de la derecha tiene límite 1 por álgebra de límites y escala de infinitos (obsérvese que $\frac{n}{2^n} \rightarrow 0$ y $\frac{n}{3^n} \rightarrow 0$ por escala de infinitos), mientras que $(\frac{2}{3})^n \rightarrow 0$ porque la función $x \mapsto (\frac{2}{3})^x$ tiene límite 0 en ∞ .

Ejemplo 2.25. $\lim \cos(\sqrt{n^2 + 1}) \frac{\log(n)}{n} = 0$, ya que $\frac{\log(n)}{n} \rightarrow 0$ por escala de infinitos y nuestro límite original es producto de una sucesión acotada por otra convergente hacia 0, luego el álgebra de límites zanja la cuestión.

Pasemos ahora a ver indeterminaciones en exponentes. Como antes, comenzaremos explicando de dónde vienen estas indeterminaciones. Para ello supongamos que tenemos dos sucesiones $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ donde suponemos que $x_n > 0$ se verifica para todo $n \in \mathbb{N}$. Entonces, dado $n \in \mathbb{N}$, tenemos la identidad

$$x_n^{y_n} = e^{\log(x_n^{y_n})} = e^{y_n \log(x_n)}$$

gracias a las propiedades de los logaritmos. Entonces, las indeterminaciones de exponentes provienen de todas las formas posibles en las que el producto del exponente $y_n \log(x_n)$ produce una indeterminación del tipo “ $0 \cdot \infty$ ”, a saber:

- Si $y_n \rightarrow 0$ y $x_n \rightarrow 0$ (en este caso $\log(x_n) \rightarrow -\infty$). Esta indeterminación suele denotarse por “ 0^0 ”.
- Si $y_n \rightarrow 0$ y $x_n \rightarrow \infty$ (en cuyo caso $\log(x_n) \rightarrow \infty$). Esta indeterminación suele denotarse por “ ∞^0 ”.
- Si $y_n \rightarrow \infty$ y $x_n \rightarrow 1$ (en cuyo caso $\log(x_n) \rightarrow 0$). Esta indeterminación suele denotarse por “ 1^∞ ”.

Para los dos primeros tipos de indeterminaciones habitualmente se utiliza la identidad $a^b = e^{b \log(a)}$ para tratar de hacer frente a la indeterminación “ $0 \cdot \infty$ ” con la esperanza de poder usar herramientas propias de esa indeterminación (como por ejemplo la escala de infinitos).

Ejemplo 2.26. Determinar el límite de $\{n^{\frac{1}{n}}\}$. Puesto que tenemos una indeterminación del tipo “ ∞^0 ” Haciendo uso de la identidad exponencial tenemos que

$$n^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{\log(n)}{n}}.$$

Ahora notemos que $\frac{\log(n)}{n} \rightarrow 0$ en virtud de la escala de infinitos. Por la continuidad de la exponencial concluimos que

$$\left\{n^{\frac{1}{n}}\right\} = \left\{e^{\frac{\log(n)}{n}}\right\} \rightarrow e^0 = 1.$$

Ejemplo 2.27. Hallar el límite de

$$\left\{\left(\frac{n}{n^2+1}\right)^{\frac{1}{n}}\right\}.$$

Haciendo uso de la identidad exponencial tenemos que

$$\left(\frac{n}{n^2+1}\right)^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{\log\left(\frac{n}{n^2+1}\right)}{n}} = e^{\frac{\log(n) - \log(n^2+1)}{n}}.$$

El límite anterior vale 1, para lo cual demostraremos que el exponente tiende hacia 0 como en el ejemplo anterior. El exponente queda

$$\frac{\log(n) - \log(n^2+1)}{n} = \frac{\log(n)}{n} - \frac{\log(n^2+1)}{n}.$$

El sumando de la izquierda tiende hacia 0 por escala de infinitos, con lo cual lo único que queda para terminar es demostrar que $\frac{\log(n^2+1)}{n} \rightarrow 0$. Para verlo, notemos que

$$\log(n^2+1) = \log\left(n^2\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)\right) = \log(n^2) + \log\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) = 2\log(n) + \log\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$$

usando propiedades del logaritmo. Usando lo anterior tenemos que

$$\frac{\log(n^2+1)}{n} = 2\frac{\log(n)}{n} + \frac{\log\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)}{n} \rightarrow 0$$

lo cual se sigue usando que el primer sumando tiende hacia cero por escala de infinitos, el segundo también tiende hacia cero porque el numerador de hecho tiende hacia 0 y por el álgebra de límites. Esto concluye el ejercicio.

Para las indeterminaciones del tipo “ 1^∞ ” también podemos usar la fórmula $a^b = e^{b\log(a)}$ y tratar de resolver la indeterminación “ $0 \cdot \infty$ ” del exponente. Sin embargo, para este tipo de indeterminaciones, el siguiente teorema nos proporciona una herramienta mucho más potente desde el punto de vista práctico.

Teorema 2.28. (Regla del número e) Sea $\{x_n\}$ una sucesión de reales positivos convergente a 1 y sea $\{y_n\}$ una sucesión de números reales **cualquiera**. Entonces:

1. $\lim y_n(x_n - 1) = L \in \mathbb{R}$ si, y solamente si, $\lim x_n^{y_n} = e^L$.

2. $\lim y_n(x_n - 1) = -\infty$ si, y solamente si, $\lim x_n^{y_n} = 0$.

3. $\lim y_n(x_n - 1) = +\infty \in \mathbb{R}$ si, y solamente si, $\lim x_n^{y_n} = +\infty$.

Relajando un poco la formalidad del teorema anterior, podríamos decir que cuando $\{x_n\} \rightarrow 1$ se verifica que

$$\lim x_n^{y_n} = e^{\lim y_n(x_n - 1)},$$

escribiendo $e^\infty = \infty$ y $e^{-\infty} = 0$ en lugar de la apropiada expresión empleando límites.

En cualquier caso, en este punto volvemos a insistir que, en caso en que $\{x_n\} \rightarrow 1$ e $\{y_n\} \rightarrow \infty$, usando la identidad $x_n^{y_n} = e^{y_n \log(x_n)}$ podríamos estudiar el comportamiento de la sucesión $y_n \log(x_n)$ en lugar de la sucesión $y_n(x_n - 1)$ que nos sugiere la regla del número e . Siendo ambos caminos válidos sí que recomendamos en líneas generales decantarse por estudiar la segunda sucesión ya que, a priori, es de esperar que la sucesión $y_n(x_n - 1)$ sea más sencilla de analizar que $y_n \log(x_n)$ por la presencia del logaritmo en la segunda.

Terminamos esta sección poniendo en práctica la regla del número e por medio de dos ejemplos prácticos.

Ejemplo 2.29. Estudiar el límite de la sucesión

$$\left\{ \left(\frac{n+1}{n} \right)^n \right\}.$$

Puesto que nos encontramos ante una indeterminación del tipo “ 1^∞ ” pensamos en una potencial aplicación de la regla del número e . Para ello estudiamos la sucesión

$$n \left(\frac{n+1}{n} - 1 \right) = n \frac{n+1-1}{n} = 1,$$

que de forma obvia tiene límite 1. La regla del número e nos permite afirmar entonces que

$$\left\{ \left(\frac{n+1}{n} \right)^n \right\} \rightarrow e^1 = e.$$

Ejemplo 2.30. Estudiar el límite de la sucesión

$$\left\{ \left(\frac{n^2 - n + 3}{n^2 + 2n - 2} \right)^{n+3} \right\}.$$

Puesto que de nuevo nos encontramos ante una indeterminación del tipo “ 1^∞ ” pensamos en una potencial aplicación de la regla del número e . Para ello estudiamos la sucesión

$$(n+3) \left(\frac{n^2 - n + 3}{n^2 + 2n - 2} - 1 \right) = (n+3) \frac{5 - 3n}{n^2 + 2n - 2} = \frac{15 - 4n - 3n^2}{n^2 + 2n - 2} \rightarrow -3.$$

La regla del número e nos permite afirmar entonces que

$$\left\{ \left(\frac{n^2 - n + 3}{n^2 + 2n - 2} \right)^{n+3} \right\} \rightarrow e^{-3}.$$

2.4. Series de números reales

En esta sección pretendemos presentar las series de números reales que, apoyándonos en el concepto de límite, tratan de establecer una definición formal de lo que debiera ser la suma de una cantidad infinita de números reales (y más estrictamente, la suma de todos los términos de una sucesión dada). Aunque en este texto no desarrollaremos teoría donde la convergencia de series encuentran aplicación (por ejemplo en el estudio de series de Fourier), pensamos que el estudio de las series convergentes es interesante en sí mismo para poner en práctica las herramientas de sucesiones que se han visto hasta el momento y para dejar aún más claro que la “velocidad de convergencia” de una sucesión tiene importancia.

Sin más preámbulos, pasamos a definir el concepto de serie de números reales. Antes de esto, introduciremos la notación de sumatorio: Dados $n \in \mathbb{N}$ y $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ denotaremos por

$$\sum_{i=1}^n a_i := a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Definición 2.31. (Serie de números reales) Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales. Se define la *serie de término general* $\{a_n\}$ como la sucesión $\{S_n\}$, donde S_n se define como

$$S_n := \sum_{k=1}^n a_k$$

para cada n . Denotaremos a dicha serie como $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$.

Diremos que la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ es *convergente* si la sucesión $\{S_n\}$ es convergente. En tal a su límite lo llamaremos *la suma de la serie* y la denotaremos por

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_n S_n.$$

En la propia definición de serie queda recogido el espíritu de formalizar lo que debería ser la suma de todos los términos de una sucesión.

Por otro lado, notemos que desde un punto de vista formal, una serie no es más que un tipo muy especial de sucesión, con lo cual a priori parece que deberíamos ser capaces, con las herramientas que hemos visto, de calcular límites de series. Esto en la práctica es, sin embargo, terriblemente complicado porque rara vez seremos capaces de dar una expresión general para el término $\{S_n\}$ de la serie anterior. Veamos un par de ejemplos.

Ejemplo 2.32. ■ La serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} 1$. El término general de $S_n = \sum_{i=1}^n 1 = n$, que no converge.

■ La serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} n$. El término general de $\{S_n\}$ es $S_n := \frac{n(n+1)}{2}$ (Ejemplo 1.16) no converge.

■ Dado $r \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. El término general de la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} r^{n-1}$ de $\{S_n\}$ es $S_n = \sum_{i=0}^{n-1} r^i = \frac{1-r^n}{1-r}$ (Ejemplo 1.17), el cual es convergente hacia $\frac{1}{1-r}$ si $|r| < 1$ y no converge si $|r| > 1$.

Los ejemplos anteriores ponen de manifiesto que, en la práctica, es complicado determinar el término general de la sucesión de sumas parciales de una serie.

Entonces, ¿cuál será el objetivo? El objetivo será poder decidir si una serie dada $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ es convergente o no. Para ello, estudiaremos unos criterios de convergencia que nos permitan determinar si la serie anterior es o no convergente en términos del comportamiento de la sucesión $\{a_n\}$.

El primer criterio nos dice que para que una sucesión pueda ser convergente su término general debe tender hacia 0.

Proposición 2.33. *Sea $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ una serie. Si $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ es convergente entonces $\{a_n\} \rightarrow 0$.*

Esto es algo bastante intuitivo para series de números reales positivos. Para que la suma infinita de términos positivos pueda ser finita necesariamente los términos que se suman deben hacerse cada vez más pequeños puesto que la suma cada vez se hace más grande. De hecho, esta idea de que la sucesión $\{S_n\}$ sea cada vez más grande es la que hará que nos centremos en el estudio de series de términos no negativos.

Dada una serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ con $a_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, notemos que la sucesión $\{S_n\}$ de sumas $S_n = \sum_{i=1}^n a_i$ es creciente puesto que $S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \geq S_n + 0 = S_n$ al ser $a_{n+1} \geq 0$ por hipótesis. Al ser $\{S_n\}$ creciente sólo pueden pasarle dos cosas:

1. Si $\{S_n\}$ está acotada entonces la sucesión $\{S_n\}$ converge por el Teorema 2.13, con lo cual la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ es convergente.
2. Si $\{S_n\}$ no está acotada entonces la sucesión $\{S_n\} \rightarrow +\infty$ y por tanto la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ no converge¹.

Es por esto que el estudio de las series de términos no negativos es más sencilla, puesto que para demostrar convergencia de la serie es suficiente (y necesario) con demostrar acotación.

Pasemos ahora a dar los criterios de convergencia que veremos en este texto. Los dividiremos en dos subsecciones.

2.4.1. Criterios intrínsecos: criterio de la raíz y del cociente

Hemos titulado así esta sección porque estos criterios están pensados para determinar si una cierta serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ es o no convergente mirando sólo a la sucesión $\{a_n\}$.

Empezaremos con el criterio de la raíz. Proporcionaremos la demostración que, si bien está pensada para el/la lector/a interesado/a, haremos comentarios sobre ella que tendrán utilidad práctica.

Teorema 2.34. *(Criterio de la raíz) Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales no negativos.*

1. Si $\lim_n \sqrt[n]{a_n} = L < 1$, entonces la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ es convergente.
2. Si $\lim_n \sqrt[n]{a_n} = L > 1$, entonces la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ no es convergente.

¹En general, se tiene que si $\{a_n\}$ es una sucesión creciente y no acotada superiormente entonces $\{a_n\} \rightarrow \infty$.

Demostración. Comenzamos por el primer apartado. Si $L < 1$ podemos encontrar $\varepsilon > 0$ tal que $L + \varepsilon < 1$. Como $\lim_n \sqrt[n]{a_n} = L$ debe existir un natural $m \in \mathbb{N}$ de manera que $n \geq m$ implica que

$$\sqrt[n]{a_n} < L + \varepsilon \Rightarrow a_n < (L + \varepsilon)^n. \quad (2.1)$$

Si llamamos $S_n = \sum_{i=1}^n a_i$ tenemos que, dado $n \geq m$, se cumple que

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^{m-1} a_i + \sum_{i=m}^n a_i \stackrel{(2.1)}{\leq} \sum_{i=1}^{m-1} a_i + \sum_{i=m}^n (L + \varepsilon)^i \leq \sum_{i=1}^{m-1} a_i + \sum_{k=1}^{\infty} (L + \varepsilon)^k$$

ya que al ser $(L + \varepsilon) < 1$ la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} (L + \varepsilon)^n$ es convergente en virtud del Ejemplo 2.32. Esto muestra que la sucesión S_n está acotada y, al ser creciente, es convergente.

Para demostrar el caso 2., supongamos $L > 1$. Como antes, podemos encontrar $\varepsilon > 0$ de manera que $L - \varepsilon > 1$. Ahora, como $\lim_n \sqrt[n]{a_n} = L$ existirá un natural m tal que $n \geq m$ implica que

$$\sqrt[n]{a_n} > L - \varepsilon \Rightarrow a_n > (L - \varepsilon)^n. \quad (2.2)$$

Y como la sucesión $\{(L - \varepsilon)^n\} \rightarrow +\infty$ por ser $L - \varepsilon > 1$, tenemos que necesariamente la sucesión $\{a_n\} \rightarrow +\infty$ y, en particular, la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ no puede ser convergente al no ser el término general convergente hacia 0. †

En este punto algunos comentarios son pertinentes.

Comentario 2.35. ■ Si $\lim_n \sqrt[n]{a_n} = 1$ el criterio de la raíz es inconcluyente, es decir, no podemos sacar información. De hecho hay casos en los que la serie puede no ser convergente (por ejemplo si $a_n = 1$ para cada $n \in \mathbb{N}$) y casos en los que sí puede ser convergente (por ejemplo si $a_n = \frac{1}{n^2}$, que se verá en la siguiente sección).

- Un vistazo a la demostración revela mucha información sobre este criterio. Sea $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ una serie de números reales no negativos. Si $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow L < 1$, entonces la serie es convergente porque a_n converge hacia 0 con una fuerza comparable a una exponencial (por la ecuación (2.1)). Por otro lado, si $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow L > 1$, entonces la serie no es convergente porque a_n diverge positivamente con una fuerza comparable a una exponencial (por la ecuación (2.2)).

Esto tiene relevancia en la práctica porque pondrá de manifiesto que hay series para los que estas velocidades de convergencia hacen que el criterio de la raíz sea inconcluyente de antemano (por ejemplo, cuando tengamos un cociente de polinomios, para la cual una velocidad de convergencia exponencial es imposible).

Veamos un ejemplo de aplicación del criterio de la raíz.

Ejemplo 2.36. Estudiar el carácter de la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2}.$$

El término general de la sucesión, que tiene variable el exponente, nos hace pensar en una posible aplicación del criterio de la raíz. Para ello, estudiamos la sucesión $\sqrt[n]{a_n}$. Por ello estudiamos

$$\sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2}} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{-n^2}{n}} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n}.$$

Como la base tiende hacia 1 podemos aplicar la regla del número e , con lo cual estudiamos la sucesión

$$-n \left(1 + \frac{1}{n} - 1 \right) = -1.$$

La regla del número e dice entonces que

$$\lim \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-n^2}} = \frac{1}{e} < 1.$$

Ahora el criterio de la raíz dice que la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-n^2}$ es convergente, lo que termina el ejercicio.

Pasemos ahora al criterio del cociente.

Teorema 2.37. (*Criterio del cociente*) Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales positivos. Se verifica que:

1. Si $\left\{ \frac{a_{n+1}}{a_n} \right\} \rightarrow L < 1$ entonces la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ es convergente.
2. Si $\left\{ \frac{a_{n+1}}{a_n} \right\} \rightarrow L > 1$ entonces la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ no es convergente.

De nuevo, antes de ver un ejemplo concreto de aplicación, son pertinentes un par de comentarios

Comentario 2.38. ■ Si $\lim_n \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ el criterio del cociente es inconcluyente, es decir, no podemos sacar información. De hecho hay casos en los que la serie puede no ser convergente (por ejemplo si $a_n = 1$ para cada $n \in \mathbb{N}$) y casos en los que sí puede ser convergente (por ejemplo si $a_n = \frac{1}{n^2}$, que se verá en la siguiente sección).

- Resulta que, por resultados que no comentaremos en este texto, se verifica que si $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow L$ entonces $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow L$ (admitiendo la posibilidad de que $L = \infty$). A pesar de que este comentario pueda parecer que tiene un interés limitado, hay que pensar que cuando el criterio del cociente es aplicable el de la raíz también lo es. En consecuencia, por lo visto en el Comentario 2.35, cuando el criterio de serie convergente es porque el término general converge hacia 0 con una fuerza comparable a una exponencial y, cuando de serie no convergente, es porque el término general diverge positivamente con una fuerza comparable a una exponencial. Esto de nuevo hace inviable este criterio para sucesiones donde tales fuerzas de convergencia no sean posibles (por ejemplo cuando tengamos cocientes de sucesiones formados por polinomios y logaritmos).

En cualquier caso, veamos un ejemplo de aplicación del criterio del cociente para cerrar esta subsección.

Ejemplo 2.39. Estudiar el carácter de la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{3^n}{n!}.$$

Al identificar el término general como un cociente de dos sucesiones definidas por productos cada vez más largos pensamos que puede ser interesante aplicar el criterio del cociente. Para ello estudiamos

$$\frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{3^n}{n!}} = \frac{3^{n+1}n!}{3^n(n+1)!} = \frac{3^n 3n!}{3^n(n+1)n!} = \frac{3}{n+1} \rightarrow 0.$$

Ahora el criterio del cociente concluye que la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{3^n}{n!}$ es convergente.

2.4.2. Criterios extrínsecos: comparación por paso al límite

En esa sección veremos un criterio para concluir convergencia de series que requiere de “comparar” una serie dada con otra. Este criterio es el siguiente.

Teorema 2.40. (*Criterio de comparación por paso al límite*) Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones de términos positivos. Entonces:

1. Si $\{\frac{a_n}{b_n}\} \rightarrow L \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, entonces la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ es convergente si, y sóloamente si, la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ es convergente.
2. Si $\{\frac{a_n}{b_n}\} \rightarrow 0$, entonces $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ convergente $\Rightarrow \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ convergente.
3. Si $\{\frac{a_n}{b_n}\} \rightarrow \infty$, entonces $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ convergente $\Rightarrow \sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ convergente.

Sin entrar en detalles de la demostración, sí que diremos que en el caso 1 lo que ocurre es que la convergencia hacia un número finito de $\frac{a_n}{b_n}$ hace que la velocidad con la que ambas sucesiones convergen hacia cero, cuando lo hacen, es equivalente. En 2, en cambio, lo que pasa es que, de alguna manera, $\{a_n\}$ converge hacia 0 con más velocidad que b_n y podemos decir, en un cierto sentido, que $\{a_n\}$ es más pequeña en el límite que b_n . En este sentido 2. significa que, si converge la serie más grande, converge la más pequeña. Finalmente, 3. es equivalente a 2. invirtiendo la fracción.

De hecho la idea anterior puede obtenerse con un poco más de generalidad en el siguiente sentido.

Teorema 2.41. (*Criterio de comparación*) Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones de términos positivos. Supongamos que existe un natural m de manera que $a_n \leq b_n$ se cumple para todo $n \geq m$. Si $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ es convergente entonces $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ es convergente.

En cualquier caso, abandonando la informalidad, queda claro por qué catalogamos el criterio de comparación por paso al límite como un criterio extrínseco: para poder concluir convergencia (o no) de una serie dada $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ necesitamos comparar con otra serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ y, bajo ciertas condiciones, supeditamos la convergencia de $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ a la de $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$. Entonces, el criterio de comparación nos permitirá concluir la convergencia o no de la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ si sabemos lo que le ocurre a $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$.

Entonces, si el criterio de comparación no “resuelve” la convergencia de ninguna serie, ¿cómo se usa en la práctica? En la práctica se utilizará comparando con series que sepamos de antemano que son convergentes, con lo cual necesitamos, por decirlo de una forma coloquial, un “catálogo” de series con las que poder comparar. Y esencialmente tendremos dos, las series geométricas, y las series armónicas, que presentamos en el siguiente resultado.

Teorema 2.42. 1. Sea $r > 0$. Entonces $\sum_{n \in \mathbb{N}} r^n$ es convergente si, y sólo si, $r < 1$.

2. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^\alpha}$ es convergente si, y sólo si, $\alpha > 1$.

Notemos que el punto 2. está diciendo que la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^\alpha}$ es convergente si la sucesión $\frac{1}{n^\alpha}$ converge hacia cero con la fuerza suficiente.

Concluiremos esta sección (y de hecho el capítulo) poniendo en práctica este criterio en un par de ejemplos.

Ejemplo 2.43. Estudiar el carácter de la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\log(n)}{n}$.

Por un momento conviene abandonar el formalismo para dar paso a la intuición. Si pensamos en lo que debiera ocurrir en el límite, por escala de infinitos sabemos que n domina al logaritmo. Por lo tanto es razonable pensar que $\frac{\log(n)}{n}$ debería comportarse, para n suficientemente avanzado, como $\frac{1}{n}$. Esto nos hace sospechar que nuestra serie en cuestión no debería ser convergente y, además, parece razonable probar el criterio de comparación con la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n}$.

Ahora, recuperando el formalismo, estudiamos el cociente

$$\frac{\frac{\log(n)}{n}}{\frac{1}{n}} = \frac{n \log(n)}{n} = \log(n) \rightarrow +\infty.$$

Ahora el punto 3. del criterio de comparación por paso al límite dice lo siguiente: si la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\log(n)}{n}$ converge $\Rightarrow$ la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n}$ converge. Ahora sabemos por el criterio para las series armónicas que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n}$ no es convergente. Entonces, el contrarrecíproco del punto 3. del criterio de comparación concluye que la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\log(n)}{n}$ no converge, tal y como sospechábamos.

Otra forma directa de proceder es darnos cuenta de que $\frac{\log(n)}{n} \geq \frac{1}{n}$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$, y como la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n}$ no converge, tampoco lo hace $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\log(n)}{n}$.

Ejemplo 2.44. Estudiar el carácter de la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{(2n-1)2n} = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{4n^2-2n}$.

De nuevo, dejándonos llevar por la intuición, el término general $\frac{1}{4n^2-2n} = \frac{1}{4n^2(1-\frac{1}{2n})}$ debe comportarse, para n suficientemente avanzado, como la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2}$, lo que sugiere que nuestra serie debe ser convergente y, además, sugiere que es buena idea comparar con la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2}$.

Por todo lo anterior buscamos aplicar el criterio de comparación por paso al límite con la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2}$, para lo cual estudiamos el siguiente límite

$$\frac{\frac{1}{4n^2-2n}}{\frac{1}{n^2}} = \frac{n^2}{4n^2-2n} = \frac{1}{4-\frac{2}{n}} \rightarrow \frac{1}{4},$$

donde hemos dividido numerador y denominador por n^2 y concluido el valor de límite invocando el álgebra de límites.

Ahora el criterio de comparación por paso al límite nos dice, por el punto 1., que la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{4n^2-2n}$ es convergente si, y sólo si, la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2}$ es convergente. Como la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2}$ es convergente por el criterio de las series armónicas deducimos que la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{4n^2-2n}$ es convergente.

Capítulo 3

Límite funcional y funciones continuas

En este capítulo nos centraremos en introducir los conceptos de límite y de funciones continuas, así como sus principales propiedades. Dado que en este punto hemos hecho un gran esfuerzo para familiarizarnos con los conceptos de sucesiones convergentes y divergentes, aprovecharemos dicho esfuerzo para, por una parte, definir de forma sencilla los conceptos de límite y función continua usando sucesiones convergentes y divergentes. Por otra parte, todos los criterios de cálculo de límites de sucesiones nos dará experiencia trasladable al cálculo de límites funcionales, lo que aligerará la parte práctica de este capítulo.

3.1. Funciones continuas. Definición y primeros ejemplos

Empezaremos definiendo el concepto de función continua, que serán las funciones que respetarán las sucesiones convergentes en el siguiente sentido.

Definición 3.1. (Función continua) Sea $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ una función y sea $a \in A$. Se dice que f es continua en a si se verifica que

$$\left. \begin{array}{l} \text{para toda } \{a_n\} \rightarrow a \\ a_n \in A \text{ para todo } n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \{f(a_n)\} \rightarrow f(a)$$

Diremos que f es continua si f es continua en todos los puntos de A .

Antes de ver ejemplos de funciones continuas, hagamos una serie de comentarios.

Comentario 3.2. ■ En la definición anterior, la exigencia de que $a_n \in A$ para todo n simple y llanamente es lo necesario para poder aplicar $f(a_n)$ (pues a_n debe vivir en el dominio de f para que dicha función sepa actuar). A parte de esto, la definición de función continua dice que aplica sucesiones convergentes en sucesiones convergentes preservando el límite. Además, de una manera informal, la lectura de “para toda sucesión” puede hacerse diciendo lo siguiente: si te acercas hacia a , al tomar imágenes, necesariamente te acercas hacia $f(a)$.

- Notemos que hemos definido la continuidad de $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ en puntos de A . Hablar por tanto de continuidad de f en puntos que no pertenezcan al dominio no es, ni cierto ni falso, es simple y llanamente algo que **carece de sentido**. Por tanto, cuando definimos $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ como $f(x) = \frac{1}{x}$, no discutimos la veracidad de la afirmación “ f es continua en 0”, porque no tiene sentido discutir sobre la continuidad de f en un punto en el que no está definida.

Una vez que hemos presentado el concepto de continuidad, parece razonable hacerse dos preguntas: ¿Existen (muchas o pocas) funciones continuas? Y una vez respondida esta pregunta ¿son de utilidad? Responderemos primero a la primera pregunta dando ejemplos y resultados sobre cómo construir funciones continuas a partir de funciones continuas ya conocidas y, después, presentaremos teoremas sobre continuidad que nos pondrán de manifiesto lo importantes que son las funciones continuas.

Empezaremos con unos ejemplos de funciones continuas muy básicos.

1. Las funciones constantes son continuas.
2. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x$ es claramente continua.
3. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$ es continua. De hecho, si tomamos $a \in \mathbb{R}$ y tomamos $\{a_n\} \rightarrow a$, entonces $\{f(a_n)\} = \{a_n^2\} \rightarrow a^2 = f(a)$ en virtud del álgebra de límites. Esto prueba que f es continua.
4. La función valor absoluto $|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua. Una manera cómoda de verlo es usando la desigualdad $||a| - |b|| \leq |a - b|$ para todo $a, b \in \mathbb{R}$ (Proposición 1.5).
5. Un ejemplo de función no continua en un punto: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) := \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Si tomamos las sucesiones $\{-\frac{1}{n}\} \rightarrow 0$, al tomar imágenes tenemos que $f(-\frac{1}{n}) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, de donde

$$\left\{f\left(-\frac{1}{n}\right)\right\} \rightarrow 0 \neq 1 = f(0).$$

Por tanto f no es continua en 0.

6. Un ejemplo de función que no es continua en ningún punto: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) := \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

7. En la sección 1.7 encontramos en las funciones elementales ejemplos de funciones continuas.

Ahora pasemos a ver cómo contruir más ejemplos de funciones continuas a partir de funciones ya conocidas. En primer lugar, veamos cómo se comporta la continuidad frente a las operaciones suma y producto que, en vista de la definición y del álgebra de límites de sucesiones, no nos sorprenderá que se comporten bien.

Proposición 3.3. Sean $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones continuas en un punto $a \in A$. Entonces:

1. La función $f + g : A \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$ es continua en a .
2. La función $fg : A \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $(fg)(x) := f(x)g(x)$ es continua en a .
3. Si $g(x) \neq 0$ para todo $x \in A$, función $\frac{f}{g} : A \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\frac{f}{g}(x) := \frac{f(x)}{g(x)}$ es continua en a .

Ahora pasemos a otras dos operaciones de funciones continuas que serán continuas, esta vez, que provienen de la propia teoría de conjuntos.

Proposición 3.4. 1. (Composición) Sean $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ de manera que $f(A) \subseteq B$. Sea $a \in A$. Si f es continua en a y g es continua en el punto $f(a) \in B$, entonces la composición $g \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en a .

2. (Restricción) Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en un punto $a \in A$, y sea $B \subseteq A$ de manera que $a \in B$. Entonces la restricción $f|_B : B \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en a .

Comentario 3.5. ■ Empecemos explicando que, en 1., la condición de que $f(A) \subseteq B$ se pone simplemente para poder definir la composición. Por otro lado, los puntos donde cada función es continua es “el natural” teniendo en cuenta dónde están definidas: f habrá de ser continua en a , g en el punto $f(a)$, que pertenece a B (donde está definida) y, por último, $g \circ f$ habrá de ser continua en un punto de A , en este caso en a .

Pero quitando todos esos formalismos, la afirmación 1. dice en un lenguaje coloquial que “la composición de funciones continuas es continua”.

- Respecto a 2., de nuevo, vuelve a decir que la restricción de funciones continuas es continua. Esto es algo que a priori no parece tenga interés, pues no parece lógico que queramos “olvidarnos” de f en un cierto conjunto (que es lo que hacemos al restringir). Sin embargo, cuando presentemos los teoremas de continuidad veremos que este resultado nos permitirá hacer argumentos localizados en intervalos que serían imposibles sin este resultado.

En cualquier caso, a grandes rasgos, cualquier operación con funciones elementales que podamos escribir será continua. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 3.6. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) := e^{\sin(x^2+x)} - \arctan(x) \log(1+x^2)$. Esta función es continua por ser operación elemental de funciones elementales. Por una vez, escribamos con detalle “cuáles son esas operaciones”.

- Consideramos la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) := x^2 + x$, que es continua por ser suma de dos funciones continuas. Entonces, la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x) := e^{\sin(x^2+x)}$ es una composición de tres funciones continuas, a saber, $\exp \circ \sin \circ g$, luego h es continua.

- Llamamos $i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $i(x) := \arctan(x) \log(1 + x^2)$. Sea $j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $j(x) := 1 + x^2$, que es una función continua por ser suma de continuas. Además, $j(\mathbb{R}) \subseteq [1, \infty) \subseteq (0, \infty)$, luego tiene sentido la composición $k := \log \circ j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, que es continua como composición de dos funciones continuas. Ahora la función i es continua por ser producto de dos funciones continuas, a saber, $\arctan$ y k .

Finalmente $f = h + i$ es continua como suma de dos funciones continuas.

En la práctica, de ahora en adelante, se justificará la continuidad de este tipo de funciones como “es continua por ser operación elemental de funciones continuas” o simplemente “por teoría”.

3.2. Teoremas de continuidad

Llega el momento de preguntarnos por qué estudiamos las funciones continuas ahora que sabemos que, de alguna manera, hay muchas. Ya que hemos estudiado a fondo las sucesiones convergentes, parece coherente estudiar cuáles son las funciones que preservan las sucesiones convergentes. Pero más allá de esto, este tipo de funciones tienen un comportamiento muy especial cuando están definidas en intervalos que las hace interesantes y útiles. Presentaremos este comportamiento especial a través de tres teoremas.

El primero de ellos será el teorema de Bolzano. De este teorema presentaremos una demostración por varias razones: la primera es porque emplearemos la técnica de la bisección, lo cual nos motivará ésta como un método de aproximación de soluciones de ecuaciones desarrollado en la subsección 8.2.2. Por otra parte, pensamos que es instructivo presentar una demostración en la que se justifica que un cierto punto existe sin que, en la práctica, podamos encontrarlo explícitamente. En cualquier caso dejamos claro que el/la lector/a no interesado/a puede saltarse la demostración de este teorema y seguir comprendiendo nítidamente el resto del capítulo.

Teorema 3.7. (*Teorema de Bolzano*) Sean $a < b$ y sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua de manera que $f(a)f(b) < 0$ (es decir, el signo de $f(a)$ y de $f(b)$ son diferentes).

Entonces existe $c \in]a, b[$ de manera que $f(c) = 0$.

Antes de presentar la demostración formal, comentaremos un poco la estrategia que seguiremos: vamos a partir el intervalo $[a, b]$ en dos intervalos de la misma longitud, tomando el punto medio $c := \frac{a+b}{2}$. Ahora a $f(c)$ pueden pasarle 2 cosas mutuamente excluyentes:

1. Si $f(c) = 0$ entonces habríamos terminado (hemos encontrado solución).
2. Si $f(c) \neq 0$ entonces el signo de $f(c)$, o es diferente al de $f(a)$, o es diferente al de $f(b)$. Si el signo de $f(c)$ es distinto al de $f(a)$, nos quedamos con el intervalo $[a, c]$, y en otro caso nos quedamos con el intervalo $[c, b]$ (supondremos sin pérdida de generalidad que nos quedamos con el intervalo $[a, c]$). Ahora, consideramos $f|_{[a, c]} : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$. Volvemos a encontrarnos en la situación original salvo que, esta vez, hemos dividido la longitud a la mitad, con lo cual nuestra solución se encontrará en este nuevo intervalo más pequeño. La idea de la demostración será acorralar de esta forma la solución repitiendo este proceso una cantidad infinita de pasos.

Demostración. Supondremos sin pérdida de generalidad que $f(a) < 0 < f(b)$. Construiremos por inducción dos sucesiones $\{a_n\}, \{b_n\}$ de puntos del intervalo $[a, b]$ con las siguientes propiedades:

- (a) $a_{n-1} \leq a_n$ y $b_n \leq b_{n-1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- (b) Para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que $a_n < b_n$, que $f(a_n) \leq 0$ y que $0 \leq f(b_n)$.
- (c) $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^{n-1}}$.

Como decimos las construiremos por inducción. Empezamos definiendo $a_1 = a$ y $b_1 = b$. Ahora supongamos que hemos construido a_n, b_n cumpliendo las propiedades (a), (b) y (c), y construyamos a_{n+1} y b_{n+1} . Para ello tomamos $c := \frac{a_n + b_n}{2}$ y miramos $f(c)$. Si $f(c) \geq 0$ entonces definimos $a_{n+1} = a_n$ y $b_{n+1} = c$, si $f(c) \leq 0$ entonces definimos $a_{n+1} = c$ y $b_{n+1} = b_n$. Comprobaremos que a_{n+1} y b_{n+1} verifica (a), (b) y (c) en el caso en que $f(c) \geq 0$, siendo el otro caso completamente análogo.

Para ello notemos que $a_n \leq a_{n+1}$ de forma trivial. Por otro lado, $b_{n+1} = c = \frac{a_n + b_n}{2} < \frac{b_n + b_n}{2} = b_n$ puesto que $a_n < b_n$ por hipótesis de inducción. Esto prueba (a).

Para demostrar (b), notemos que $a_{n+1} = a_n = \frac{a_n + a_n}{2} < \frac{a_n + b_n}{2} = c = b_{n+1}$. Además $f(a_{n+1}) = f(a_n) \leq 0$ por hipótesis, mientras que $f(b_{n+1}) = f(c) \geq 0$, lo que prueba (b).

Por otro lado, para demostrar (c), como $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^{n-1}}$ tenemos que

$$b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} - a_n = \frac{b_n - a_n}{2} = \frac{\frac{b-a}{2^{n-1}}}{2} = \frac{b-a}{2^n}.$$

Esto concluye la construcción de ambas sucesiones. Ahora bien, $\{a_n\}$ es una sucesión creciente y acotada superiormente (porque vive en $[a, b]$), luego será convergente por el Teorema 2.13. De forma análoga deducimos que $\{b_n\}$ es convergente por ser decreciente y acotada inferiormente. Llamamos $c := \lim a_n$ y $d := \lim b_n$. Por un lado, como $a_n \leq b_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, tenemos que $c = \lim a_n \leq \lim b_n = d$ en virtud del punto 4 de la Proposición 2.15. Por otra parte, dado $n \in \mathbb{N}$, la propiedad (c) nos da la desigualdad

$$b_n = a_n + b_n - a_n \leq a_n + \frac{b-a}{2^{n-1}},$$

de donde tomando límites deducimos que $d = \lim b_n \leq \lim a_n + \frac{b-a}{2^{n-1}} = c$. En conclusión $c = d$.

Notemos ahora que como $\{a_n\} \rightarrow c$, la continuidad de f dice que $f(a_n) \rightarrow f(c)$. Análogamente $f(b_n) \rightarrow f(c)$. Ahora, por construcción $f(a_n) \leq 0$ se cumple para cada $n \in \mathbb{N}$ de donde, de nuevo por la relación entre el límite y el orden, tenemos que $f(c) = \lim f(a_n) \leq 0$. Por un razonamiento análogo con $f(b_n)$ deducimos que $f(c) \geq 0$. La única salida posible a que se verifique a la vez que $f(c) \leq 0$ y que $f(c) \geq 0$ es que $f(c) = 0$, lo que concluye la demostración del teorema. †

Ahora sí son pertinentes una serie de comentarios.

Comentario 3.8. ■ El teorema de Bolzano es falso si f no está definida en un intervalo. Pensemos por ejemplo en la función continua $f : [0, 1] \cup [10, 12] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) := \begin{cases} -1 & \text{si } x \in [0, 1], \\ 4 & \text{si } x \in [10, 12] \end{cases}$$

Esta función continua toma valores positivos y negativos y no se anula nunca.

- Gracias a que la restricción de funciones continuas es continua, el teorema de Bolzano funciona para cualquier tipo de intervalo en el siguiente sentido: sea I un intervalo con más de un punto y sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Si existen dos puntos $a < b, a, b \in I$ de manera que $f(a)f(b) < 0$, entonces existe $c \in]a, b[$ de manera que $f(c) = 0$, y la demostración consiste en darse cuenta de que $[a, b] \subseteq I$ por ser I un intervalo y aplicar el teorema de Bolzano a $f|_{[a,b]} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.
- Leyendo el contrarrecíproco del teorema de Bolzano, una función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, donde I es un intervalo, cumpliendo que $f(x) \neq 0$ para todo $x \in I$ verifica que f tiene signo constante.

Pasemos a aplicar el teorema de Bolzano en ejemplos concretos.

Ejemplo 3.9. Demostrar que la ecuación $\log(x) + \sqrt{x} = 0$ tiene una solución.

Consideramos $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) := \log(x) + \sqrt{x}$ y, para demostrar que f se anula, veamos que cambia de signo. Pensando un poco en lo que ocurre con f , nos damos cuenta de que, intuitivamente, f debe tomar valores muy grandes cuando x toma valores grandes (pensemos por ejemplo en la sucesión $f(n) \rightarrow \infty$). Por tanto parece lógico que para buscar valores positivos de f baste con evaluar en puntos grandes. La presencia del logaritmo nos hace pensar, en lugar de buscar potencias de 10 grandes, en tomar potencias de e grandes. Así, por ejemplo, si evaluamos $f(e^{30}) = \log(e^{30}) + \sqrt{e^{30}} = 30 + e^{\frac{30}{2}} = 30 + e^{15} > 0$.

De nuevo la presencia del logaritmo nos sugiere tomar valores muy cercanos a cero (pensemos que $\lim f(\frac{1}{n}) = \lim \log(\frac{1}{n}) + \sqrt{\frac{1}{n}} = \lim -\log(n) + \sqrt{\frac{1}{n}} = -\infty$). De nuevo en lugar de tomar potencias de 10 pequeñas, pensamos en tomar potencias de e pequeñas. Así, por ejemplo, evaluando

$$f(e^{-40}) = \log(e^{-40}) + \sqrt{\frac{1}{e^{40}}} = -40 + \frac{1}{e^{20}} \leq -40 + 1 = -39 < 0.$$

Ahora sí, el teorema de Bolzano garantiza que existe $c \in]e^{-40}, e^{30}[$ tal que $f(c) = 0$, lo que termina el ejemplo.

Nota: Podríamos haber usado las sucesiones $f(n)$ y $f(\frac{1}{n})$ para justificar la existencia de valores donde f toma valores positivos y negativos. Por ejemplo, del hecho de que $\{f(n)\} \rightarrow \infty$ tenemos, por la definición de divergencia, que existe $m^+ \in \mathbb{N}$ de manera que $n \geq m^+$ implica que $f(n) > 0$. Por otro lado, de $\{f(\frac{1}{n})\} \rightarrow -\infty$ se deduce, de la definición de divergencia negativa, la existencia de $m^- \in \mathbb{N}$ de manera que $n \geq m^-$ se cumple que $f(1/n) < 0$. Ahora el teorema de Bolzano puede aplicarse al intervalo $[\frac{1}{m^-}, m^+]$.

Una generalización del teorema de Bolzano es el teorema del valor intermedio que enunciamos de la siguiente manera.

Teorema 3.10. (Teorema del valor intermedio) Sea I un intervalo y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua.

Entonces $f(I)$ es un intervalo.

Preferimos enunciar este teorema de esta manera porque, cuando veamos en el siguiente capítulo los intervalos de monotonía, esta forma del teorema del valor intermedio será de aplicación directa para calcular imágenes de funciones.

Terminamos esta sección con el teorema de Weierstrass.

Teorema 3.11. (*Teorema de Weierstrass*) Sean $a < b$ y sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces existen $m, M \in [a, b]$ de manera que

$$f(m) \leq f(x) \leq f(M).$$

Este teorema garantiza que una función continua definida en un intervalo cerrado y acotado alcanza su máximo y su mínimo absoluto. Sin embargo, no podemos saber dónde se alcanzan dichos valores máximos y mínimos, y éste será el punto de partida para introducir la derivada en el siguiente capítulo.

En cualquier caso terminemos esta sección diciendo que, a diferencia de lo que ocurría con el teorema de Bolzano, en el que la exigencia de que la función esté definida en un intervalo cerrado y acotado era a posteriori innecesaria, aquí sí que será fundamental que el intervalo en cuestión sea cerrado y acotado. De hecho, el siguiente ejemplo muestra que es suficiente con abrir sólo un extremo para perder la acotación por superior e inferior.

Ejemplo 3.12. Sea $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) := \frac{\cos(\frac{1}{x})}{x}$. Puede comprobarse que $f(\frac{1}{\pi n}) = (-1)^n \pi n$, con lo cual la función f no está acotada ni superior ni inferiormente.

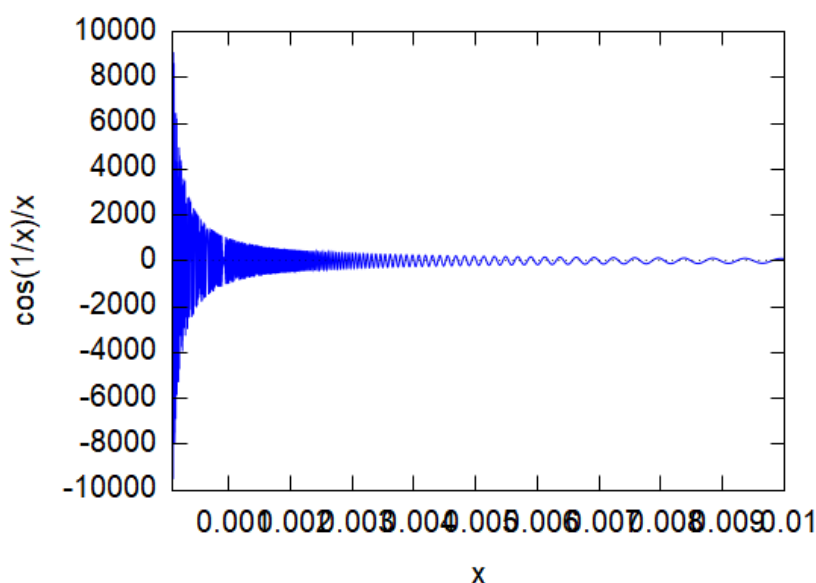


Figura 3.1: Gráfica de la función $f(x) := \frac{\cos(\frac{1}{x})}{x}$

3.3. Límites funcionales. Nociones teóricas

Habitualmente, la idea detrás del concepto de límite encierra el estudiar el comportamiento de una función “cerca” de un punto sin necesariamente llegar a tocarlo. Aprovecharemos que la noción de sucesión convergente nos cristaliza esta idea de aproximación para trasladarlo a una noción razonable de límite de funciones.

Pero antes de esto, hemos de hablar de qué significa, a nivel conjuntista, el aproximar-nos a un punto sin llegar a tocarlo. Aunque en la práctica trabajaremos con uniones de intervalos, donde todo lo que haremos se simplifica notablemente, daremos la noción de punto de acumulación para definir formalmente el concepto de límite.

Definición 3.13. (Punto de acumulación de un conjunto) Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ no vacío. Diremos que un punto $x \in \mathbb{R}$ es un *punto de acumulación de A* si existe una sucesión $\{a_n\} \rightarrow x$ de manera que $a_n \in A$ y $a_n \neq x$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Denotaremos por A' el conjunto de puntos de acumulación de A .

Hagamos una serie de observaciones:

- Un punto de acumulación de un conjunto A no tiene por qué pertenecer al conjunto. Por ejemplo, 0 es un punto de acumulación de $(0, \infty)$. De hecho, en el ambiente práctico, ésta será la situación habitual, ya que en la práctica trabajaremos con funciones definidas en uniones de intervalos.
- Un punto de A puede no ser de acumulación. Por ejemplo, si $A = [0, 1] \cup \{10\}$, el punto 10 no puede aproximarse por punto de A que sean distintos de A . A este tipo de puntos se les llama *puntos aislados*, y este ejemplo concreto nos da una idea de por qué reciben este nombre.

Ahora ya sí que podemos definir el concepto de límite de una función en un punto a .

Definición 3.14. (Límite funcional) Sea $A \neq \emptyset$, una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $x_0 \in A'$. Diremos que f *tiene límite en x_0 y vale L* , donde $L \in \mathbb{R}$ o bien $L = \pm\infty$, si se cumple que

$$\left. \begin{array}{l} \text{para toda } \{a_n\} \rightarrow x_0 \\ a_n \in A \setminus \{x_0\} \text{ para todo } n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \{f(a_n)\} \rightarrow L$$

En tal caso escribiremos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.

Notemos que esta definición tiene mucho en común con la noción de función continua, y de hecho tienen una fuerte relación en puntos del dominio que, además, son de acumulación. Pero antes de hablar de eso, interpretemos un poco la definición que hemos dado arriba. En primer lugar, nos damos cuenta de que esta definición, a diferencia de la de continuidad, puede tener sentido como una noción del comportamiento de f alrededor de x_0 . Además, tiene sentido preguntarse por el límite de una función en un punto donde no está definida, como ocurre en el paradigmático ejemplo de la función $\frac{1}{x}$.

Ejemplo 3.15. Sea $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{1}{x}$. Esta función, que no está definida en 0 (y por tanto no tiene sentido hablar sobre continuidad en 0), sí que tiene sentido hablar de límite ya que claramente 0 es punto de acumulación de $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. ¿Eso significa que tenga que tener límite? No necesariamente. De hecho, si consideramos tres sucesiones $x_n := \frac{1}{n}$, $y_n := -\frac{1}{n}$ y $z_n := \frac{(-1)^n}{n}$ tenemos claramente que $\{f(x_n)\} \rightarrow +\infty$, $\{f(y_n)\} \rightarrow -\infty$ y $\{f(z_n)\} = \{(-1)^n\}$ ni converge ni diverge hacia $+$ o $-$ infinito. En conclusión, no existe el límite de f en 0.

El anterior ejemplo pone de manifiesto que, a la hora de analizar un posible límite, puede ser importante la forma de aproximarse al punto (en el ejemplo anterior nos aproximamos por la derecha con $\{x_n\}$, por la izquierda con $\{y_n\}$ y de forma oscilante con $\{z_n\}$). Y de hecho, esto hace que tenga sentido definir los límites laterales que en nuestros ejemplos, que típicamente estarán definidos como uniones de intervalos, tendrán una gran utilidad práctica.

Definición 3.16. (Límites laterales) Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función y sea $x_0 \in A'$. Entonces

1. Si $x_0 \in (A \cap (-\infty, x_0))'$, se dice que f tiene *límite por la izquierda en x_0* si $f|_{(-\infty, x_0) \cap A}$ tiene límite en x_0 y, en tal caso, denotaremos a tal límite por $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$.
2. Si $x_0 \in (A \cap (x_0, \infty))'$, se dice que f tiene *límite por la derecha en x_0* si $f|_{(x_0, \infty) \cap A}$ tiene límite en x_0 y, en tal caso, denotaremos a tal límite por $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.

Se verifica que, cuando tenga sentido hablar de límites laterales de una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ en un punto $x_0 \in A'$, entonces f tendrá límite en x_0 si, y sólo si, f tiene límites laterales en x_0 y coinciden. En tal caso $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.

Por otro lado, a efectos de la relación entre el límite y la continuidad, es momento de presentar la relación existente entre ellas. Dada $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in \mathbb{R}$, entonces hay cuatro posibilidades:

1. Si $x_0 \notin A$ y $x_0 \notin A'$ no tiene sentido ni hablar de continuidad ni de límite.
2. Si $x_0 \in A$ y $x_0 \notin A'$, entonces x_0 es, lo que hemos llamado, un punto aislado. En tal caso, f es continua en x_0 (esto no hace especiales a los puntos aislados sino, más bien, muestra que la continuidad en puntos aislados aporta poca información).
3. Si $x_0 \notin A$ pero $x_0 \in A'$, entonces no tiene sentido hablar de continuidad, pero sí de existencia de límite.
4. Si $x_0 \in A \cap A'$, entonces tiene sentido hablar de continuidad y de límite en x_0 . En tal caso se verifica que f es continua en x_0 si, y sólo si, existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

La equivalencia 4, al ser un si y sólo si, puede explotarse en las dos direcciones. En una de ellas, podemos aprovechar la continuidad de funciones para calcular límites (y esto se ha hecho repetidamente en el Capítulo 2). Recíprocamente, el límite puede ser de utilidad como herramienta para estudiar continuidad de funciones.

Ejemplo 3.17. Determinar el valor $a \in \mathbb{R}$ para el cual la función $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) := \begin{cases} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{4}\right) \frac{1}{x-4} & \text{si } x \neq 4, \\ a & \text{si } x = 4. \end{cases}$$

es continua en $x = 4$. Dado $x \neq 4$ tenemos que

$$f(x) = \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{4}\right) \frac{1}{x-4} = \frac{4-x}{4x} \frac{1}{x-4} = \frac{-(x-4)}{4x(x-4)} = -\frac{1}{4x}$$

claramente tiene límite $-\frac{1}{16}$ en 4. Por tanto f será continua en 4 si, y sólo si, $a = -\frac{1}{16}$.

Terminaremos dando las definiciones de límites en infinito. Así como la herramienta del límite en un punto trata de codificar el comportamiento de una función alrededor de un punto, estas nociones tratarán de recoger el comportamiento de f en valores de x muy grandes o muy pequeños, para lo cual nos apoyaremos en la definición, esta vez, de sucesiones divergentes.

Definición 3.18. (Límites en infinito) Sea A un conjunto no acotado superiormente y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Diremos que f tiene límite en infinito y vale L , siendo L un número real o $\pm\infty$, si se verifica que

$$\left. \begin{array}{l} \text{para toda } \{a_n\} \rightarrow \infty \\ a_n \in A \text{ para todo } n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \Rightarrow \{f(a_n)\} \rightarrow L$$

En tal caso escribiremos que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$.

De forma análoga, se define el límite de una función definida en un conjunto no acotado inferiormente en $-\infty$, y se denota por $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$.

3.4. Cálculo de límites

Gracias a todo el trabajo realizado en la parte de sucesiones, y dado que nuestras definiciones de límite descansan sobre los conceptos de sucesiones convergentes y divergentes en esta sección nos dedicaremos únicamente a transcribir resultados de sucesiones, como el álgebra de límites o la regla del número e , al lenguaje de límites de funciones.

Empezamos con el álgebra de límites.

Proposición 3.19. (Álgebra de límites) Sean $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones, $x_0 \in A'$ un punto tal que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ existen y son finitos. Entonces:

1. La función $f + g$ tiene límite en x_0 y se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

2. La función fg tiene límite en x_0 y se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

3. Si $g(x) \neq 0$ se cumple para todo $x \in A$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$, entonces la función $\frac{f}{g}$ tiene límite en x_0 y se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f}{g}(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}.$$

4. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ y g es una función acotada, entonces se cumple que fg tiene límite 0 en x_0 , es decir, $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = 0$.

Comentario 3.20. La proposición anterior se cumple también sustituyendo x_0 por $\pm\infty$, con el cambio formal que su enunciado requeriría.

Ahora pasamos a presentar la versión del álgebra de divergencia para el límite de funciones.

Proposición 3.21. (*Álgebra de divergencia*) Sean $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones y $x_0 \in A'$. Entonces

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ y la función g está acotada inferiormente, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = +\infty$.
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ si, y solamente si, $\lim_{x \rightarrow x_0} (-f)(x) = -\infty$.
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} |f|(x) = +\infty$ si, y solamente si, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$.
4. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ y existe $K > 0$ tal que $g(x) \geq K$ para todo $x \in A$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = +\infty$.

Comentario 3.22. La proposición anterior se cumple también sustituyendo x_0 por $\pm\infty$, con el cambio formal que su enunciado requeriría.

De nuevo la “incompletitud” del álgebra de divergencia nos produce las mismas indeterminaciones que en el caso de sucesiones. Para ello, aplicaremos el mismo tipo de técnicas que en el caso de sucesiones. Empezaremos rescatando la escala de infinitos para funciones, aunque el propio lenguaje de la escala de infinitos para sucesiones ya nos dice, invocando el concepto de límite introducido, el siguiente resultado.

Teorema 3.23. (*Escala de infinitos*) Sean $a > 1$ y $b > 0$. Se verifica que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(x)}{x^b} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^b}{a^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^x} = 0.$$

Finalmente enunciaremos la regla del número e para funciones que, como en el caso de sucesiones, tiene una gran utilidad para indeterminaciones del tipo “ 1^∞ ”.

Teorema 3.24. (*Regla del número e*) Sean $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones, $x_0 \in A'$ de manera que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1$. Entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)(f(x) - 1) = L \in \mathbb{R}$ si, y solamente si, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = e^L$.
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)(f(x) - 1) = -\infty$ si, y solamente si, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = 0$.
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)(f(x) - 1) = +\infty \in \mathbb{R}$ si, y solamente si, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = +\infty$.

Comentario 3.25. Como antes, el teorema anterior también se verifica sustituyendo x_0 por $\pm\infty$ con el requerido cambio formal.

Capítulo 4

Derivabilidad

En el capítulo anterior hemos visto una gran cantidad de resultados que nos dan propiedades agradables de las funciones continuas en un marco teórico. Por ejemplo, consideremos una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ que sea continua. El teorema de Weierstrass nos garantiza entonces que, por el hecho de ser f continua y estar definida en un intervalo cerrado y acotado, la función f alcanza su mínimo absoluto en un punto $m \in [a, b]$, es decir,

$$f(m) \leq f(x) \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

Este teorema, que como decimos tiene mucho interés desde el punto de vista teórico, presenta un gran problema desde el punto de vista práctico, y es que no nos dice cómo encontrar dicho punto de mínimo m .

En este punto, nos damos cuenta que

$$f(x) - f(m) \geq 0 \quad x \in [a, b].$$

Pensando en buscar una condición “local” sobre m , podríamos pensar en tomar límite cuando $x \rightarrow m$ y usar que el signo positivo debe preservarse por el paso al límite. Sin embargo, teniendo en cuenta la continuidad de f , necesariamente dicho límite $\lim_{x \rightarrow m} f(x) - f(m) = 0$ por continuidad con lo cual esta idea, que en un principio parece prometedora, trivializa por la continuidad de f .

Esta idea, sin embargo, tiene un mayor alcance si dado $x \neq m$, estudiamos el signo de $\frac{f(x)-f(m)}{x-m}$. Pensemos en la situación en que $m \in (a, b)$. En este caso, tenemos lo siguiente.

1. Si $x > m$ entonces $x - m > 0$, mientras que $f(x) - f(m) \geq 0$ por la condición de mínimo, con lo que $\frac{f(x)-f(m)}{x-m} \geq 0$.
2. Si $x < m$ entonces $x - m < 0$, mientras que $f(x) - f(m) \geq 0$ de nuevo por la condición de mínimo, con lo que $\frac{f(x)-f(m)}{x-m} \leq 0$.

Ahora, si suponemos que existen los límites laterales $\lim_{x \rightarrow m^\pm} \frac{f(x)-f(m)}{x-m}$, los puntos 1. y 2. nos dicen que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow m^-} \frac{f(x) - f(m)}{x - m} &\leq 0, \\ \lim_{x \rightarrow m^+} \frac{f(x) - f(m)}{x - m} &\geq 0. \end{aligned}$$

Y ahora, si existiera el límite global $\lim_{x \rightarrow m} \frac{f(x) - f(m)}{x - m}$, por todo lo anterior, dicho límite habría de ser 0.

Finalmente, si en cada punto $z \in (a, b)$ existiera el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow z} \frac{f(x) - f(z)}{x - z},$$

entonces los puntos de mínimo de f habría que buscarlos, o bien en los extremos del intervalo (a, b) , o bien en los puntos de (a, b) en los cuales el límite anterior valiese 0. Si bien en este punto puede no estar claro cuál será el alcance práctico del estudio del límite anterior para encontrar puntos de máximo y mínimo absoluto, esto motiva sobradamente prestar una atención especial a este tipo de límite, lo cual nos conduce de forma natural al concepto de derivada.

4.1. Derivada. Definición y primeras cuestiones teóricas y prácticas

Definición 4.1. (Definición de derivada) Sea $A \neq \emptyset$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Sea $a \in A \cap A'$. Diremos que f es *derivable en a* si existe el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

En tal caso denotaremos a dicho límite por $f'(a)$.

Llamaremos la *función derivada* a la función $f' := \{a \in A \cap A' : f \text{ es derivable en } a\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f'(x) := \lim_{z \rightarrow x} \frac{f(z) - f(x)}{z - x}$.

Nota: A expresiones del tipo $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ para $x \neq a$ se les suele llamar *cociente incremental*.

Hagamos un par de comentarios sobre este concepto.

Comentario 4.2. 1. En algunos textos y/o otras ramas de la ciencia, suele presentarse la derivada de una función f como

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Notemos que esta noción es equivalente a la nuestra salvo un cambio de variable, pensando que si $x \rightarrow a$ entonces haciendo $h := x - a$ tenemos que $x = a + h$ y que $h \rightarrow 0$.

2. La condición de que $a \in A \cap A'$ es necesaria para que tenga sentido la noción de derivada. Por un lado, puesto que tomamos límite cuando $x \rightarrow a$ necesitamos $a \in A'$. Por otro, que $a \in A$ es necesario para poder escribir $f(a)$. En cualquier caso, en la práctica nos centraremos en trabajar con funciones definidas, en el más complejo de los casos, en una unión de intervalos.

Una vez presentada esta noción de derivada, como es habitual nos preguntamos: ¿cuáles son las funciones derivables y cómo se calculan sus derivadas? Y una vez respondido esto, nos preguntamos también: ¿qué utilidad tienen las derivadas? La segunda pregunta la responderemos con más detalle en siguientes secciones, aunque ya se ha mostrado en la introducción una motivación puramente práctica y de profundas consecuencias.

Pero de momento nos centraremos en dar ejemplos de funciones derivables y de cómo calcular derivadas.

Ejemplo 4.3. ■ Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es constante, está claro que su derivada en todo punto vale cero, ya que el cociente incremental queda

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{0}{x - a} = 0$$

para todo $x \neq a$.

- Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se define por $f(x) = x$, entonces $f'(a) = 1$ para todo $a \in \mathbb{R}$. De hecho, dado $x \neq a$ se tiene que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{x - a}{x - a} = 1,$$

de donde el límite cuando $x \rightarrow a$ es evidente.

- La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = |x|$ no es derivable en 0. Para verlo, dado $x \neq 0$, tenemos dos posibilidades.

- Si $x > 0$ el cociente incremental queda

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x}{x} = 1.$$

- Si $x < 0$ tenemos entonces que

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{-x}{x} = -1.$$

En consecuencia $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -1$ y, en consecuencia, no existe el límite global en 0, de donde f no es derivable en 0.

El (típico) ejemplo del valor absoluto nos conduce de manera natural hacia las nociones de derivabilidad lateral.

Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $a \in A \cap A'$. Supongamos que $a \in (A \cap (-\infty, a))' \cap (A \cap (a, +\infty))'$ (es decir, que tiene sentido hablar de límites laterales en a). Diremos que:

- f es *lateralmente derivable por la izquierda en a* si existe el siguiente límite:

$$f'(a^-) := \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

A tal límite se le llama la *derivada (lateral) por la izquierda de f en a* .

- f es *lateralmente derivable por la derecha en a* si existe el siguiente límite:

$$f'(a^+) := \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

A tal límite se le llama la *derivada (lateral) por la derecha de f en a* .

Está claro que, en las condiciones anteriores, f es derivable en un punto a si, y sólo si, f es lateralmente derivable por la izquierda y por la derecha y ambas derivadas laterales coinciden y que, en tal caso,

$$f'(a) = f'(a^-) = f'(a^+).$$

Observando el ejemplo del valor absoluto vemos que dicha función es lateralmente derivable por la izquierda y por la derecha pero, en tal caso, la función no es derivable al no coincidir dichas derivadas laterales.

Más ejemplos de funciones no derivables aparecen al leer el contrarrecíproco del siguiente teorema, que nos sitúa la clase de funciones derivables dentro de una agradable y conocida clase de funciones.

Teorema 4.4. (*Condición necesaria de derivabilidad*) Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función y sea $a \in A \cap A'$. Si f es derivable en a entonces f es continua en a .

Demostración. Dado $x \neq a$ tenemos que

$$f(x) = f(a) + f(x) - f(a) = f(a) + \frac{f(x) - f(a)}{x - a}(x - a).$$

De la expresión anterior obtenemos que si f es derivable en a entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ en virtud del álgebra de límites, lo que garantiza la continuidad por teoría. †

Notemos que el recíproco del teorema anterior no es cierto ya que la función valor absoluto nos da un ejemplo de función que es continua en un punto (el 0) pero no es derivable en dicho punto.

El teorema anterior nos dice que para buscar funciones derivables hemos de buscar dentro de la clase de funciones continuas. Esto nos hace pensar que, después de los ejemplos básicos que hemos visto, miremos hacia las funciones elementales y sus operaciones básicas.

Mirando el anexo del Capítulo 1 nos damos cuenta que muchas de las funciones elementales son derivables, e incluso tenemos cuánto vale su derivada. Ahora, en vista de que los resultados del capítulo anterior nos dicen que “las operaciones elementales con funciones continuas son continuas”, nos preguntamos qué operaciones elementales con funciones derivables son derivables y, en caso de tener derivabilidad, cómo obtener la derivada. Es decir, vamos hacia el estudio de las reglas de derivación.

Empezaremos con el siguiente resultado que dice cómo se relaciona la derivabilidad frente a la suma y al producto de funciones derivables.

Proposición 4.5. Sean $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones y sea $a \in A \cap A'$. Supongamos que f y g son derivables en a . Entonces:

1. $f + g$ es derivable en a . Además, se tiene que

$$(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a).$$

2. fg es derivable en a . Además, se tiene que

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

3. Si $g(x) \neq 0$ se cumple para todo $x \in A$ entonces $\frac{f}{g} : A \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en a . Además,

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

Demostración. Demostraremos por ejemplo 2. Para ello tomamos $x \neq a$. Entonces

$$\begin{aligned} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} &= \frac{f(x)g(x) - f(x)g(a) + f(x)g(a) - f(a)g(a)}{x - a} \\ &= f(x) \frac{g(x) - g(a)}{x - a} + \frac{f(x) - f(a)}{x - a} g(a). \end{aligned}$$

Ahora es claro que, si tomamos límite en a , los cocientes incrementales $\frac{g(x)-g(a)}{x-a}$, $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ tienden hacia $g'(a)$ y $f'(a)$ respectivamente, mientras que $f(x)$ tiende hacia $f(a)$ por la continuidad de f en a (ya que es derivable). El álgebra de límites concluye la demostración.

†

Notemos que con la proposición anterior podemos garantizar, por ejemplo, que las funciones racionales son derivables. Pero de hecho ya sabemos derivar más cosas.

Ejemplo 4.6. Si hacemos $f(x) := e^x$ y $g(x) := x^2 + 5$, tenemos que $f'(x) = e^x$ y $g'(x) = 2x$. Entonces

$$(fg)'(x) = e^x(x^2 + 5) + e^x(2x) = e^x(x^2 + 2x + 5).$$

Pasemos ahora a hablar sobre cómo se comporta la derivación frente a la composición de funciones, lo que se conoce como la regla de la cadena. Supongamos que tenemos una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y otra función $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ de manera que $f(A) \subseteq B$ (para poder componer f y g). En tal caso tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ & \searrow g \circ f & \downarrow g \\ & & \mathbb{R} \end{array}$$

Tomemos un punto $a \in A$. La regla de la cadena simplemente dirá que la derivada de la composición será el producto de derivadas. Ahora bien, para ver los puntos donde se evalúan cada una de las derivadas, hemos de tener en cuenta dónde sabe actuar cada una de las funciones. Por un lado, tanto f como $g \circ f$ saben actuar sobre $a \in A$. Por otro lado, dado que g está definida en B no sabe actuar en a , que vive en A , pero sí que sabe actuar

sobre $f(a) \in B$. Por tanto, la fórmula que podemos esperar para la derivada de $g \circ f$ en a será

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a).$$

Pues bien, ahora el siguiente teorema dice justamente que la fórmula que podemos esperar es cierta.

Teorema 4.7. (*Regla de la cadena*) Sean $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones cumpliendo que $f(A) \subseteq B$. Supongamos que $a \in A \cap A'$ y $f(a) \in B \cap B'$. Si f es derivable en a y g es derivable en $f(a)$, entonces $g \circ f$ es derivable en a . Además, se tiene que

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a).$$

Quitando toda la parafernalia formal, este teorema nos confirma la conocida regla de cálculo para composición de funciones y viene a implicar que las operaciones elementales con funciones elementales son derivables y, además, sabemos calcular su derivada. Terminamos esta sección con un ejemplo concreto de aplicación de la regla de la cadena.

Ejemplo 4.8. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) := \log(x^2 + 5)$. Esta función puede verse como la composición de dos funciones, a saber, la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = x^2 + 5$, y la función logaritmo. Comenzamos notando que dicha composición siempre tiene sentido ya que dado $x \in \mathbb{R}$ tenemos que

$$g(x) = x^2 + 5 \geq 5 > 0,$$

de donde $g(\mathbb{R}) \subseteq (0, \infty)$ y, ciertamente, su composición con el logaritmo tiene perfecto sentido. Ahora, dado $x \in \mathbb{R}$, la regla de la cadena dice que

$$f'(x) = (\log \circ g)'(x) = \log'(g(x))g'(x) = \log'(x^2 + 5)(2x) = \frac{1}{x^2 + 5} 2x = \frac{2x}{x^2 + 5}.$$

4.2. El teorema del valor medio

En esta sección presentaremos uno de los teoremas más importantes de toda la memoria. Si bien no trabajaremos frecuentemente con él de manera directa, sí que queremos dejar claro que prácticamente toda la teoría de aplicación de las derivadas que veremos en las siguientes secciones descansan sobre él.

Sin más presentamos el teorema del valor medio.

Teorema 4.9. (*Teorema del valor medio*) Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) . Entonces existe $c \in (a, b)$ de manera que se cumple la siguiente igualdad:

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Antes de ver un caso particular de este resultado, hablaremos un poco sobre una interpretación geométrica de este teorema. Habitualmente suele presentarse una interpretación en términos de una recta tangente que es paralela al segmento que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$. Puesto que en este punto no hemos visto (todavía) la relación entre las derivadas y las rectas tangentes, pospondremos dicha interpretación geométrica hasta que

hablemos sobre la recta tangente a una gráfica (véase el Comentario 4.25). Sin embargo, queremos interpretar la igualdad del teorema del valor medio en términos de áreas.

Si pensamos en la igualdad

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a),$$

la cantidad $f'(c)(b - a)$ puede verse como el área de un rectángulo de base $(b - a)$ y de altura $f'(c)$. Lo que dice el teorema del valor medio es que el área de dicho rectángulo puede calcularse tomando la función f (que es una función que tiene por derivada a f') y evaluando en los extremos.

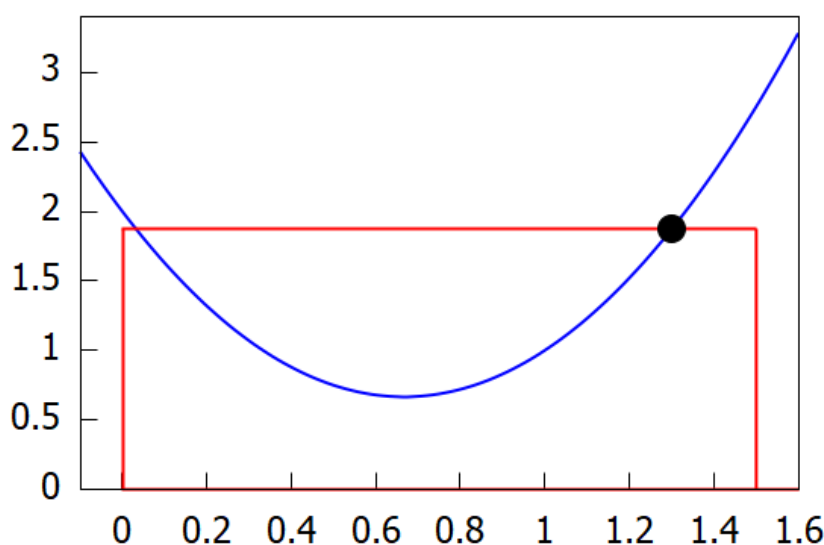


Figura 4.1: Aplicación del teorema de valor medio a $f(x) := x^3 - 2x^2 + 2x - 3$ para $a = 0$ y $b = \frac{3}{2}$. El área del rectángulo rojo, de altura $f'(c)$, donde $c = \frac{\sqrt{58}+8}{12}$, vale $f(3/2) - f(0)$. En azul, la gráfica de $f'(x)$. El punto representado es $(c, f'(c))$. Cálculos y gráficas obtenidos con Maxima.

Esta idea nos relaciona el problema de calcular un cierto área bajo la gráfica de una función (f') en términos de tomar una función cuya derivada es la función dada (en nuestro caso f) y evaluar en los extremos. Esto guarda estrecha relación con la fórmula

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a),$$

donde F es una función cumpliendo que $F' = f$ (esto es lo que conoceremos como la Regla de Barrow, véase el Teorema 5.12). Y de hecho, como veremos, el teorema del valor medio está detrás de la Regla de Barrow y, de alguna manera, nos da una pista de por qué aparece, en el problema del cálculo de áreas, la búsqueda de funciones cuya derivada es una función dada, es decir, el cálculo de primitivas.

Continuamos con un caso particular del teorema del valor medio que, si bien es una aplicación directa del teorema, enunciaremos porque es habitual que en ejercicios prácticos sí que utilicemos el siguiente resultado de forma directa.

Corolario 4.10. (Teorema de Rolle) Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua que es derivable en (a, b) . Supongamos que $f(a) = f(b)$. Entonces existe $c \in (a, b)$ de manera que $f'(c) = 0$.

La utilidad de este teorema en ejercicios prácticos suele venir a la hora de determinar el número de soluciones de una cierta ecuación. Si pensamos en una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, el teorema de Rolle nos dice que si $a < b$ cumple que $f(a) = 0$ y $f(b) = 0$, entonces existe $c \in (a, b)$ de manera que $f'(c) = 0$. En un lenguaje más coloquial, para una función derivable y **definida en un intervalo**, entre dos ceros/raíces de f existe una raíz de la derivada f' .

Por esto, en la práctica, si somos capaces de saber cuántas soluciones tiene la ecuación $f'(x) = 0$, podemos saber el número máximo de soluciones de $f(x) = 0$ que será, como mucho, $1 + (\text{número de soluciones de } f'(x) = 0)$. Y en la práctica podemos tratar de buscar ese número exacto de soluciones usando, por ejemplo el teorema de Bolzano.

Antes de ver un ejemplo práctico de aplicación, hagamos un comentario más: a priori se puede pensar que resolver la ecuación $f'(x) = 0$ puede ser más difícil que resolver la ecuación $f(x) = 0$. Sin embargo pensemos que las funciones elementales nos dan muchos ejemplos en los que la función derivada es más simple que la propia función; por ejemplo, en polinomios la operación de derivar reduce el grado, en el caso del logaritmo la derivada es una función racional etc.

Pongamos esta idea en práctica con un ejemplo con el que cerraremos esta sección.

Ejemplo 4.11. Determinar el número de soluciones de la ecuación $x + e^{-x} = 2$.

Definimos $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $f(x) := x + e^{-x} - 2$. Para determinar el número máximo de soluciones que puede tener la ecuación $f(x) = 0$ estudiamos las que puede tener $f'(x)$. Derivando f tenemos $f'(x) = 1 - e^{-x}$. Ahora planteando la ecuación $f'(x) = 0$ tenemos que

$$e^0 = 1 = e^{-x} \Leftrightarrow -x = 0$$

en virtud de la inyectividad de la exponencial.

Como $f'(x) = 0$ tiene sólo una solución la ecuación $f(x) = 0$ tendrá, como mucho, dos soluciones.

Ahora pensando en el número de soluciones, parece que f tiene límite $+\infty$ tanto en infinito como en $-\infty$ y, como $f(0) = 1 - 2 = -1 < 0$, parece que por Bolzano vamos a encontrar dos soluciones. Veámoslo con más formalidad. Por un lado

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \frac{1}{e^x} - 2 = +\infty.$$

Por otro lado estudiemos el límite en $-\infty$. Para ello, a priori encontraremos una indeterminación del tipo $\infty - \infty$ pero debería prevalecer el comportamiento de la exponencial. Para ello, sacamos factor común e^{-x} y tratamos de zanjar la cuestión con la escala de infinitos:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} \left(\frac{x}{e^{-x}} + 1 - \frac{2}{e^{-x}} \right) = +\infty,$$

lo cual será consecuencia una vez que veamos que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^{-x}} = 0$. Pero esto se sigue de la escala de infinitos ya que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{-x}{e^{-x}} \stackrel{z=-x}{=} \lim_{z \rightarrow +\infty} -\frac{z}{e^z} = 0,$$

donde el último paso sí que es una aplicación directa de la escala de infinitos.

En cualquier caso, esto justifica la existencia de valores $a < 0$ y $0 < b$ de manera que $f(a) > 0$ y $f(b) > 0$. Ahora tenemos que como $f(a)f(0) < 0$ y f es continua el teorema de Bolzano garantiza la existencia de $c_1 \in (a, 0)$ de manera que $f(c_1) = 0$. Por la misma razón el teorema de Bolzano nos garantiza la existencia de $c_2 \in (0, b)$ de manera que $f(c_2) = 0$. Como $c_1 < 0 < c_2$ en particular $c_1 \neq c_2$, con lo que hemos encontrado dos soluciones de la ecuación $f(x) = 0$. Como el teorema de Rolle nos ha garantizado que dicha ecuación tiene, como mucho, dos soluciones, queda demostrado que dicha ecuación tiene exactamente dos soluciones, una positiva y otra negativa.

4.3. Aplicaciones de la derivada

En esta sección daremos aplicaciones de la derivada para resolver problemas de distinta naturaleza que van desde determinar imágenes de funciones hasta el cálculo de límites.

4.3.1. Intervalos de monotonía y extremos relativos

Empezaremos definiendo las nociones de extremos relativos que trata de localizar la idea máximo y mínimo absoluto y que es mucho más frecuente.

Dada una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, diremos que f alcanza un mínimo relativo en un punto $a \in A$ si existe un cierto intervalo $(a - r, a + r) \subseteq A$ y de manera que $f|_{(a-r, a+r)}$ alcanza en a su mínimo absoluto. De forma completamente análoga se habla de un máximo relativo.

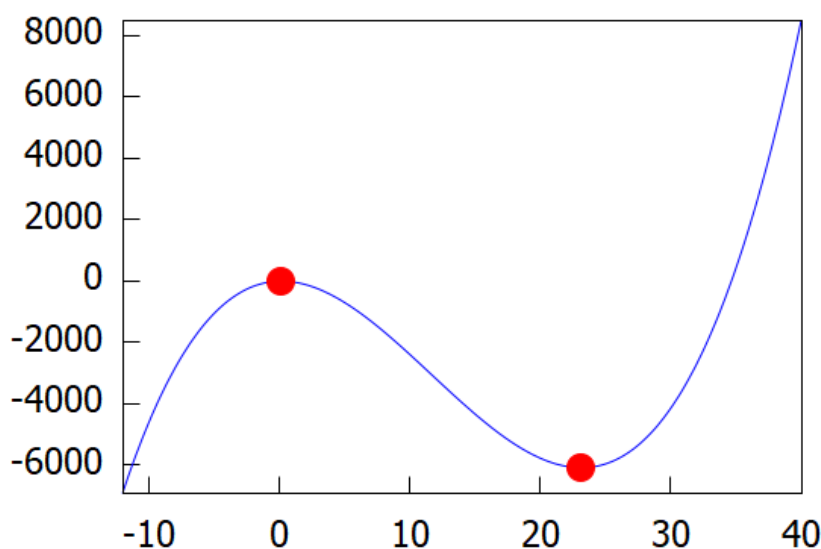


Figura 4.2: Gráfica de la función $f(x) := x^3 - 35x^2 + 12x - 6$. Los puntos señalados en rojo son un máximo y mínimo relativo, que no son absolutos (véanse sus límites en $\pm\infty$).

Si pensamos en el desarrollo realizado durante la motivación de la derivada, notamos que la idea de que una función deba tener derivada 0 en un punto de mínimo absoluto funciona, en realidad, si la función alcanza un mínimo relativo. Así, en realidad, se tiene el siguiente resultado.

Proposición 4.12. Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función que alcanza un mínimo relativo (respectivamente un máximo relativo) en un punto $a \in A$. Si f es derivable en a , entonces $f'(a) = 0$.

A los puntos donde se anula la derivada de una cierta función f se les llama habitualmente *punto crítico*.

En general, si f alcanza un máximo o mínimo absoluto en un punto a entonces a es un punto crítico de f . El recíproco no es cierto. Pensemos por ejemplo en la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^3$, que es estrictamente creciente y, sin embargo, 0 es un punto crítico de f .

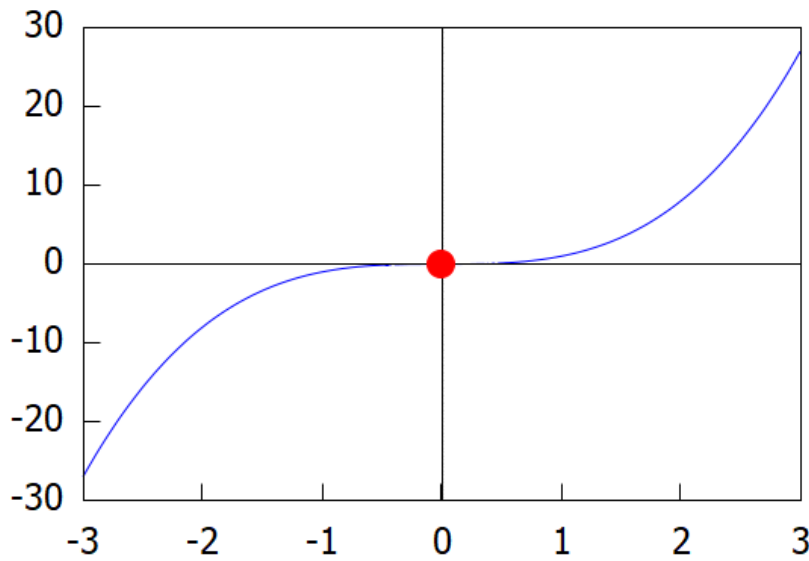


Figura 4.3: Gráfica de la función $f(x) := x^3$. Muestra que f no alcanza en 0 ni máximo ni mínimo relativo.

Habitualmente suele llegarse más lejos con los intervalos de monotonía. Pero para poder estudiar de forma sencilla los intervalos de monotonía, veamos el siguiente teorema, que relaciona la monotonía de una función con el signo de su derivada en un intervalo.

Teorema 4.13. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable donde I es un intervalo. Entonces:

1. f es creciente si, y solamente si, $f'(x) \geq 0$ se cumple para todo $x \in I$.
2. f es decreciente si, y solamente si, $f'(x) \leq 0$ se cumple para todo $x \in I$.
3. f es constante si, y solamente si, $f'(x) = 0$ para todo $x \in I$.
4. Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$, entonces f es estrictamente creciente en I .
5. Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in I$, entonces f es estrictamente decreciente en I .

Demostración. A título informativo probaremos, por ejemplo, que si $f'(x) \geq 0$ para todo $x \in I$ entonces f es creciente. Para ello tomamos $a, b \in I$ con $a < b$. Tenemos que demostrar que $f(a) \leq f(b)$. Para ello podemos aplicar el teorema del valor medio (salvo

aplicarlo a $f|_{[a,b]}$ donde la clave es que $[a, b] \subseteq I$ por ser I un intervalo) y deducir que existe $c \in (a, b)$ de manera que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$. Si bien no sabemos quién es c ni cuánto vale $f'(c)$, la hipótesis nos permite garantizar que $f'(c) \geq 0$. Como $b - a \geq 0$, tenemos que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) \geq 0$, de donde $f(a) \leq f(b)$, como queríamos. $\dagger$

Antes de ver un ejemplo típico de aplicación, notemos que todas las entradas del teorema anterior son falsas si la función f no está definida en un intervalo. Por ejemplo, podemos pensar en una función a trozos como

$$f(x) := \begin{cases} -4 & \text{si } x \in [-3, 2], \\ 12 & \text{si } x \in [7, 12] \end{cases}$$

A pesar de que f claramente tiene derivada constantemente igual a 0, la función no es constante. Con funciones a trozos pueden darse contraejemplos a todas las afirmaciones.

Veamos, ahora sí, un ejemplo típico de aplicación.

Ejemplo 4.14. Calcular la imagen de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) := e^{-x^2}(x^2 - 3).$$

Empezamos estudiando la derivada de f .

$$f'(x) = -2x(x^2 - 3)e^{-x^2} + e^{-x^2}(2x) = -2e^{-x^2}x(x^2 - 4).$$

Ahora estudiamos la ecuación $f'(x) = 0$. Notemos que, de forma sencilla

$$-2e^{-x^2}x(x^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2, \\ x = 0, \\ x = 2. \end{cases}$$

Ahora tenemos que f' no se anula en los intervalos $(-\infty, -2)$, $(-2, 0)$, $(0, 2)$ y $(2, \infty)$, con lo cual el signo de f' será constante en cada uno de estos intervalos (y esto es gracias al teorema de Bolzano). Puede verse que f' tiene signo positivo en $(-\infty, -2)$ y en $(0, 2)$ (con lo cual f es creciente en cada uno de estos intervalos) y que tiene signo negativo en $(-2, 0)$ y en $(2, \infty)$, con lo cual es decreciente en dichos intervalos. Ahora, para determinar la imagen, tomaremos la unión de cada uno de los intervalos. Vayamos por partes:

- Para hallar $f([0, 2])$. Por ser creciente, $f([0, 2]) = [f(0), f(2)]$ puesto que sabemos que f es creciente en ese intervalo y porque sabemos que, por el teorema del valor intermedio, la imagen de un intervalo es un intervalo. Teniendo en cuenta que $f(0) = -3$ y $f(2) = e^{-4}$. Por tanto $f([0, 2]) = [-3, e^{-4}]$.
- Para analizar $f([2, \infty))$ nos damos cuenta de que, al ser f decreciente, tomará valores cada vez más pequeños a medida que x tome valores más grandes, con lo cual la imagen debería ser $(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), f(2)]$. Puede verse usando la escala de infinitos y la expresión

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{e^{x^2}}$$

que f tiene límite 0 en $+\infty$. Por otro lado ese valor no puede alcanzarse en ningún punto del intervalo $(2, \infty)$ porque, en ese intervalo, la función es estrictamente decreciente. Así, tenemos que

$$f([2, \infty)) = (0, e^{-4}).$$

Nos quedaría analizar la imagen en $(-\infty, -2]$ y en $[-2, 0]$ y lo haríamos de la misma manera, pero en este punto nos ahorraremos esos cálculos usando que f es claramente una función par y, por tanto, la imagen de f en los reales negativos será la misma que en los reales positivos que ya ha sido calculada. Para terminar

$$f(\mathbb{R}) = f([0, 2]) \cup f([2, \infty)) = [-3, e^{-4}] \cup (0, e^{-4}) = [-3, e^{-4}],$$

con lo que hemos determinado la imagen de la función.

4.3.2. Cálculo de límites. Las reglas de L'Hôpital

Se trata sin duda de una de las más famosas aplicaciones de la derivada, con la cual podemos llegar mucho más lejos en los cálculos de límites ante indeterminaciones del tipo " $\frac{0}{0}$ " o " $\frac{\infty}{\infty}$ ". Empezaremos con la primera regla de L'Hôpital, quizá la más conocida.

Teorema 4.15. (Primera regla de L'Hôpital) Sea I un intervalo y sea $a \in I$ (o $a = \pm\infty$). Sean $f, g : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones derivables. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$. Entonces, si existe el límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$$

entonces existe el límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Es decir, se tiene la siguiente implicación

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Antes de ver un ejemplo de aplicación, notemos que, a priori, puede extrañar este enunciado de la regla de L'Hôpital, ya que parece más natural escribirla de la siguiente manera

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

¿Qué ocurre entonces? El papel de la implicación es que condiciona la igualdad a que, obviamente, exista el límite de $\frac{f'}{g'}$. Sin embargo, es posible que exista el límite de $\frac{f}{g}$ y no exista el de $\frac{f'}{g'}$, como muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.16. Sea $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) := x^2 \sin(\frac{1}{x})$ y $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ por $g(x) = x$. Notemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0,$$

pues se trata de un producto de una función que tiene límite 0 por otra acotada, entonces sabemos por teoría que el producto tiende hacia 0. Sin embargo, si estudiamos el cociente de derivadas, tenemos que

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right),$$

la cual no tiene límite en 0 ya que el primer sumando tiene límite 0 pero el segundo no lo tiene.

En vista del ejemplo anterior, ¿cómo hemos de proceder? Hemos de proceder tal y como dicta la regla de L'Hôpital, es decir, analizando primero qué ocurre con el cociente de derivadas antes de afirmar que la regla de L'Hôpital garantiza la igualdad de límites. A parte de esto, hemos de ver este resultado como un potente aliado a la hora de calcular límites que es particularmente útil para comparar funciones que no quedan jerarquizadas por la escala de infinitos. Lo mostramos a través de un ejemplo.

Ejemplo 4.17. Calcular

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x}.$$

Notemos que tanto el numerador como el denominador tienden hacia 0, por lo que pensamos en una posible aplicación de la regla de L'Hôpital. Para ello estudiamos el cociente de derivadas

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{1} = 1.$$

Ahora sí la primera regla de L'Hôpital garantiza que existe el límite original y vale 1, es decir

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 1.$$

Ahora pasemos a ver una segunda regla de L'Hôpital, quizá menos conocida que la primera, que nos será de utilidad para estudiar indeterminaciones del tipo “ $\frac{\infty}{\infty}$ ” y algún límite más.

Teorema 4.18. (*Segunda regla de L'Hôpital*) Sea I un intervalo y sea $a \in I$ (o $a = \pm\infty$). Sean $f, g : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones derivables. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = \infty$. Entonces, si existe el límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$$

entonces existe el límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Es decir, se tiene la siguiente implicación

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Hagamos una serie de comentarios.

Comentario 4.19. 1. Esta regla tiene utilidad para el estudio de indeterminaciones del tipo “ $\frac{\infty}{\infty}$ ”. Pudiera pensarse que, como hemos hecho repetidamente a lo largo del texto, si tenemos dos funciones con $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, podríamos pensar en ver

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\frac{1}{\frac{1}{g(x)}}}{\frac{1}{\frac{1}{f(x)}}}$$

y entonces aplicar la primera regla de L'Hôpital. Sin embargo, siguiendo este camino, notemos que el tipo de cociente a analizar al estudiar el cociente de derivadas tendríamos

$$\frac{\frac{g'(x)}{g(x)^2}}{\frac{f'(x)}{f(x)^2}} = \frac{g'(x)f(x)^2}{f'(x)g(x)^2},$$

que, a priori, apunta hacia un límite más complejo que el límite $\frac{f'}{g'}$ que estudiaríamos pensando en aplicar la segunda regla de L'Hôpital.

2. La segunda regla de L'Hôpital, como hemos indicado, tiene utilidad para indeterminaciones del tipo " $\frac{\infty}{\infty}$ ", pero también puede ser empleado para estudiar límites en los que no sabemos lo que le ocurre al numerador. A título de ejemplo, analizaremos el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x e^{-t^2} dt}{\log(x)},$$

aplicando la segunda regla de L'Hôpital sin saber lo que le ocurre al numerador.

Concluimos esta subsección con una aplicación de la segunda regla de L'Hôpital.

Ejemplo 4.20. Estudiar

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(\log(x))}{\log(x)}.$$

Pensando en aplicar la segunda regla de L'Hôpital, ya que el denominador tiende hacia ∞ , estudiamos el límite del cociente de derivadas y tenemos

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\log(x)} \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\log(x)} = 0.$$

Ahora la segunda regla de L'Hôpital dice que existe el límite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(\log(x))}{\log(x)} = 0.$$

Nota: El límite anterior podría haberse resuelto invocando la escala de infinitos. De hecho, si pensamos un cambio de variable $y = \log(x)$ tendríamos

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(\log(x))}{\log(x)} \stackrel{y=\log(x)}{=} \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\log(y)}{y} = 0$$

por aplicación directa de la escala de infinitos.

4.3.3. Cálculos de extremos absolutos. Optimización

El estudio de los intervalos de monotonía ya nos pone de manifiesto el poder de la derivada para encontrar máximos y mínimos absolutos y/o relativos. Esto suele encontrar mucha aplicación a la hora de estudiar extremos absolutos de funciones $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ que sean continuas y derivables en (a, b) . El teorema de Weierstrass nos garantiza entonces la existencia de máximo y mínimo absoluto. Ahora, dicho máximo y mínimo pueden alcanzarse en una de estas situaciones:

- En los extremos del intervalo.
- En los puntos $x \in (a, b)$ en los que $f'(x) = 0$.

Este tipo de problemas de minimización o maximización suelen ser habituales en *problemas de optimización*. En este tipo de problemas, es habitual tener que minimizar (o maximizar) una cantidad dada. Típicamente, las cantidades a minimizar suele depender de más de una variable lo que, a priori, hace que el problema de minimización resultante quede fuera del alcance de esta memoria. Sin embargo, en esta situación habremos de buscar en el enunciado del problema concreto condiciones que nos relacionen dichas variables, comúnmente conocidas como *ecuaciones de ligadura*. Una vez hecho esto, la cantidad a minimizar dependerá realmente de una única variable, con lo cual nuestro problema se reducirá a calcular el máximo y/o mínimo de una función dada que, en muchas ocasiones, estará definida en un intervalo cerrado y acotado, con lo cual lo que hemos explicado anteriormente es de aplicación. En este punto, lo mejor es poner todo esto en práctica a través de un ejemplo sencillo.

Ejemplo 4.21. Encontrar una pareja de números $x, y \in [0, \infty)$ cuya suma sea 20 y cuyo producto sea máximo.

Solución. Tomamos $x \geq 0$ e $y \geq 0$. El enunciado nos pide maximizar la cantidad

$$xy,$$

la cual claramente no podemos expresar con una variable. Sin embargo, sí que podemos encontrar condiciones que nos relacionan x e y . Concretamente, del hecho de que la suma sea 20 tenemos que

$$x + y = 20 \Rightarrow y = 20 - x,$$

de donde ya nuestra cantidad a maximizar es

$$xy = x(20 - x) = 20x - x^2,$$

la cual sí que podemos expresar a través de una función de una variable, a saber,

$$f(x) := 20x - x^2.$$

Ahora, lo que nos queda es preguntarnos dónde hemos de definir nuestra función f . Por un lado, por hipótesis $x \geq 0$. Por otro lado, como $y \geq 0$ e $y = 20 - x$ tenemos que

$$20 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 20.$$

Finalmente nuestro problema se reduce a maximizar la función $f : [0, 20] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) := 20x - x^2.$$

Para ello estudiamos la ecuación $f'(x) = 0$. Notemos que la ecuación anterior queda como

$$20 - 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = 20 \Leftrightarrow x = 10.$$

Por teoría sabemos que como f está definida en un intervalo cerrado y acotado, f alcanzará su máximo absoluto y lo hará, o bien en un punto crítico de f de $(0, 20)$, o bien en los

extremos del intervalo. Sin necesidad de entrar en estudiar los intervalos de monotonía, notemos que la condición anterior se reduce a que f alcanzará su máximo en 0, en 10 o en 20, con lo cual sencillamente evaluaremos f en los tres puntos anteriores (ya que se calculan con facilidad) y simplemente nos quedamos con la mayor de las tres cantidades:

$$f(0) = f(20) = 0, f(10) = 100.$$

Por todo lo anterior, f alcanza su máximo absoluto en $x = 10$. Por lo tanto, la pareja de positivos x, y pedida es $x = 10$ e $y = (20 - x) = 10$. †

Veremos otro ejemplo de cálculo de extremos absolutos en la siguiente sección (Ejemplo 4.24).

4.3.4. Recta tangente

Pasemos ahora a comentar otra aplicación geométrica de la derivada que no podemos posponer más. Se trata de la fuerte conexión que existe entre la derivada y la construcción de rectas tangentes a la gráfica de la función, conexión que en muchos textos sirven como motivación para introducir la derivada.

Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función y sean $x, a \in A$ con $x \neq a$. Entonces $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ representa, geométricamente, la pendiente de la recta que pasa por los puntos $(a, f(a)), (x, f(x))$. Usando la ecuación punto pendiente, la recta

$$y = f(a) + \frac{f(x) - f(a)}{x - a}(z - a)$$

es justo la recta que pasa por los puntos $(a, f(a))$ y $(x, f(x))$.

De alguna manera, cuando hacemos x cada vez más cercano a a , la pendiente de esta recta debe parecerse, cada vez más, a la pendiente de la recta tangente en el punto a (véase la Figura 5.4). Es por esto por lo que se interpreta $f'(a)$ como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(a, f(a))$.

Con esto podemos definir la recta tangente a la gráfica de una función derivable.

Definición 4.22. (Recta tangente a la gráfica de una función) Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable en un punto $a \in A \cap A'$. Se define la *recta tangente a la gráfica de f en el punto $(a, f(a))$* como la recta definida como:

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

De acuerdo con la ecuación punto-pendiente, la recta tangente se define como la única recta que pasa por el punto $(a, f(a))$ y con pendiente $f'(a)$.

Veamos un ejemplo.

Ejemplo 4.23. Calcular la recta tangente a la gráfica de $y = \cos(x)$ en el punto $(\frac{\pi}{2}, 0)$. De acuerdo con la definición de dicha recta, tendrá por pendiente $-\sin(\frac{\pi}{2}) = -1$. Así, la recta tendrá por ecuación

$$y - 0 = -1 \left(x - \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} - x.$$

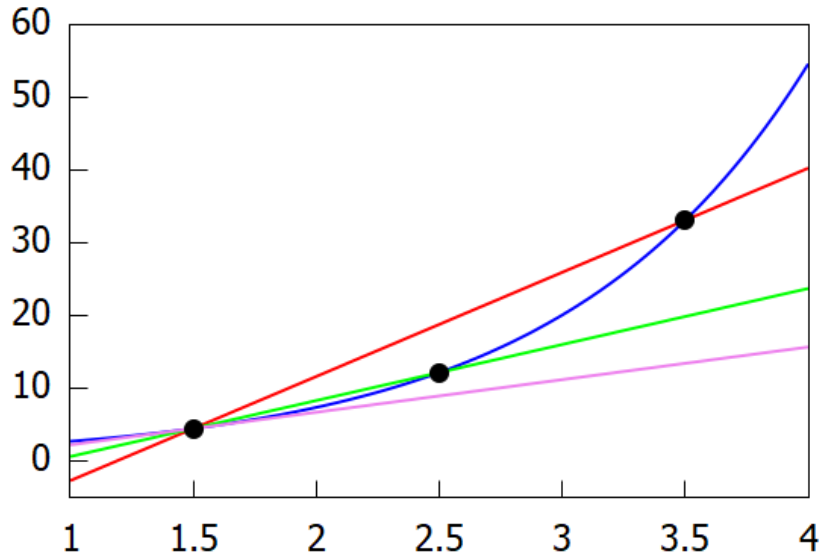


Figura 4.4: En azul, gráfica de la función $f(x) = e^x$. En rojo, la recta que pasa por los puntos $(1,5, f(1,5))$ y $(3,5, f(3,5))$. En verde la recta que pasa por los puntos $(1,5, f(1,5))$ y $(2,5, f(2,5))$. En violeta la recta tangente a la gráfica de f en $x = 1,5$.

Ejemplo 4.24. Sea $f : [1/2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) := \frac{1}{x}.$$

Encontrar el punto $x_0 \in [1/2, 2]$ en el que el segmento de recta tangente a la gráfica de $y = f(x)$ que queda contenido en el primer cuadrante tiene longitud mínima.

Solución. Comenzamos fijando $x_0 \in [1/2, 2]$ y determinando dónde corta la recta tangente a la gráfica de f a los ejes. Por definición, la recta tangente a la gráfica de f en x_0 viene determinada por

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = \frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_0^2}(x - x_0).$$

Con la expresión analítica anterior, determinamos los cortes con los ejes.

- Eje X: si imponemos que el punto $(x, 0)$ pertenezca a la recta tangente deducimos

$$0 = \frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_0^2}(x - x_0) \Leftrightarrow \frac{1}{x_0} = \frac{x - x_0}{x_0^2} \Leftrightarrow x_0 = x - x_0 \Leftrightarrow x = 2x_0.$$

Así, el corte con el eje X se produce en el punto $(2x_0, 0)$.

- Eje Y: si imponemos que el punto $(0, y)$ pertenezca a la recta tangente deducimos que

$$y = \frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_0^2}(0 - x_0) = \frac{1}{x_0} + \frac{x_0}{x_0^2} = \frac{2}{x_0}.$$

Así, el corte con el eje Y se produce en el punto $(0, \frac{2}{x_0})$.

Ahora, la longitud del segmento de recta tangente contenida en el primer cuadrante será la distancia euclídea entre los dos puntos anteriores, es decir,

$$d\left(\left(2x_0, 0\right), \left(0, \frac{2}{x_0}\right)\right) = \sqrt{(2x_0)^2 + \left(\frac{2}{x_0}\right)^2} = \sqrt{4x_0^2 + \frac{4}{x_0^2}} = 2\sqrt{x_0^2 + \frac{1}{x_0^2}}.$$

Por lo anterior el problema se reduce a minimizar la cantidad anterior variando $x_0 \in [1/2, 2]$. Obviamente, es equivalente a minimizar la mitad de la función anterior, es decir, minimizar la cantidad

$$\sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2}}$$

con $x \in [1/2, 2]$. Dado que la función $x \mapsto x^2$ es estrictamente creciente en los reales positivos, minimizar la función anterior es equivalente a minimizar su cuadrado, esto es, minimizar la cantidad

$$x^2 + \frac{1}{x^2} \quad x \in [1/2, 2].$$

Por todo esto consideramos la función $g : [1/2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(x) := x^2 + \frac{1}{x^2}.$$

Por todo lo anteriormente descrito el punto buscado (o puntos buscados) por el enunciado del problema es justamente el/los punto/s donde la función g alcance su mínimo absoluto. Por tanto buscamos los puntos donde g alcance su mínimo absoluto, que sabemos que existen gracias al teorema de Weierstrass. Para hallarlos, calculamos la derivada de g . Dado $x \in [1/2, 2]$ tenemos

$$g'(x) := 2x - 2\frac{1}{x^3}.$$

Ahora, dado $x \in [1/2, 2]$ tenemos que

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{x^3} \Leftrightarrow x^4 = 1 \Leftrightarrow x^4 - 1 = 0.$$

Ahora como $x^4 - 1 = (x^2 + 1)(x^2 - 1) = (x^2 + 1)(x + 1)(x - 1)$ tenemos que lo anterior vale cero si, y sólo si, $x = 1$ (pues $x \in [1/2, 2]$). Ahora, para determinar el punto de mínimo, simplemente evaluamos g en el único punto crítico y en los extremos del intervalo (pues por teoría sabemos que g alcanzará su mínimo absoluto en uno de esos puntos). Notemos que

$$g(2) = g(1/2) = 4 + \frac{1}{4},$$

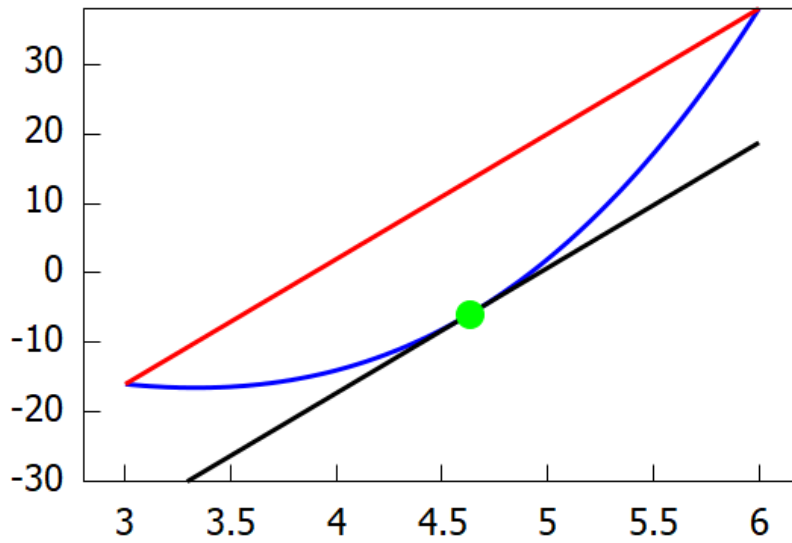
mientras que $g(1) = 2 < g(2) = g(1/2)$, con lo que g alcanza en $x = 1$ su mínimo absoluto. Por lo desarrollado anteriormente, el punto donde el segmento de recta tangente a la gráfica de $y = f(x)$ que queda contenido en el primer cuadrante tiene longitud mínima se dará en $x = 1$, y dicha longitud mínima valdrá $2\sqrt{1^2 + \frac{1}{1^2}} = 2\sqrt{2}$.

†

Comentario 4.25. Ya podemos presentar una interpretación geométrica del teorema del valor medio en términos de la recta tangente. Si recordamos la igualdad del teorema del valor medio, dada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ en las condiciones del teorema del valor medio, existe un $c \in (a, b)$ de manera que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) \Rightarrow f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Si tenemos en cuenta que $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ es la pendiente del segmento que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$, el teorema del valor medio dice que hay un punto c entre a y b en el que la recta tangente es paralela al segmento que une $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.



Además de la interpretación geométrica del cociente incremental, existe una razón analítica para llamar recta tangente a dicha gráfica. Para ello definimos $g : A \rightarrow \mathbb{R}$ por $g(x) := f(a) + f'(a)(x - a)$. Si estudiamos $f - g$ tenemos, dado $x \neq a$,

$$f(x) - g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a) = \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \right) (x - a),$$

de donde el siguiente resultado es claro.

Proposición 4.26. *Se verifica que*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - g(x)}{x - a} = 0.$$

La proposición anterior dice que g es una recta o, analíticamente, una función polinómica de grado menor o igual que 1 que aproxima bien a f en torno a a y, con un lenguaje informal, cuando x tiende hacia a se tiene que $f(x) - g(x)$ tiende hacia 0 con una fuerza mayor que $x - a$.

4.3.5. Polinomio de Taylor

Hemos visto que si f es una función derivable en un punto a podemos, a través de la recta tangente, encontrar un polinomio de grado menor o igual que 1, llamémoslo g , de manera que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - g(x)}{x - a} = 0.$$

En este sentido nos preguntamos lo siguiente: ¿podríamos encontrar polinomios, de grado mayor, que se aproximen a f con una fuerza mayor? En este sentido, para cuantificar ese “mayor”, dejándonos llevar por el límite anterior, podríamos pensar en obtener

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - g(x)}{(x - a)^n} = 0,$$

con lo cual estaríamos diciendo que $f(x) - g(x)$ tiende hacia 0 con una fuerza mayor que $(x - a)^n$. En este sentido, el *polinomio de Taylor* nos permite hacer esto cuando la función es suficientemente derivable.

Necesitaremos introducir algo de notación antes de continuar: Dada una función derivable $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, donde I es un intervalo, diremos que f es *dos veces derivable en a* si la función f' es derivable en el punto a . En tal caso escribiremos $f''(a) := (f')'(a)$. De forma recursiva, podemos hablar de derivadas de orden n para cualquier $n \in \mathbb{N}$.

Volviendo al problema de aproximar f por un polinomio de orden mayor, supongamos que f es n veces derivable en un punto a . Si buscamos un polinomio g de manera que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - g(x)}{(x - a)^n} = 0,$$

el *polinomio de Taylor* nos permitirá hacer esto y, para hacerlo, lo único que tendremos que garantizar es que f y g coincidan en a en evaluación y en todas las derivadas en a hasta orden n , es decir:

$$f(a) = g(a), f'(a) = g'(a), f''(a) = g''(a), \dots, f^{(n)}(a) = g^{(n)}(a).$$

Si ahora nos preguntamos cuál es el polinomio de grado menor o igual que n que verifica lo anterior, llegamos al *polinomio de Taylor de orden n* .

Definición 4.27. (Polinomio de Taylor de orden n) Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función n veces derivable en un punto $a \in I$. Definimos el *n -ésimo polinomio de Taylor de orden n centrado en a* como el polinomio

$$P_n(x) := f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k.$$

Volvemos a insistir que este polinomio es el único polinomio de grado menor o igual que n que coincide con f en a en todas las derivadas hasta orden n .

En cualquier caso el siguiente resultado nos dice que, efectivamente, el polinomio de Taylor es el polinomio que estábamos buscando.

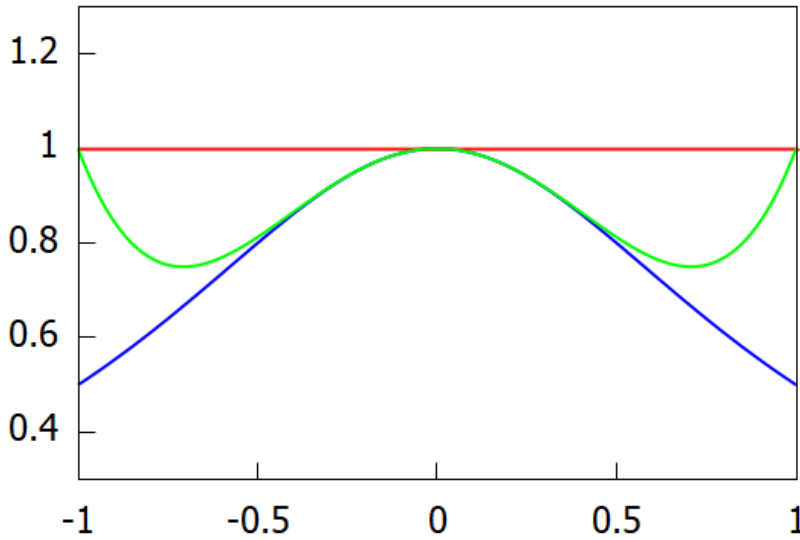


Figura 4.5: En azul, gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$. En rojo, la recta tangente a la gráfica de f en el punto $x = 0$. En verde, la gráfica del polinomio de Taylor de f centrado en 0 de orden 4.

Teorema 4.28. (*Fórmula infinitesimal del resto*) Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función n -veces derivable con $f^{(n)}$ continua en a . Sea P_n el polinomio de Taylor de f de orden n centrado en a . Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - a)^n} = 0.$$

Ejemplo 4.29. Calcular el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sen(x^2) - x \tan(x)}{x^4}.$$

Sean $P_4(x) := x - \frac{x^3}{6}$ y $Q_4(x) := x + \frac{x^3}{3}$ los polinomios de Taylor de orden 4 y centrados en 0 de la función seno y tangente, respectivamente. Notemos que la fórmula infinitesimal del resto dice que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) - Q_4(x)}{x^4} = 0.$$

De forma análoga $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sen(x) - P_4(x)}{x^4} = 0$. En particular

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sen(x^2) - P_4(x^2)}{x^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sen(y) - P_3(y)}{y^2} = 0$$

a través de un cambio $y = x^2$ en el límite anterior. Por otro lado, observamos que

$$P_4(x^2) - xQ_4(x) = x^2 - \frac{x^6}{6} - x \left(x + \frac{x^3}{3} \right) = -\frac{x^4}{3} - \frac{x^6}{6}.$$

Finalmente tenemos que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2) - x \tan(x)}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P_4(x^2) - xQ_4(x) + \sin(x^2) - P_4(x^2) - x(\tan(x) - Q_4(x))}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^4}{3} - \frac{x^6}{6}}{x^4} + \frac{\sin(x^2) - P_4(x^2)}{x^4} - \frac{\tan(x) - Q_4(x)}{x^3} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

sin más que utilizar el álgebra de límites, usando que el primer sumando claramente tiene límite $-\frac{1}{3}$ y los dos segundos tienen límite cero por lo que se ha argumentado anteriormente con la fórmula infinitesimal del resto.

Ahora veremos otro resultado que garantiza que, bajo hipótesis extra de derivabilidad, somos capaces de dar una forma explícita para la diferencia de $f(x) - P_n(x)$.

Teorema 4.30. (*Teorema del resto de Taylor*) Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función $n + 1$ veces derivable. Sea $a \in A$ y sea P_n el polinomio de Taylor de f centrado en a de orden n . Entonces, dado $x \in I \setminus \{a\}$ existe $c \in (a, x)$ (o $c \in (x, a)$ dependiendo de si $x > a$ o $x < a$) de manera que

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}.$$

Este teorema tiene la ventaja frente a la fórmula infinitesimal de que, en caso de tener un control de quiénes son las derivadas sucesivas de la función, pueden utilizarse para dar una estimación del error cometido a la hora de aproximar el valor de f en un punto por la evaluación del polinomio de Taylor en dicho punto.

Ejemplo 4.31. Aproximar el número e por un número racional con un error inferior a 10^{-4} .

Para ello utilizaremos el polinomio de Taylor de $f(x) = e^x$. Pensemos que debemos elegir, por un lado, el centro del polinomio y, por otro, el orden de dicho polinomio. Para elegir el centro pensamos en la expresión genérica del polinomio de Taylor

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k = \sum_{k=0}^n \frac{e^a}{k!} (x - a)^k,$$

donde hemos usado que las derivadas sucesivas de la exponencial coinciden con ella misma. Ahora, nos conviene elegir un centro a de manera que conozcamos e^a , por eso elegimos $a = 0$ que nos produce $e^a = 1$.

Así, si centramos en 0, el polinomio de Taylor tendrá la siguiente forma

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}.$$

Ahora queremos buscar n suficientemente grande para garantizar que

$$|f(1) - P_n(1)| < 10^{-4}.$$

No sabemos cuánto vale el valor absoluto anterior. Sin embargo, si utilizamos el teorema del resto de Taylor sabemos que existirá $c \in (0, 1)$ de manera que

$$f(1) - P_n(1) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (1 - 0)^{n+1} = \frac{e^c}{(n+1)!}.$$

De nuevo no sabemos cuánto vale la cantidad anterior. Ahora bien, usando que $0 < c < 1$, el crecimiento de la exponencial garantiza que $1 < e^c < e < 3$, con lo cual tomando valores absolutos en la identidad anterior tenemos que

$$|f(1) - P_n(1)| = \frac{e^c}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!}.$$

Ahora, si encontramos n de manera que $\frac{3}{(n+1)!} < 10^{-4}$ entonces tendremos automáticamente garantizado que $|f(1) - P_n(1)| < 10^{-4}$. Lo anterior es equivalente a que

$$3 \cdot 10^4 < (n+1)!.$$

Con lo cual hemos de buscar un natural que cumpla esto. De hecho, el primero que lo cumple es $n = 7$ (esto puede comprobarse a mano con paciencia o programar un sencillo bucle con Maxima como se ilustra en la figura 5.6.). Ahora, sabemos que $|f(1) - P_7(1)| < 10^{-4}$, con lo cual la aproximación que buscamos es $P_7(1)$:

$$P_7(1) = \sum_{k=0}^7 \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720} + \frac{1}{5040} = \frac{685}{252}.$$

```
(%i18) n:0;
      while (3*10^4 >= (n+1)!) do (n:n+1);
      n;
(%o16) 0
(%o17) done
(%o18) 7
```

Figura 4.6: Bucle realizado con Maxima

Capítulo 5

Integración

En este capítulo nos centraremos en desarrollar la teoría de la integral de una función continua. Dado que es habitual presentar la integral como una herramienta para calcular áreas bajo curvas, nos centraremos en cristalizar esta idea a través de una definición formal de la integral.

5.1. Construcción de la integral

Partiremos de que sabemos calcular áreas de rectángulos. Teniendo en cuenta esto, consideramos ahora una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, y que queremos medir el área que encierra la gráfica de $y = f(x)$ y el eje X (véase la Figura 6.1).

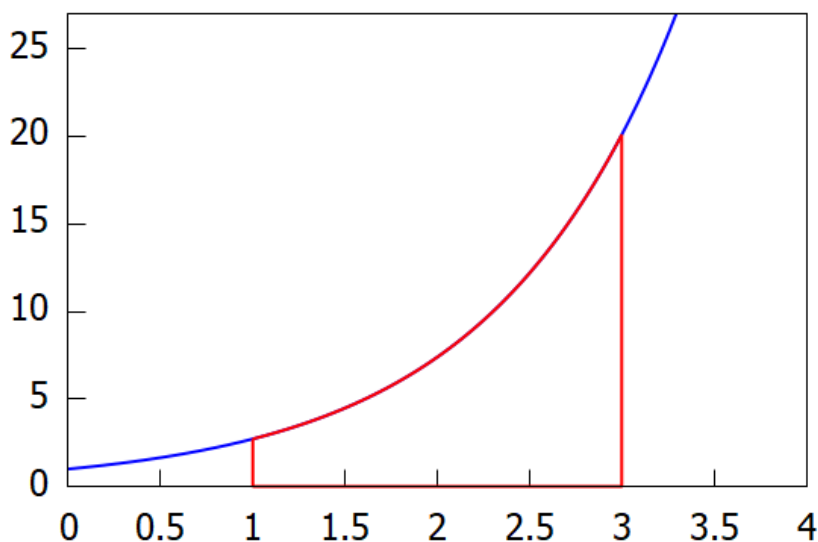


Figura 5.1: En azul representamos la gráfica de la función $f(x) = e^x$. En rojo, la figura cuyo área queremos calcular, que es la región entre el eje X y la gráfica en $[1, 3]$.

Para aproximar el área por el área de rectángulos, podemos pensar en dar un área por exceso y otra por defecto. Puesto que toda función continua alcanza su máximo y su

mínimo absoluto si están definidas en un intervalo cerrado y acotado, podemos encontrar $m, M \in [a, b]$ de manera que

$$f(m) \leq f(x) \leq f(M)$$

para todo $x \in [a, b]$. Entonces, una aproximación por *defecto* del área sería $f(m)(b - a)$ mientras que un área por *exceso* sería $f(M)(b - a)$

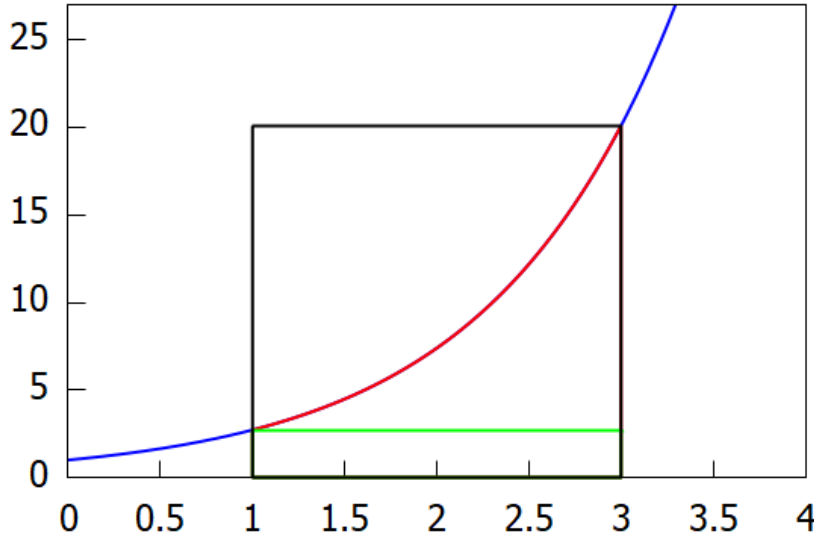


Figura 5.2: En azul representamos la gráfica de la función $f(x) = e^x$. En rojo, la figura cuyo área queremos calcular, que es la región entre el eje X y la gráfica en $[1, 3]$. El rectángulo verde representaría el área por defecto mientras que el negro representa el área por exceso.

La idea a partir de ahora será repetir este proceso pero haciendo subdivisiones del intervalo $[a, b]$. Dado $n \in \mathbb{N}$ consideramos

$$\begin{aligned} s_n(f) &:= \sum_{i=0}^{2^n-1} \min f \left(\left[a + \frac{i}{2^n}(b-a), a + \frac{i+1}{2^n}(b-a) \right] \right) \frac{b-a}{2^n} \\ &= \frac{b-a}{2^n} \sum_{i=0}^{2^n-1} \min f \left(\left[a + \frac{i}{2^n}(b-a), a + \frac{i+1}{2^n}(b-a) \right] \right). \end{aligned}$$

Lo que hacemos con la suma anterior es partir el intervalo $[a, b]$ en 2^n intervalos de la misma longitud y sumar las áreas por defecto en cada uno de los subintervalos. Por lo tanto $s_n(f)$ representa una aproximación del área por defecto.

De una forma análoga se puede repetir esta idea haciendo aproximaciones por exceso. Dado $n \in \mathbb{N}$ consideramos

$$\begin{aligned} S_n(f) &:= \sum_{i=0}^{2^n-1} \max f \left(\left[a + \frac{i}{2^n}(b-a), a + \frac{i+1}{2^n}(b-a) \right] \right) \frac{b-a}{2^n} \\ &= \frac{b-a}{2^n} \sum_{i=0}^{2^n-1} \max f \left(\left[a + \frac{i}{2^n}(b-a), a + \frac{i+1}{2^n}(b-a) \right] \right). \end{aligned}$$

Al igual que antes, con esta suma lo que hacemos es partir el intervalo $[a, b]$ en 2^n intervalos de la misma longitud y sumar las áreas por exceso en cada uno de los subintervalos. Por lo tanto $S_n(f)$ representa una aproximación del área por exceso.

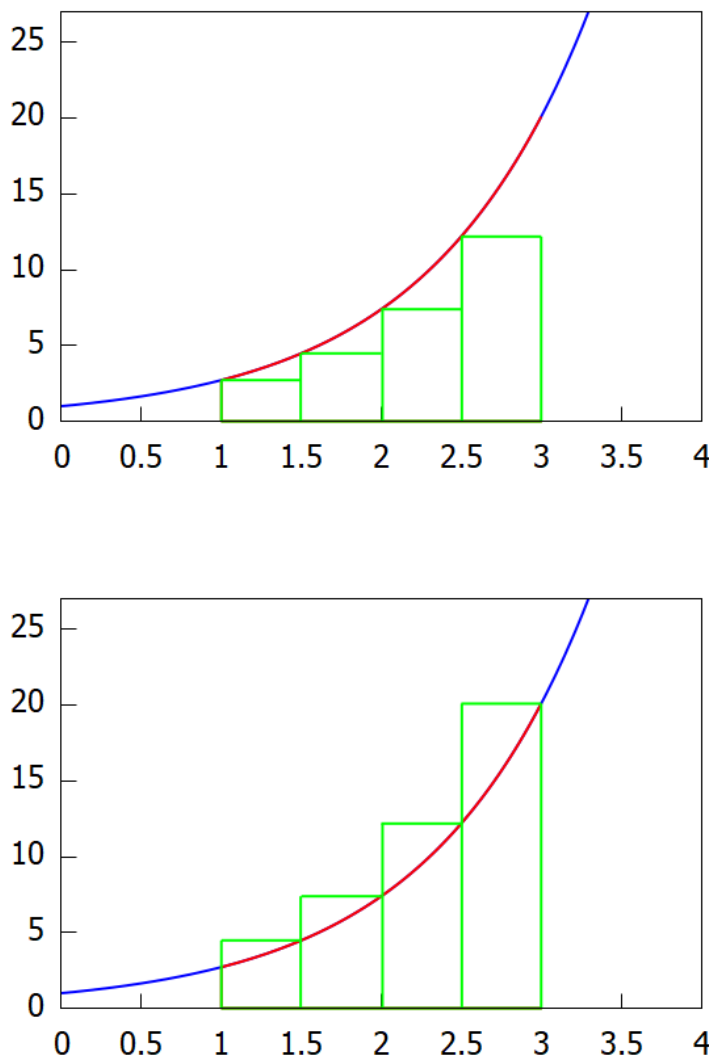


Figura 5.3: En azul representamos la gráfica de la función $f(x) = e^x$. En rojo, la figura cuyo área queremos calcular, que es la región entre el eje X y la gráfica en $[1, 3]$. En la primera figura, la suma de las áreas de los rectángulos verdes representaría $s_2(f)$. En la segunda figura, la suma de las áreas de los rectángulos verdes representaría $S_2(f)$.

Si consideramos ahora las sucesiones $\{s_n(f)\}$ y $\{S_n(f)\}$ cumplen que:

- $\{s_n(f)\}$ es creciente (es decir, las aproximaciones por defecto crecen cuanto más refinamos el intervalo).
- $\{S_n(f)\}$ es decreciente (es decir, las aproximaciones por exceso decrecen cuanto más refinamos el intervalo).

- Para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$\min f([a, b])(b - a) \leq s_n(f) \leq S_n(f) \leq \max f([a, b])(b - a).$$

En particular $\{s_n(f)\}$ es creciente y acotada superiormente, luego convergente. De forma análoga $\{S_n(f)\}$ converge por ser decreciente y acotada inferiormente. Y ahora siendo ambos límites $\lim s_n(f)$ y $\lim S_n(f)$ dos definiciones razonables para el área bajo la gráfica de f , ¿cuál de las dos tomamos como definición? El siguiente teorema zanja esta cuestión.

Teorema 5.1. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua, se verifica que

$$\lim_n s_n(f) = \lim_n S_n(f).$$

Comentario 5.2. Dado $n \in \mathbb{N}$, si seleccionamos $x_i \in [a + \frac{i}{2^n}(b - a), a + \frac{i+1}{2^n}(b - a)]$ cualquiera (es decir, seleccionando puntos cualesquiera en cada uno de los subintervalos), obtendremos que

$$s_n(f) \leq \frac{(b - a)}{2^n} \sum_{i=0}^{2^n-1} f(x_i) \leq S_n(f).$$

Si llamamos $a_n := \frac{(b-a)}{2^n} \sum_{i=0}^{2^n-1} f(x_i)$, se tiene que $s_n(f) \leq a_n \leq S_n(f)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Del hecho de que $\lim s_n(f) = \lim S_n(f)$ se demuestra que $\{a_n\}$ converge y además lo hace hacia $\lim s_n(f) = \lim S_n(f)$ (esto se conoce como Lema de Sándwich, [2, Proposición 2.21]). Por tanto, a posteriori, para aproximar el valor de la integral es suficiente con tomar puntos arbitrarios dentro del intervalo. Además del interés teórico que esto tiene, este hecho será la base para introducir la integración numérica en la Sección 8.4.

Esto ya nos autoriza a definir, sin peligro a un abuso de lenguaje, la integral de f .

Definición 5.3. (Definición de integral) Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Se define la *integral de f* como

$$\int_a^b f := \lim S_n(f) = \lim_n s_n(f).$$

Haremos un par de comentarios sobre esta noción.

Comentario 5.4. 1. Si pensamos en la construcción realizada, tiene perfecto sentido para una función que no necesariamente tome valores positivos. Con lo cual esta idea de área bajo la curva hay que entenderla “con signo”.

2. Dedicemos unas palabras a la notación. Suele escribirse también

$$\int_a^b f$$

para representar que la función la estamos integrando en el intervalo $[a, b]$, notación que aprovecharemos para definir apropiadamente la integral indefinida de una función. Por otro lado otra notación clásica es la siguiente

$$\int_a^b f(x) dx.$$

En esta memoria, “ dx ” simplemente será parte de la notación, que en algunos contextos puede evitar confusión para hacer referencia a la variable que consideramos a la hora de integrar. Sin embargo esta notación será eso, notación. Por tanto lo pondremos y/o eliminaremos a nuestra voluntad, pero en ningún caso podremos hacer operaciones con él (tales como multiplicar y dividir). En cualquier caso, a lo largo del capítulo, trataremos de explicar algunas de las notaciones clásicas de estos objetos “ dx ” y su relación con los teoremas que veremos.

Empezaremos presentando una serie de propiedades principales de la integral.

Proposición 5.5. Sean $f, g : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ dos funciones continuas y sea $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Entonces:

1. Se verifica que

$$\int (\alpha f + \beta g) = \alpha \int f + \beta \int g.$$

2. Si $f(x) \leq g(x)$ se cumple para todo $x \in [a, b]$ entonces

$$\int f \leq \int g.$$

En particular, la integral de una función no negativa es un número no negativo.

3. Se verifica que

$$\left| \int f \right| \leq \int |f|.$$

La desigualdad puede ser estricta.

4. Si $c \in [a, b]$ se cumple que

$$\int f = \int f_{[a, c]} + \int f_{[c, b]}.$$

En este punto es más o menos intuitivo que nuestra definición de integral responde a ese cálculo de área bajo gráficas de curvas. Sin embargo, tenemos un gran problema de naturaleza práctica. ¿Cómo podemos calcular integrales? Dedicaremos prácticamente el resto del capítulo a responder a esta pregunta.

5.2. Teorema fundamental del cálculo y regla de Barrow

Dada una función continua $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$, donde I es un intervalo y un punto $c \in I$, pretendemos definir una función $F : I \longrightarrow \mathbb{R}$ por medio de

$$F(x) := \int_c^x f.$$

Para ello hemos de introducir notación.

- Dados $c, d \in I$ denotaremos por

$$\int_c^d f := \int f|_{[c,d]}.$$

Esta definición tiene perfecto sentido puesto que la restricción de una función continua es continua, y como $[c, d] \subseteq I$ porque I es un intervalo, tiene sentido la integral que escribimos en el miembro de la derecha.

- Si $c, d \in I, c < d$, escribiremos

$$\int_d^c f := - \int_c^d f,$$

notación que ya ha sido explicada en el punto anterior.

- Dado $c \in I$ denotaremos por

$$\int_c^c f = 0.$$

Con esta notación se verifica que dados $x, y, z \in I$ con $x \leq y \leq z$ se tiene que

$$\int_x^z f = \int_x^y f + \int_y^z f.$$

Con esto ya tenemos todos los ingredientes para definir la función F que buscábamos al principio.

Definición 5.6. (Integral indefinida) Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ donde I es un intervalo y sea $c \in I$. Se define la *integral indefinida de f centrada en c* como la función $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$F(x) := \int_c^x f.$$

Esta función anteriormente definida verifica lo siguiente.

Teorema 5.7. (Teorema Fundamental del Cálculo) Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y sea $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ una integral indefinida centrada en cualquier punto $c \in I$. Entonces F es derivable (en particular es continua) y, dado $x \in I$, se cumple que

$$F'(x) = f(x).$$

Antes de buscar consecuencias de este teorema, llega el momento de pagar una vieja deuda. Cuando introdujimos la segunda regla de L'Hôpital anunciábamos (Comentario 4.19) que el hecho de que no hubiese que comprobar condición alguna sobre el numerador sería de particular interés en este capítulo. Ha llegado el momento de ponerlo en práctica.

Ejemplo 5.8. Calcular

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x e^{-t^2} dt}{\log(x)}.$$

Vemos que la función del numerador es la integral indefinida de la función $f(x) = e^{-x^2}$ con $x \in \mathbb{R}$. Llamamos $F(x) := \int_0^x e^{-t^2} dt$. Dado que el denominador tiende hacia $+\infty$ podemos pensar en una aplicación de la segunda regla de L'Hôpital, para lo cual estudiamos el límite del cociente de derivadas que, teniendo en cuenta que $F'(x) = e^{-x^2}$ gracias al Teorema Fundamental del Cálculo, nos queda

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{x^2}} = 0,$$

en virtud, por ejemplo, de la escala de infinitos (una nueva aplicación de la segunda regla de L'Hôpital también sería válida aquí). Ahora la segunda regla de L'Hôpital implica que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{F(x)}{\log(x)} = 0,$$

lo que termina el ejercicio.

Ejemplo 5.9. Calcular

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin(x)} e^{-t^2} dt}{x}.$$

En este caso el denominador tiende hacia 0 con lo cual parece que hemos de buscar una aplicación de la primera regla de L'Hôpital. Pero antes nos preguntamos si el numerador es derivable y si tiene límite 0 en 0 (para poder aplicar dicha regla). En este caso consideramos $F(x) := \int_0^x e^{-t^2} dt$ e identificamos el numerador como $F \circ \sin$, función que es derivable por la regla de la cadena y el Teorema Fundamental del Cálculo con derivada

$$(F \circ \sin)'(x) = F'(\sin(x)) \cos(x) = e^{-\sin(x)^2} \cos(x).$$

Por otro lado $F \circ \sin$ tiene límite 0 en 0. De hecho, la derivabilidad de la composición anterior da, en particular, su continuidad, lo que hace que

$$\lim_{x \rightarrow 0} (F \circ \sin)(0) = F(\sin(0)) = F(0) = \int_0^0 e^{-t^2} dt = 0.$$

Todo esto demuestra que podríamos intentar aplicar la primera regla de L'Hôpital y, para hacerlo, estudiamos el límite del cociente de derivadas (la derivada del numerador ya la hemos calculado) y tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\sin(x)^2} \cos(x)}{1} = e^0 \cos(0) = 1.$$

Ahora la primera regla de L'Hôpital junto con todo lo anterior demuestra que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin(x)} e^{-t^2} dt}{x} = 1,$$

lo que termina el ejercicio.

Tras este desvío por el cálculo de límites volvemos al Teorema Fundamental del Cálculo. Este teorema asegura que toda función continua es la derivada de alguien. Y el hablar de una función cuya derivada es una dada nos conduce hacia otro concepto que también es habitual cuando se habla de integración, que es el concepto de primitiva.

Definición 5.10. (Primitiva de una función) Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Se dice que una función $G : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una *primitiva de f* si se cumple que $G' = f$, es decir,

$$G'(x) = f(x)$$

se cumple para todo $x \in I$.

Con este lenguaje, el Teorema Fundamental del Cálculo dice que toda integral indefinida es una primitiva de f . Ahora la pregunta natural es, ¿toda primitiva de f es una integral indefinida de f ? En general, la respuesta es **no exactamente**. El ejemplo siguiente lo pone de manifiesto.

Ejemplo 5.11. Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x$. Tomamos $G : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $G(x) := x^2 + 10$. Es claro que G es una primitiva de f . Afirmamos, sin embargo, que no es la integral indefinida centrada en algún punto de $[0, 1]$. De hecho, dada $F(x) := \int_c^x f$ tenemos que, dado $x \in [0, 1]$,

$$|F(x)| \leq \int_c^x |f| \leq \max f([c, x])|x - c| \leq \max f([0, 1])(1 - 0) \leq 2.$$

Por tanto F está acotada por 2, mientras que $G(0) = 10$, con lo cual G no puede ser una integral indefinida de f .

La obstrucción detrás del anterior e ingenuo ejemplo está en que si una función G es primitiva entonces $G + k$ es primitiva para cualquier $k \in \mathbb{R}$ como consecuencia de que las funciones constantes tienen derivada 0.

En este sentido podemos refinar la pregunta a la siguiente: Si G es una primitiva de f , ¿es G , salvo sumar una constante, una integral indefinida? Pues resulta que ahora, la respuesta es sí.

De hecho, sean $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, $G : I \rightarrow \mathbb{R}$ una primitiva suya y sea $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $F(x) := \int_c^x f$ para $c \in I$ cualquiera. Notemos que $G' = f$ por definición de primitiva mientras que $F' = f$ por el teorema fundamental del cálculo. En consecuencia, dado $x \in I$, tenemos que

$$(G - F)'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

Tenemos entonces que $G - F$ tiene derivada idénticamente nula. Como $G - F$ está definida en un intervalo, tenemos que $G - F$ es constante¹ por el Teorema 4.13, con lo cual existe $k \in \mathbb{R}$ de manera que, para todo $x \in I$, se cumple que

$$G(x) - F(x) = k \Rightarrow G(x) = k + F(x) = k + \int_c^x f.$$

Y ahora dados $a, b \in I$ tenemos que

$$G(b) - G(a) = k + \int_c^b f - \left(k + \int_c^a f\right) = \int_c^b f - \int_c^a f = \int_a^b f.$$

Y esto demuestra la conocida regla de Barrow.

¹Tal y como se anunció, el teorema de valor medio está detrás de la regla de Barrow, y es justamente en este punto.

Teorema 5.12. (Regla de Barrow) Sea $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ continua y sea $G : I \longrightarrow \mathbb{R}$ una primitiva de f . Dados $a, b \in I$ se cumple que

$$\int_a^b f = G(b) - G(a).$$

Con esto queda justificado que para calcular integrales basta con conocer **cualquier primitiva**. A modo de ejemplo trivial, mostremos un ejemplo.

Ejemplo 5.13. Calcular $\int_0^1 x^2$. Consideramos $G : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por $G(x) := \frac{x^3}{3}$, la cual es una primitiva de la función x^2 . La regla de Barrow entonces implica que

$$\int_0^1 x^2 = G(1) - G(0) = \frac{1}{3}.$$

Terminamos esta sección con un par de comentarios a efectos de notación.

Comentario 5.14. ■ Las evaluaciones $G(b) - G(a)$ suelen escribirse de forma $G(x)]_a^b = G(x)]_{x=a}^{x=b}$.

- Es habitual en algunos cursos que, para el cálculo de primitivas de una función, se haya usado la notación $\int f$. Por ejemplo, es habitual encontrar en tablas de integrales inmediatas expresiones de este tipo

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + k.$$

El desarrollo anterior a la regla de Barrow justifica esta notación, pues toda primitiva es una integral indefinida (justifica el miembro de la izquierda) salvo una constante (que justifica la k del miembro de la derecha).

5.3. Cálculo de primitivas. Fórmula de integración por partes y cambio de variable

Desde el punto de vista práctico, la regla de Barrow es una poderosa aliada para el estudio de las integrales. Es por esto que, a partir de ahora, nos centraremos en el problema de cómo calcular primitivas de funciones.

Empezaremos con la fórmula de integración por partes, que nace de la necesidad de responder a la pregunta de cómo se integra un producto de funciones. En general, no es cierto que la integral de un producto sea el producto de integrales. En este sentido, tenemos el siguiente teorema, para el cual usaremos una notación que, posiblemente, evoque recuerdos al/la lector/a.

Teorema 5.15. (Fórmula de integración por partes) Sean $u, v : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ dos funciones derivables con derivada continua. Entonces se cumple que

$$\int_a^b uv' = uv]_a^b - \int_a^b vu'.$$

Demostración. Si derivamos la función uv tenemos, por la regla del producto

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Integrando la igualdad anterior

$$\int_a^b (uv)' = \int_a^b u'v + uv' = \int_a^b u'v + \int_a^b uv',$$

donde hemos usado que la integral de una suma es la suma de integrales. Por otra parte, como uv es una primitiva de $(uv)'$ (obvio, ¿no?) tenemos que

$$\int_a^b (uv)' = uv]_a^b.$$

En consecuencia,

$$uv]_a^b = \int_a^b u'v + \int_a^b uv',$$

de donde la fórmula se sigue sin más que pasar al otro miembro $\int_a^b u'v$. †

Antes de poner la regla en práctica, hagamos una serie de comentarios.

Comentario 5.16. ■ Hemos optado por hacer la demostración de este resultado por su simplicidad y porque, de paso, arrojamus luz sobre lo que ocurre con el término uv de la fórmula de integración por partes cuando estamos con una “integral definida”.

- Es habitual presentar esta fórmula de la siguiente forma:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du.$$

Si se piensa en du y dv como u' y v' respectivamente, vemos que esta notación tiene perfecto sentido con el teorema que hemos demostrado. Además, esta forma de escribir la fórmula invita a la conocida regla nemotécnica de “un día vi una vaca vestida de uniforme”.

- Continuando con reglas habituales, suelen utilizarse palabras para “jerarquizar” la función a derivar. Así, por ejemplo, la palabra *ALPET* hace referencia a que, la preferencia a la hora de derivar, es Arco, Logaritmo, Polinomios, Exponenciales y Trigonómicas. Notemos que esta jerarquía tiene cierto sentido ya que, a la hora de derivar, tanto las funciones arco como los logaritmos tienen una derivada mucho más simple que la propia función. Por otro lado, derivar polinomios tiene sentido frente a la exponencial y a las trigonómicas ya que la derivada de un polinomio reduce complejidad al reducirse el grado.
- Como último comentario en esta parte nos gustaría hacer una reflexión: si nos preguntamos cuántas integrales vamos a resolver haciendo uso de la fórmula de integración por partes, la respuesta es tan clara como contundente: **ninguna**. La fórmula de integración por partes no nos resuelve ninguna integral, sino que nos transforma

una en otra diferente, lo único que ocurre es que esperamos que la nueva integral sea más simple que la original. Si esto no ocurriera, es posible que no sea buena idea la aplicación de la fórmula de integración por partes y, en tal caso, podemos simplemente volver al inicio².

Ha llegado el momento de poner en práctica la fórmula de integración por partes por medio de un par de ejemplos.

Ejemplo 5.17. Calcular

$$\int_1^2 x \log(x) dx.$$

Dado que identificamos un producto de dos funciones, pero no identificamos una función como la derivada de la otra, pensamos en una posible aplicación de la fórmula de integración por partes. Para ello optamos por derivar el logaritmo e integrar la función x (y haciendo caso por tanto a la regla nemotécnica de ALPET explicada anteriormente). Es decir, seguimos el esquema:

$$\begin{aligned} u(x) &= \log(x) & u'(x) &= \frac{1}{x}, \\ v'(x) &= x & v(x) &= \frac{x^2}{2}. \end{aligned}$$

Aplicando la fórmula de integración por partes llegamos a que

$$\int_1^2 x \log(x) = \frac{x^2}{2} \log(x) \Big|_{x=1}^{x=2} - \int_1^2 \frac{x^2}{2} \frac{1}{x} dx = 2 \log(2) - \frac{x^2}{4} \Big|_{x=1}^{x=2} = 2 \log(2) - \frac{3}{4}.$$

Aunque el/la lector/a seguramente ya lo sabrá, la aplicación de la fórmula de integración por partes puede hacerse tantas veces como sea necesaria. Pondremos esto en práctica a través de una integral algo más compleja.

Ejemplo 5.18. Calcular

$$\int \arcsen(x)^2 dx.$$

En este punto no vemos explícitamente un producto pero, ante lo ventajoso que resultaría poder derivar el arcoseno, pensamos en aplicar la fórmula de integración por partes viendo el integrando $\arcsen(x)^2 = \arcsen(x)^2 \cdot 1$, siguiendo el esquema:

$$\begin{aligned} u(x) &:= \arcsen(x)^2 & u'(x) &= 2 \arcsen(x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \\ v'(x) &= 1 & v(x) &= x, \end{aligned}$$

donde hemos hecho uso de la regla de la cadena para derivar el cuadrado del arcoseno. Ahora, aplicando la fórmula de integración por partes tenemos que

$$\int \arcsen(x)^2 = x \arcsen(x)^2 - 2 \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \arcsen(x).$$

Ahora para la segunda integral nos gustaría volver a aplicar la fórmula de integración por partes para derivar el nuevo arcoseno (que si bien vuelve a aparecer, hemos reducido

²Citando al personaje Albus Dumbledore en Harry Potter y el Prisionero de Azkaban “Ante la duda, desandar lo andado resulta ser siempre la opción más sabia”

su complejidad al haber eliminado el cuadrado derivando). Para ello, tendríamos que ser capaces de integrar $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$ la cual, tras el pánico inicial, resulta que podemos identificarla como la derivada de la función $-\sqrt{1-x^2}$ (es decir, su primitiva es inmediata). Volvemos a aplicar la fórmula de integración por partes siguiendo el esquema

$$\begin{aligned} u(x) &= \arcsen(x) & u'(x) &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \\ v'(x) &= \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} & v(x) &= -\sqrt{1-x^2}. \end{aligned}$$

Aplicando la fórmula de integración por partes tenemos que

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \arcsen(x) &= -\arcsen(x)\sqrt{1-x^2} + \int \sqrt{1-x^2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= -\arcsen(x)\sqrt{1-x^2} + x. \end{aligned}$$

Juntándolo todo llegamos a que

$$\int \arcsen(x)^2 = x \arcsen(x)^2 + 2 \arcsen(x)\sqrt{1-x^2} - 2x + k,$$

donde esa k la hemos puesto dejándonos llevar por notación habitual.

Finalmente nos gustaría concluir la parte de la fórmula de integración por partes dedicando unas palabras a lo que coloquialmente se conocen como integrales cíclicas, no porque sean particularmente difíciles ni importantes, sino para tratar de explicar de dónde acostumbran a venir y tratar así de quitarles la tenebrosidad en la que en algunos textos vienen envueltas.

Si pensamos en las funciones exponencial, seno y coseno nos damos cuenta de que, a veces, es posible que una función coincida con alguna derivada suya. Por ejemplo, la función exponencial coincide con su derivada. En el caso de las funciones seno y coseno cumplen que

$$f'' = -f.$$

Por último, las funciones seno y coseno hiperbólico, definidas por

$$\sinh(x) := \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \cosh(x) := \frac{e^x + e^{-x}}{2},$$

verifican que $\sinh' = \cosh$ y $\cosh' = \sinh$ y, en consecuencia, cumplen que

$$f'' = f.$$

Y las integrales cíclicas surgen al hacerse la pregunta: ¿qué ocurre si tengo la integral de un producto de este tipo de funciones? La fórmula de integración por partes nos empujará necesariamente a la integral original después de un número finito de pasos puesto que derivando (o integrando) este tipo de funciones acabaremos llegando a la función original.

Lo pondremos en práctica a través de un ejemplo.

Ejemplo 5.19. Calcular

$$\int_0^1 e^x \sen(x) \, dx.$$

Toda la discusión anterior nos hace pensar que estamos ante una integral que será cíclica. Por esto optamos por aplicar la fórmula de integración por partes. Elegimos, de forma completamente arbitraria (porque el esquema simétrico llevaría al mismo sitio), el siguiente esquema de aplicación:

$$\begin{array}{ll} u(x) = \text{sen}(x) & u'(x) = \cos(x), \\ v'(x) = e^x & v(x) = e^x. \end{array}$$

Aplicando la fórmula de integración por partes llegamos a

$$\int_0^1 e^x \text{sen}(x) = e^x \text{sen}(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x \cos(x).$$

Ahora la nueva integral vuelve a empujarnos a aplicar la fórmula de integración por partes con el siguiente esquema³:

$$\begin{array}{ll} u(x) = \cos(x) & v'(x) = -\text{sen}(x), \\ v'(x) = e^x & v(x) = e^x. \end{array}$$

Una nueva aplicación de la fórmula de integración por partes nos conduce a

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^x \text{sen}(x) &= e^x \text{sen}(x) \Big|_0^1 - \left(e^x \cos(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x - \text{sen}(x) \right) \\ &= e^x \text{sen}(x) \Big|_0^1 - e^x \cos(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x \text{sen}(x). \end{aligned}$$

Habiendo vuelto a la integral original, pasamos la integral de la derecha a la izquierda, despejamos, y tenemos que

$$\int_0^1 e^x \text{sen}(x) = \frac{e^x \text{sen}(x) \Big|_0^1 - e^x \cos(x) \Big|_0^1}{2}.$$

Ahora pasaremos a otro conocido teorema. De nuevo será un resultado que no nos resolverá integrales, sino que nos la transformará en otra que esperamos que sea más simple. Se trata del teorema del cambio de variable. Si la fórmula de integración por partes descansa sobre la derivada de un producto de funciones, el teorema del cambio de variable estará basado en la regla de la cadena, con lo cual será inevitable el uso de la composición de funciones para enunciar este teorema.

Para tratar de ambientar este teorema, consideramos por simplicidad una función $\phi : [a, b] \rightarrow [\phi(a), \phi(b)]$ derivable con derivada continua y que sea creciente. Ahora, del intervalo $[\phi(a), \phi(b)]$ tenemos una función continua $f : [\phi(a), \phi(b)] \rightarrow \mathbb{R}$. Ahora podemos considerar la siguiente composición

$$\begin{array}{ccc} [a, b] & \xrightarrow{\phi} & [\phi(a), \phi(b)] \\ & \searrow f \circ \phi & \downarrow f \\ & & \mathbb{R} \end{array}$$

³Ahora estamos obligados a usar este esquema de aplicación ya que, si usáramos el simétrico, desharíamos la primera aplicación de la fórmula de integración por partes

El teorema del cambio de variable trata de relacionar la integral de f con la integral de $f \circ \phi$. Para ello, consideramos $G : [\phi(a), \phi(b)] \rightarrow \mathbb{R}$ una primitiva de f . De acuerdo con la regla de Barrow tenemos que

$$\int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f = G(x) \Big|_{\phi(a)}^{\phi(b)} = G \circ \phi \Big|_a^b = \int_a^b (G \circ \phi)' = \int_a^b (G' \circ \phi) \phi' = \int_a^b (f \circ \phi) \phi'.$$

De hecho podemos llevar esta idea más lejos y obtener el siguiente teorema.

Teorema 5.20. (*Teorema del cambio de variable*) Sea $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable con derivada continua. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, donde I es un intervalo tal que $\phi([a, b]) \subseteq I$. Entonces se verifica que

$$\int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f = \int_a^b (f \circ \phi) \phi'.$$

Pasemos a comentar un poco este teorema.

Comentario 5.21. ■ Al igual que la fórmula de integración por partes, el teorema del cambio de variable no resuelve ninguna integral de forma directa, sino que transforma la original en una nueva. La idea siempre será tratar de buscar cambios de manera que la nueva integral sea inmediata o, al menos, más simple que la original.

- Normalmente buscaremos aplicar la fórmula de la siguiente manera

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\phi^{-1}(a)}^{\phi^{-1}(b)} f(\phi(t)) \phi'(t) dt.$$

Esto conduce a que, en la práctica, haremos lo siguiente:

1. Identificar el término que queremos que sea una nueva variable, digamos t y luego, despejar x como función de t . Es decir, hacemos $\psi(x) = t$ y $x = \phi(t)$. Queda clara la relación $\psi = \phi^{-1}$.
 2. Se sustituyen los extremos de integración y se aplica la fórmula.
- En el esquema anterior, una regla nemotécnica es hacer la sustitución $dx = \phi'(t)dt$. Volvemos a dejar claro que esto es una regla nemotécnica y, aunque manipulaciones alquimistas⁴ del estilo

$$\psi(x) = t \Rightarrow \psi'(x) dx = dt \Rightarrow dx = \frac{1}{\psi'(x)} dt = \phi'(t) dt$$

tienen cierto grado de verdad justificado por el teorema de derivación de la función inversa, no haremos uso de ellas a lo largo del texto.

- A la hora de plantear un cambio de variable, hay que tener en cuenta que, además de la transformación del integrando, el término $\phi'(t)$ también añade términos al integrando. Por lo tanto, en la práctica, ha de pensarse tanto en la transformación de f como la de ϕ' para que podamos resolver la integral.

⁴Tomando de la RAE la segunda acepción de alquimia: “Transmutación maravillosa e increíble”.

Ahora sí pasamos a un ejemplo de aplicación del teorema del cambio de variable.

Ejemplo 5.22. Calcular

$$\int_0^1 \frac{1}{1+e^x} dx.$$

Pensamos que una buena idea puede ser hacer el cambio de variable $e^x = t$, de donde $x = \phi(t) = \log(t)$. Observamos que $\phi'(t) = \frac{1}{t}$. En este punto pensamos en que $f \circ \phi(t) = \frac{1}{1+t}$ y, en este caso, el factor $\phi'(t) = \frac{1}{t}$ no nos afectará para convertir la integral en una integral racional (que como veremos más adelante seremos capaces de resolver). Invocando el teorema del cambio de variable tenemos que

$$\int_0^1 \frac{1}{1+e^x} dx = \int_1^e \frac{1}{1+t} \frac{1}{t} dt.$$

Hemos convertido la integral original en una integral racional. Tal y como comentábamos, el teorema del cambio de variable nos ha transformado nuestra integral en otra, a priori más simple. En la siguiente sección veremos cómo resolver integrales racionales. De momento, simplemente haremos uso de un pequeño truco, habitual en integración:

$$\frac{1}{(1+t)t} = \frac{1+t-t}{(1+t)t} = \frac{1+t}{(1+t)t} - \frac{t}{(1+t)t} = \frac{1}{t} - \frac{1}{1+t}.$$

Hecho esto, ya identificamos las integrales de tipo logarítmico y tenemos

$$\begin{aligned} \int_1^e \frac{1}{(1+t)t} dt &= \int_1^e \frac{1}{t} - \int_1^e \frac{1}{1+t} dt = \log(t) \Big|_1^e - \log(1+t) \Big|_1^e \\ &= 1 - (\log(1+e) - \log(2)) \end{aligned}$$

A partir de ahora, las técnicas de integración que veremos buscarán cambios de variable que nos conviertan ciertos tipos de integrales en integrales racionales. Pero antes de eso, veremos cómo se integran las funciones racionales.

5.4. Integrales de funciones racionales

En esta sección consideraremos dos polinomios $p(x), q(x)$, y queremos calcular

$$\int \frac{p(x)}{q(x)}.$$

Empezamos notando que podemos suponer que el grado de $q(x)$ es estrictamente mayor que el grado de $p(x)$. De hecho, en caso contrario, la división de polinomios nos diría que existen dos polinomios $c(x)$ (cociente) y $r(x)$ (resto) de manera que el grado de $r(x)$ es menor que el grado de $q(x)$ de manera que

$$p(x) = q(x)c(x) + r(x).$$

Dividiendo la identidad anterior por $q(x)$ tendríamos que

$$\frac{p(x)}{q(x)} = c(x) + \frac{r(x)}{q(x)}.$$

Integrando y usando que la integral de la suma es la suma de integrales tendríamos que

$$\int \frac{p(x)}{q(x)} = \int c(x) + \int \frac{r(x)}{q(x)},$$

donde $\int c(x)$ es inmediata al ser la integral de un polinomio, mientras que $\int \frac{r(x)}{q(x)}$ sería la integral de una función racional donde el grado del numerador es estrictamente menor que el grado del denominador.

Para evitar la introducción de más notación de la cuenta diremos que, salvo efectuar la división de polinomios, queremos calcular

$$\int \frac{p(x)}{q(x)}.$$

donde el grado de $q(x)$ es estrictamente mayor que el grado de $p(x)$.

Ahora pretendemos descomponer $\frac{p(x)}{q(x)}$ como suma de fracciones más simples. Esto podemos hacerlo si conocemos la descomposición de $q(x)$ como producto de raíces reales y complejas (con su multiplicidad). Dicho de otra manera, queremos expresar $q(x)$ como producto de polinomios irreducibles que, en el caso de $\mathbb{R}$, se demuestra que tienen grado 1 (que expresa las raíces reales de $q(x)$) o grado 2 (que expresan las raíces complejas).

Supongamos entonces que

$$q(x) = \underbrace{(x - a_1)^{n_1} (x - a_2)^{n_2} \dots (x - a_k)^{n_k}}_{\text{Raíces reales con multiplicidad}} \underbrace{((x - \alpha_1)^2 + \beta_1^2)^{m_1} \dots ((x - \alpha_p)^2 + \beta_p^2)^{m_p}}_{\text{Raíces complejas con multiplicidad}}.$$

Resultados de álgebra lineal demuestran que existen coeficientes únicos A_{ij} , M_{ij} y N_{ij} de manera que

$$\begin{aligned} \frac{p(x)}{q(x)} &= \frac{A_{11}}{x - a_1} + \frac{A_{12}}{(x - a_1)^2} + \dots + \frac{A_{1n_1}}{(x - a_1)^{n_1}} + \frac{A_{21}}{x - a_2} + \frac{A_{22}}{(x - a_2)^2} + \dots + \frac{A_{2n_2}}{(x - a_2)^{n_2}} \\ &+ \dots + \frac{A_{k1}}{x - a_k} + \frac{A_{k2}}{(x - a_k)^2} + \dots + \frac{A_{kn_k}}{(x - a_k)^{n_k}} + \frac{M_{11}x + N_{11}}{((x - \alpha_1)^2 + \beta_1^2)} + \frac{M_{12}x + N_{12}}{((x - \alpha_1)^2 + \beta_1^2)^2} \\ &+ \dots + \frac{M_{1m_1}x + N_{1m_1}}{((x - \alpha_1)^2 + \beta_1^2)^{m_1}} + \frac{M_{21}x + N_{21}}{((x - \alpha_2)^2 + \beta_2^2)} + \frac{M_{22}x + N_{22}}{((x - \alpha_2)^2 + \beta_2^2)^2} + \dots \\ &+ \frac{M_{2m_2}x + N_{2m_2}}{((x - \alpha_2)^2 + \beta_2^2)^{m_2}} + \dots + \frac{M_{p1}x + N_{p1}}{((x - \alpha_p)^2 + \beta_p^2)} + \frac{M_{p2}x + N_{p2}}{((x - \alpha_p)^2 + \beta_p^2)^2} + \dots \\ &+ \frac{M_{pm_p}x + N_{pm_p}}{((x - \alpha_p)^2 + \beta_p^2)^{m_p}} \end{aligned}$$

En la práctica todo se reduce a dar una cantidad suficiente de valores para x . Con esto formaremos un sistema de ecuaciones lineales que, con el número adecuado de ecuaciones, tendrá solución única.

La descomposición anterior se le conoce como *la descomposición en fracciones simples*.

Ejemplo 5.23. Queremos escribir en fracciones simples

$$\frac{2x}{x^4 - 1} = \frac{2x}{(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)}.$$

El resultado anterior nos asegura que existen $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ únicos de manera que

$$\frac{2x}{x^4 - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{(Cx + D)}{x^2 + 1}.$$

Que se cumpla esta identidad implica que se cumple para todo $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Pero lo anterior equivale a que

$$2x = A(x + 1)(x^2 + 1) + B(x - 1)(x^2 + 1) + (Cx + D)(x - 1)(x + 1)$$

se cumpla para todo $x \in \{-1, 1\}$ lo cual equivale, por un argumento de continuidad, a que la igualdad de arriba se cumpla para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ahora todo se reduce a dar valores de x y resolver el sistema de ecuaciones lineales resultante.

Eligiendo bien los valores, si hacemos $x = 1$ deducimos que $A = \frac{1}{2}$, mientras que si evaluamos en $x = -1$ obtenemos que $B = \frac{1}{2}$. También deducimos que $x = 0$ implica que $D = 0$. Finalmente, haciendo $x = 2$ y usando los valores anteriores deducimos que $C = -1$. Así, tenemos que

$$\frac{2x}{x^4 - 1} = \frac{1}{2(x - 1)} + \frac{1}{2(x + 1)} - \frac{x}{x^2 + 1}.$$

Con todo esto, una vez que tenemos la descomposición en fracciones simples de una función racional, el cálculo de integrales racionales se reduce, gracias a la aditividad de la integral, al cálculo de 4 tipos de integrales racionales a resolver:

- $\int \frac{A}{x-a}$. Esta integral es de tipo logarítmica pues

$$\int \frac{A}{x-a} = A \int \frac{1}{x-a} = A \log(|x-a|).$$

- $\int \frac{A}{(x-a)^k}$. Esta integral es de tipo polinómica, a saber

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} = A \int (x-a)^{-k} = A \frac{(x-a)^{-k+1}}{-k+1}.$$

- $\int \frac{Mx+N}{(x-\alpha)^2+\beta^2}$. Estas integrales pueden verse como una suma de una de tipo logaritmo y otra tipo arcotangente. De hecho

$$\int \frac{Mx+N}{(x-\alpha)^2+\beta^2} = M \int \frac{x-\alpha}{(x-\alpha)^2+\beta^2} + (N+M\alpha) \int \frac{1}{(x-\alpha)^2+\beta^2}.$$

Por un lado

$$\int \frac{x-\alpha}{(x-\alpha)^2+\beta^2} = \frac{1}{2} \log((x-\alpha)^2+\beta^2).$$

Por otro lado

$$\int \frac{1}{\beta^2+(x-\alpha)^2} = \frac{1}{\beta} \int \frac{\frac{1}{\beta}}{1+\left(\frac{x-\alpha}{\beta}\right)^2} = \frac{1}{\beta} \arctan\left(\frac{x-\alpha}{\beta}\right).$$

Antes de continuar, rescatemos un ejemplo anterior.

Ejemplo 5.24. Usando la decomposición del Ejemplo 5.23 tenemos que

$$\frac{2x}{x^4 - 1} = \frac{1}{2(x-1)} + \frac{1}{2(x+1)} - \frac{x}{x^2 + 1}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \int \frac{2x}{x^4 - 1} &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{(x-1)} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{(x+1)} - \int \frac{x}{x^2 + 1} \\ &= \frac{1}{2} (\log(|x-1|) + \log(|x+1|)) - \frac{1}{2} \log(1+x^2). \end{aligned}$$

Queda un último tipo de integral que nos puede aparecer de la decomposición en fracciones simples. Son del tipo

$$\int \frac{Mx + N}{((x-\alpha)^2 + \beta^2)^k} = \frac{1}{\beta^{2k}} \int \frac{Mx + N}{\left(1 + \left(\frac{x-\alpha}{\beta}\right)^2\right)^k}$$

Empezaremos diciendo que un cambio de variables del tipo $\phi(t) = \alpha + \beta t$ transforma⁵ la integral anterior en

$$\int \frac{M'x + N'}{(1+x^2)^k}.$$

De nuevo aparecen dos tipos de integrales:

$$\int \frac{x}{(1+x^2)^k} = \frac{1}{2} \frac{(1+x^2)^{-k+1}}{-k+1}.$$

El otro tipo de integrales a las que nos enfrentamos en este proceso es de la forma

$$\int \frac{1}{(1+x^2)^k}.$$

En este tipo de integrales pretendemos entonces transformarla en una integral del mismo tipo pero de grado $k-1$. Haciendo esto un número finito de pasos, llegaremos a $k=1$, que hemos estudiado anteriormente. Para hacerlo, sumamos y restamos x^2 :

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(1+x^2)^k} &= \int \frac{1+x^2-x^2}{(1+x^2)^k} = \int \frac{1+x^2}{(1+x^2)^k} - \int \frac{x^2}{(1+x^2)^k} \\ &= \int \frac{1}{(1+x^2)^{k-1}} - \int x \frac{x}{(1+x^2)^k}. \end{aligned}$$

En la primera integral hemos reducido en uno el exponente del denominador. En la segunda, haremos integración por partes a través del siguiente esquema:

$$\begin{aligned} u &= x & u' &= 1, \\ v' &= \frac{x}{(1+x^2)^k} & v &= \frac{1}{2(-k+1)} \frac{1}{(1+x^2)^{-k+1}}. \end{aligned}$$

⁵De hecho este cambio también funciona para $k=1$, estudiada antes del ejemplo anterior.

Así,

$$\int x \frac{x}{(1+x^2)^k} = \frac{x}{2(-k+1)(1+x^2)^{k-1}} - \frac{1}{2(-k+1)} \int \frac{1}{(1+x^2)^{k-1}}.$$

Así, deducimos que

$$\int \frac{1}{(1+x^2)^k} dx = \int \frac{dx}{(1+x^2)^{k-1}} - \frac{x}{2(-k+1)(1+x^2)^{k-1}} + \frac{1}{2(-k+1)} \int \frac{1}{(1+x^2)^{k-1}} dx.$$

Si seguimos iterando el proceso llegaremos a un punto en el que $k = 1$, donde la integral es de tipo arcotangente y se termina.

Lo ilustraremos a través de un sencillo ejemplo que concluye la sección.

Ejemplo 5.25. Calcular

$$\int \frac{1}{(1+x^2)^2}.$$

Sumando y restando x^2 tenemos

$$\int \frac{1+x^2-x^2}{(1+x^2)^2} = \int \frac{1}{1+x^2} - \int x \frac{x}{(1+x^2)^2}.$$

Por un lado $\int \frac{1}{1+x^2} = \arctan(x)$. Por otro lado, la segunda integral la resolveremos usando la fórmula de integración por partes, tal y como dicta la teoría, usando el esquema

$$\begin{aligned} u &= x & u' &= 1, \\ v' &= \frac{x}{(1+x^2)^2} & v &= -\frac{1}{2} \frac{1}{1+x^2}. \end{aligned}$$

Por la fórmula de integración por partes deducimos que

$$\int x \frac{x}{(1+x^2)^2} = -\frac{x}{2(1+x^2)^2} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} = -\frac{x}{2(1+x^2)^2} + \frac{1}{2} \arctan(x).$$

Resumiendo tenemos que

$$\int \frac{1}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{2} \left(\arctan(x) + \frac{x}{1+x^2} \right) + k.$$

5.5. Funciones racionales y el teorema del cambio de variable

Ya que en la sección anterior hemos visto cómo podemos integrar funciones racionales (siempre y cuando conozcamos la descomposición del numerador como producto de polinomios irreducibles), ha llegado el momento de estudiar cambios de variable que nos transformen cierto tipo de integrales en integrales racionales con la idea de ampliar la clase de funciones que sabemos integrar.

5.5.1. Funciones exponenciales

El primer cambio de variable que estudiaremos será para resolver integrales del tipo

$$\int \frac{P(e^x)}{Q(e^x)} dx,$$

donde $P(x)$ y $Q(x)$ son dos funciones polinómicas. En este caso proponemos el cambio $\phi(t) = \log(t)$ (en otras palabras, buscamos hacer $e^x = t$). En este caso $\phi'(t) = \frac{1}{t} dt$ y, en tal caso, el teorema del cambio de variable nos queda

$$\int \frac{P(e^x)}{Q(e^x)} dx = \int \frac{P(e^{\log(t)})}{Q(e^{\log(t)})} \frac{1}{t} dt = \int \frac{P(t)}{Q(t)} \frac{1}{t} dt,$$

lo que resulta en una integral racional, tal y como buscábamos.

Veamos un ejemplo diferente al que hemos visto en el Ejemplo 5.22.

Ejemplo 5.26. Calcular la integral

$$\int \frac{e^{2x}}{e^{3x} + e^x} dx.$$

Proponiendo el cambio $\phi(t) = \log(t)$ (de donde $e^x = t$) tenemos por el teorema del cambio de variable que

$$\int \frac{e^{2x}}{e^{3x} + e^x} dx = \int \frac{t^2}{t^3 + t} \frac{1}{t} dt = \int \frac{1}{1 + t^2} dt = \arctan(t) + k = \arctan(e^x) + k.$$

5.5.2. Integrales trigonométricas

Trataremos integrales que sean cocientes y potencias de funciones trigonométricas (seno y coseno).

Para este tipo de integrales usaremos el cambio $\phi(t) = 2 \arctan(t)$ (lo que hace $t = \tan(\frac{x}{2})$). Comenzamos notando que

$$\phi'(t) = \frac{2}{1 + t^2}$$

lo cual, si tratamos de convertir una integral dada en una racional, no nos sacará del contexto racional.

Ahora, la clave para este cambio de variable proviene de expresar $\sin(x)$ y $\cos(x)$ en términos de $t = \tan(\frac{x}{2})$. Esto se hace a través de la fórmula del ángulo doble⁶. Por un lado

$$\sin(x) = \sin\left(2\frac{x}{2}\right) = 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)}{1} = \frac{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

Si ahora dividimos el numerador y el denominador por $\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$ llegamos a que

$$\sin(x) = \frac{2 \frac{\sin(\frac{x}{2})}{\cos(\frac{x}{2})}}{1 + \frac{\sin^2(\frac{x}{2})}{\cos^2(\frac{x}{2})}} = \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \stackrel{\tan(\frac{x}{2})=t}{=} \frac{2t}{1 + t^2}.$$

⁶Dado $\alpha \in \mathbb{R}$, recordamos que $\sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)$, mientras que $\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$.

Con el mismo tipo de ideas tenemos

$$\cos(x) = \cos\left(2\frac{x}{2}\right) = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{1} = \frac{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

Volviendo a dividir numerador y denominador por $\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$ llegamos a que

$$\cos(x) = \frac{1 - \frac{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}}{1 + \frac{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}} = \frac{1 - \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \stackrel{\tan\left(\frac{x}{2}\right)=t}{=} \frac{1 - t^2}{1 + t^2}.$$

En resumen, este cambio permite expresar

$$\begin{aligned}\sin(x) &= \frac{2t}{1+t^2}, \\ \cos(x) &= \frac{1-t^2}{1+t^2}.\end{aligned}$$

Como es habitual, veamos un ejemplo donde cristalizamos esta técnica.

Ejemplo 5.27. Calcular

$$\int \frac{\cos(x)}{\sin(x) \cos(x) - \sin(x)}.$$

Hacemos el cambio $\phi(t) = 2 \arctan(t)$ de donde $\phi'(t) = \frac{2}{1+t^2}$. Por todo lo visto anteriormente y el teorema del cambio de variable queda

$$\begin{aligned}\int \frac{\cos(x)}{\sin(x) \cos(x) - \sin(x)} &= \int \frac{\frac{1-t^2}{1+t^2}}{\frac{2t(1-t^2)}{(1+t^2)^2} - \frac{2t}{1+t^2}} \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= 2 \int \frac{1-t^2}{(1+t^2)^2 \left(\frac{2t(1-t^2)}{(1+t^2)^2} - \frac{2t}{1+t^2} \right)} dt \\ &= 2 \int \frac{1-t^2}{2t(1-t^2) - 2t(1+t^2)} dt \\ &= 2 \int \frac{1-t^2}{-4t^3} dt \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{t^3} - \frac{1}{t} dt \\ &= -\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2t^2} - \log(|t|) \right) \\ &= \frac{1}{4} \frac{1}{t^2} + \frac{1}{2} \log(|t|) \\ &\stackrel{t=\tan\left(\frac{x}{2}\right)}{=} \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \right) + \frac{1}{2} \log \left(\left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) \right| \right)\end{aligned}$$

5.5.3. Productos de potencias enteras de funciones trigonométricas

En esta subsección resolveremos integrales del tipo

$$\int \cos^m(x) \sin^n(x),$$

donde $n, m \in \mathbb{Z}$. Desde un punto de vista teórico, el cambio de variable permite $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ transforma las integrales anteriores en racionales y, por tanto, no tiene sentido revisar estas integrales. Ahora, desde un punto de vista práctico, nos preguntamos el precio que pagamos para ello. Al hacer el cambio $\tan(x/2) = t$ tenemos

- El término $\sin(x)$ se convierte en una función racional de grado 2, con lo cual $\sin(x)^n$ se convierte en una racional de grado $2n$.
- El término $\cos(x)$ también se convierte en una función racional de grado 2, con lo cual $\cos^m(x)$ se transformará en una función racional de grado $2m$.
- Para colmo de males, si $\phi(t) = 2 \arctan(t)$ entonces $\phi'(t) = \frac{2}{1+t^2}$ es una función racional de grado 2.

En resumen, en el peor de los casos, nuestra integral puede convertirse en una función racional de grado $2(n+m+1)$, lo cual puede hacerse ingobernable desde un punto de vista computacional (pensemos por ejemplo en $n = m = 3$ produciría una función racional de grado 14). Es por esto que, por razones puramente computacionales, estudiaremos cambios especiales para este tipo de funciones (que por otro lado son importantes, pues aparecen con frecuencia a la hora, por ejemplo de usar cambios de coordenadas polares o esféricas en integración en varias variables).

Ahora, vamos a describir los cambios a realizar:

1. Si n o m es impar haremos un cambio de variable: si el impar es n hacer $\cos(x) = t$, si m es impar hacer $\sin(x) = t$ (y si ambos son impares es indiferente cuál cambiar).

Vamos a tratar de hacer un argumento teórico de por qué esto funciona, poniéndolo en práctica después con un ejemplo apropiado. Supongamos que tenemos n impar, es decir, $n = 2k + 1$ para cierto k entero (es decir, n es el siguiente a un número par). Entonces tenemos

$$\int \sin^n(x) \cos^m(x) dx = \int (\sin(x)^2)^k \sin(x) \cos^m(x) dx.$$

Haciendo el cambio $\cos(x) = t$, entonces $\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x) = 1 - t^2$. Pensemos por un segundo que $\sin(x) \geq 0$ (cosa que nos marcará el intervalo de integración) por simplicidad. En ese caso $\sin(x) = \sqrt{1 - t^2}$, con lo que

$$\sin^n(x) \cos^m(x) = \sin^2(x)^k \sin(x) \cos^m(x) = (1 - t^2)^k \sqrt{1 - t^2} t^m,$$

y parece que no hemos llegado a buen puerto. Pero ahora es cuando pensamos que el teorema del cambio de variable añade algo más: si $\cos(x) = t \Rightarrow x = \phi(t) = \arccos(t)$ de donde $\phi'(t) = \frac{-1}{\sqrt{1-t^2}}$. Entonces el teorema del cambio de variable dice que

$$\int \sin^n(x) \cos^m(x) dx = \int (1 - t^2)^k \sqrt{1 - t^2} t^m \frac{-1}{\sqrt{1 - t^2}} dt = - \int (1 - t^2)^k t^m dt.$$

2. Si tanto n como m son pares, lo que haremos será reducir el grado de n y de m . Recordando la fórmula del ángulo doble

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x),$$

deducimos, usando la conocida fórmula $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ y despejando lo que necesitamos, que

$$\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2},$$

y

$$\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

Ahora, si $n = 2k$ para $k \in \mathbb{Z}$ tenemos

$$\sin^n(x) = \sin^2(x)^k = \left(\frac{1 - \cos(2x)}{2} \right)^k$$

y si $m = 2j$ con $j \in \mathbb{Z}$ deducimos igualmente que

$$\cos^m(x) = \cos^2(x)^j = \left(\frac{1 + \cos(2x)}{2} \right)^j.$$

Con esto, pagando el simple precio de multiplicar por 2 el argumento (hecho que podemos solventar fácilmente a la hora de integrar), nos damos cuenta de que reducimos a la mitad el grado del producto resultante. A partir de ahí, se desarrollan los productos, y vuelven a quedar productos de senos y cosenos. En aquellos términos en los que aparezca algún exponente impar se aplica el caso anterior, y en aquellos en los que ambos exponentes sean pares, se vuelve a aplicar este argumento.

Terminamos con un par de ejemplos.

Ejemplo 5.28. Calcular

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^5(x) \, dx.$$

Viendo que la potencia del seno es impar, de acuerdo con lo visto anteriormente proponemos el cambio $\cos(x) = t$ de donde $x = \phi(t) = \arccos(t)$ y $\phi'(t) = \frac{-1}{\sqrt{1-t^2}}$. Por otro lado, $\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x) = 1 - t^2$ de donde, tomando raíces cuadradas, tenemos que

$$\sqrt{\sin^2(x)} = |\sin(x)| = \sqrt{1 - t^2}.$$

Como $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$ el seno es positivo, con lo que podemos directamente eliminar el valor absoluto anterior y tener que

$$\sin(x) = \sqrt{1 - t^2} \Rightarrow \sin^5(x) = \sin^4(x) \sin(x) = (1 - t^2)^2 \sqrt{1 - t^2}.$$

Ahora aplicando el teorema del cambio de variable deducimos que

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^5(x) \, dx &= \int_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}} (1 - t^2)^2 \sqrt{1 - t^2} \frac{-1}{\sqrt{1 - t^2}} \, dt = \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 (1 - t^2)^2 \, dt \\ &= \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 1 - 2t^2 + t^4 \, dt \\ &= \left[t - \frac{2}{3}t^3 + \frac{t^5}{5} \right]_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1. \end{aligned}$$

Ejemplo 5.29. Calcular

$$\int \cos^4(x).$$

Haciendo uso de la fórmula $\cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2}$, tenemos que

$$\begin{aligned} \int \cos^4(x) &= \int \cos^2(x)^2 = \int \frac{(1 + \cos(2x))^2}{4} = \frac{1}{4} \int 1 + 2\cos(2x) + \cos^2(2x) \\ &= \frac{1}{4} \left(x + \sin(2x) + \int \cos^2(2x) \right). \end{aligned}$$

Volviendo a hacer uso de que $\cos^2(2x) = \frac{1+\cos(4x)}{2}$ tenemos que

$$\int \cos^2(2x) = \int \frac{1 + \cos(4x)}{2} = \frac{1}{2} \left(x + \frac{\sin(4x)}{4} \right).$$

Sustituyendo finalmente tenemos que

$$\int \cos^4(x) = \frac{1}{4} \left(x + \sin(2x) + \frac{1}{2} \left(x + \frac{\sin(4x)}{4} \right) \right) + k.$$

5.6. Aplicación de la integral al cálculo de áreas entre curvas

La construcción de integral ha tenido un fuerte carácter geométrico motivado por el cálculo de áreas entre una función y el eje X . Por esto no es de extrañar que la integral esté detrás del área entre la gráfica de dos funciones.

De hecho, si $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, el área entre f y g se define como

$$A(f, g) = \int_a^b |f - g|.$$

Terminaremos esta memoria utilizando la fórmula anterior para calcular el área de un círculo de radio r . En el proceso haremos uso de cambios de variable que no hemos introducido en estos apuntes. Sin embargo, se detallarán todos los cálculos de forma autocontenida de manera que el/la lector/a interesado/a podrá comprender nítidamente todo el desarrollo requiriendo únicamente conocimiento expuesto en esta memoria.

Ejemplo 5.30. Sea $r > 0$. Queremos calcular el área de un círculo centrado en 0 y de radio $r > 0$, es decir, del conjunto:

$$C := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq r^2\}.$$

Al tratar de expresar este problema como el área entre dos gráficas, notamos que dado $(x, y) \in C$, tenemos

$$y^2 \leq r^2 - x^2 \Leftrightarrow |y| \leq \sqrt{r^2 - x^2} \Leftrightarrow -\sqrt{r^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{r^2 - x^2}.$$

Así, podemos visualizar el círculo como la región encerrada entre las gráficas de dos funciones f y g , a saber, $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ y $g(x) = -\sqrt{r^2 - x^2}$. Finalmente, solamente necesitamos saber los extremos de integración. Geométricamente, podemos ver que $-r \leq x \leq r$. Analíticamente, pensando en el dominio de f y g , está claro que un punto x del dominio de f debe cumplir, por la presencia de la raíz cuadrada, que

$$r^2 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 \leq r^2 \Leftrightarrow |x| \leq r \Leftrightarrow -r \leq x \leq r.$$

Ahora $f, g : [-r, r] \rightarrow \mathbb{R}$. Notemos que $f(x) - g(x) = 2\sqrt{r^2 - x^2} > 0$, por lo que podemos prescindir del valor absoluto en la fórmula del área y concluir que

$$A(f, g) = \int_{-r}^r 2\sqrt{r^2 - x^2} \, dx.$$

Empezaremos haciendo el cambio de variable $x = ry = \phi(y)$. Derivando tenemos $\phi'(y) = r$. Por el teorema del cambio de variable tenemos que

$$2 \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \, dx = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{r^2 - r^2 y^2} r \, dy = 2r \int_{-1}^1 \sqrt{r^2 - r^2 y^2} \, dy.$$

Arreglando un poco el integrando nos damos cuenta de que

$$\sqrt{r^2 - r^2 y^2} = \sqrt{r^2(1 - y^2)} = \sqrt{r^2} \sqrt{1 - y^2} = r \sqrt{1 - y^2}$$

puesto que $r > 0$ por hipótesis. Entonces

$$A(f, g) = 2r^2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - y^2} \, dy.$$

Ahora vamos a proponer el cambio de variable $y = \cos(t)$. Esto lo hacemos porque $1 - y^2 = 1 - \cos^2(t) = \sin^2(t)$ y eso nos permitirá cancelar la raíz (aunque somos conscientes de que la derivada del cambio podría tirar por tierra esta idea). En cualquier caso, procedemos con dicho cambio.

$$y = \cos(t) = \phi(t) \Rightarrow \phi'(t) = -\sin(t).$$

Ahora el teorema del cambio de variable nos dice que

$$A(f, g) = 2r^2 \int_{\pi}^0 \sqrt{1 - \cos^2(t)} (-\sin(t)) \, dt = 2r^2 \int_0^{\pi} \sqrt{\sin^2(t)} \sin(t) \, dt.$$

Ahora como $t \in [0, \pi]$ tenemos que $\sin(t) \geq 0$ y por tanto $\sqrt{\sin^2(t)} = \sin(t)$. En resumen

$$A(f, g) = 2r^2 \int_0^{\pi} \sin^2(t) \, dt.$$

Usando que $\sin^2(t) = \frac{1 - \cos(2t)}{2}$ deducimos que

$$A(f, g) = 2r^2 \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos(2t)}{2} \, dt = r^2 \int_0^{\pi} 1 - \cos(2t) \, dt = r^2 \left(t - \frac{\sin(2t)}{2} \right) \Big|_0^{\pi} = \pi r^2.$$

Y esto justifica la conocida fórmula de que el área de un círculo de radio r es πr^2 .

Nota: En este texto se presenta también como aplicación de la integral el cálculo de longitudes de gráficas de funciones. Dicha aplicación se presenta en el Capítulo 7 (véase concretamente el párrafo anterior al Ejemplo 7.9).

Parte II

Desarrollo del bloque de prácticas

Resumen

El desarrollo de la parte de prácticas se apoyará sobre el trabajo de sesiones de ordenador. Además de parecer apropiado para un curso de un grado en ingeniería informática, en nuestra opinión el ordenador es el medio natural donde estudiar y poner a prueba la parte del contenido relativo al análisis numérico que viene recogida en la guía docente, además de la parte sobre interpolación que, si bien tiene un sentido teórico fuerte, pensamos que la exigencia computacional detrás de la resolución de los problemas de interpolación hacen que tengan mucho más sentido como parte del bloque práctico de la asignatura.

El desarrollo de esta memoria se hará apoyado en el programa Maxima. Además de que tradicionalmente se ha empleado este programa en los grados GII y GIIADE de la UGR, pensamos que este programa presenta una potencia suficiente para poder conseguir los objetivos propuestos para este curso. Esto unido al hecho de que Maxima es un software libre justifica, a nuestro juicio, la elección.

Ahora pasemos a explicar el contenido del bloque de prácticas. Este bloque tiene tres capítulos:

1. **Introducción a Maxima:** En este capítulo se presentan todas las cuestiones básicas necesarias para poder manejar Maxima. Cuestiones como tipos de celda, forma de ejecutar en las celdas de ejecución, sintaxis de las funciones elementales etc. En definitiva, contiene lo mínimo que creemos necesario antes de poder construir conocimiento sobre el propio programa.
2. **Comandos propios de Maxima:** El título es bastante sugerente, y es que la primera parte del bloque en sí se basará en enseñar las herramientas que Maxima trae de por sí implementadas para resolución de problemas de análisis. Comenzamos con una primera sección sobre dibujo de gráficas, haciendo un especial hincapié en el gran apoyo que da el poder pintar gráficas de funciones a la hora de trabajar con ellas. Posteriormente trabajamos la resolución de ecuaciones, donde enseñamos comandos para resolver (sistemas de) ecuaciones, así como mostramos comandos de resolución numérica que, además de dotar al/la lector/a de más herramientas para poder resolver problemas computacionalmente más complejos, empieza a introducir la idea de la necesidad práctica del estudio de aproximación de soluciones numéricamente, motivando el contenido que aparece más tarde. Otra sección está dedicada a comandos de derivación y de integración (tanto exacta como integración numérica). En esta parte tratamos de poner a prueba a Maxima por medio de ejemplos que muestren que, para realizar ejercicios computacionalmente exigentes, debemos utilizar comandos de cálculo numérico: en la parte de derivación, a través del comando `find_root` de resolución numérica de ecuaciones; en la parte de integración, además de esto, a través de comandos de integración numérica. Terminamos

el capítulo hablando un poco sobre interpolación desde el punto de vista teórico y poniendo a prueba, a través de ejemplos concretos, las ventajas e inconvenientes de cada una de las técnicas de interpolación que trabajamos en esta parte: la interpolación poligonal, interpolación de Lagrange y splines.

3. **Aproximación numérica. Ecuaciones, derivadas e integrales:** Llegamos a esta parte con la idea clara de que, en la práctica, necesitamos técnicas numéricas para resolver problemas computacionalmente complejos. Y es ahora cuando podemos hablar sobre métodos de aproximación de soluciones de ecuaciones y métodos de derivación e integración numérica. Este capítulo lo dividimos en cuatro secciones. En la primera, presentamos aspectos básicos de programación. Esencialmente se reduce a explicar la sintaxis particular de diversas operaciones habituales de la programación tales como condicionales o ciclos. Una vez practicado con estos rudimentos de programación, pasamos a introducir métodos de aproximación de soluciones. Presentamos dos métodos: el método de la bisección como el más clásico de los métodos cerrados y el método de Newton-Raphson como ejemplo de método abierto. El método de Newton-Raphson, además de ser un método muy extendido, tiene la ventaja de ser fácil de programar, ya que cada paso iterativo se construye necesitando únicamente un punto anterior. Presentamos también una corta sección de derivación numérica. En este punto creemos que una simple introducción de tres fórmulas de derivación numérica y su comparativa a través de algunos ejemplos concretos es suficiente. Hay que tener en cuenta que, a la vista de lo desarrollado en el capítulo sobre los comandos de Maxima sobre derivación, pensamos que el/la lector/a difícilmente va a percibir una necesidad real de trabajar con la derivación numérica. Sin embargo, en la última sección, sí que se ha podido comprobar la necesidad de técnicas numéricas a la hora de resolver algunos problemas geométricos que impliquen a la integral. Dado que no entramos en un análisis de errores entre fórmulas, pensamos que la presentación de las fórmulas del punto medio, del trapecio y de Simpson, en versiones tanto simple como compuestas, son más que suficiente, junto con ejemplos concretos donde dichas fórmulas son puestas a prueba.

Capítulo 6

Introducción a Maxima

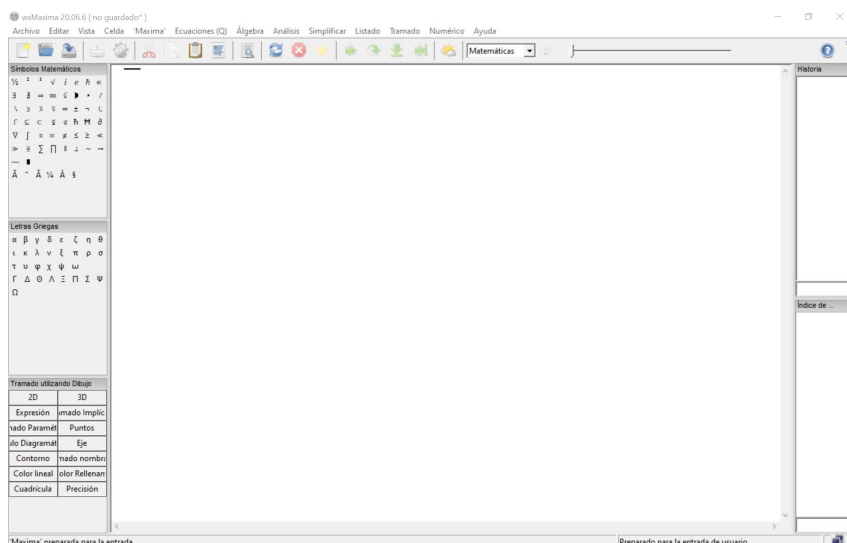
Este corto capítulo tiene por objetivo presentar los aspectos básicos a la hora de trabajar Maxima. No presupone ningún conocimiento previo sobre el programa, el único requisito previo que se supone es tener acceso a un ordenador con alguna versión instalada de Maxima.

Por otro lado, queremos dejar claro que este capítulo introductorio no pretende ser una guía exhaustiva sobre trabajo con Maxima. De hecho, pretende ilustrar los comandos de carácter general que son lo mínimo que creemos necesario para poder desarrollar sin dificultad técnica la parte de prácticas. Como es natural, referenciamos al/la lector/a que quiera ahondar sobre funcionalidades de Maxima a

J. Alaminos, C. Aparicio, J. Extremera, P. Muñoz y A. Villena, *Prácticas de ordenador con wx Maxima*. Disponible en la página web del Departamento de Análisis Matemático de la UGR.

6.1. Abriendo Maxima

Al abrir Maxima, o al pinchar “Archivo→Nuevo” se abrirá una pantalla como la que sigue.



En “Archivo→Guardar como” podrá guardarse el fichero de Maxima.

Maxima tiene diversos tipos de celda:

- Matemáticas: son las celdas de entrada de comandos. Al ejecutarlas, con “Alt+Enter”, producen una salida.
- Título: Tiene por objetivo escribir títulos.
- Sección: Con función organizativa, añade numeración por defecto.
- Subsección: Con función organizativa, añade numeración por defecto.
- Texto: Sirve para escribir anotaciones en Maxima.

A pesar de que se encuentren disponibles las celdas de texto, es posible insertar comentarios en las celdas de matemáticas usando la sintaxis `/* COMENTARIOS */`. Todo lo que aparezca en COMENTARIOS no será ejecutado. Es particularmente útil para hacer anotaciones o aclaraciones sobre una cierta parte del código de ejecución.

6.2. Primeras operaciones con Maxima

Cada celda de ejecución, por defecto, está diseñada para contener sólo una orden. Si queremos escribir más de una orden en la misma celda de ejecución tendremos que separarlas por “;”. Por ejemplo, la entrada

$$2+3; 1+1;$$

producirá como salida

$$\begin{array}{c} 5 \\ 2 \end{array}$$

Si queremos que Maxima ejecute una orden pero no nos muestre la salida, escribiremos el símbolo “\$”. Por ejemplo, la entrada

$$\begin{array}{c} 2+3\$ \\ 1+1; \end{array}$$

producirá como salida

$$2$$

aunque, internamente, Maxima ha realizado la operación $2+3$.

6.2.1. Operaciones aritméticas con Maxima

Se usan los símbolos “+,-,*,/” para la suma, resta, multiplicación y división. Se usa también el símbolo “^” para la potenciación.

Nota: En Maxima **todos** los productos, sin excepción, deben detallarse usando “*”).

6.2.2. Números especiales

Escribiremos %e, %pi, %i para representar, respectivamente, al número e , número π y a la unidad imaginaria i .

6.2.3. Sintaxis de las funciones elementales

En la siguiente tabla viene recogida la sintaxis de las funciones elementales (y más).

Función	Sintaxis
Exponencial	$\exp(x)$
Logaritmo neperiano	$\log(x)$
Raíz cuadrada	$\sqrt{x}$
Seno	$\sin(x)$
Coseno	$\cos(x)$
Tangente	$\tan(x)$
Arcoseno	$\arcsin(x)$
Arcocoseno	$\arccos(x)$
Arcotangente	$\arctan(x)$
Seno hiperbólico	$\sinh(x)$
Coseno hiperbólico	$\cosh(x)$
Tangente hiperbólica	$\tanh(x)$
Arcoseno hiperbólico	$\operatorname{arsinh}(x)$
Arcocoseno hiperbólico	$\operatorname{arcosh}(x)$
Arcotangente hiperbólica	$\operatorname{atanh}(x)$
Factorial	$n!$
Parte entera	$\operatorname{entier}(x)$
Signo	$\operatorname{sign}(x)$
Valor absoluto	$\operatorname{abs}(x)$

6.3. Fracciones y números decimales

Maxima por defecto está diseñado para trabajar, por defecto, con fracciones. Esto puede cambiarse a través de la variable *numer*.

La variable *numer* es lo que se conoce como una *variable booleana*, es decir, sólo admite los valores *true* y *false*.

Si ejecutamos la orden *numer* Maxima nos devolverá el valor que tenga asignado en ese momento. Podemos asignarle a *numer* el valor que queramos. Por ejemplo, escribiendo

```
numer:true;
```

le asignamos a *numer* el valor *true*. A partir de ese momento, Maxima trabajará siempre en forma decimal. Podemos cambiar el valor de *numer* a través de asignaciones

```
numer:true; numer:false;
```

tantas veces como queramos.

A pesar de tener numer el valor false, si queremos que Maxima nos devuelva salida numérica en una orden concreta escribiremos “orden,numer;”. Así, por ejemplo

```
exp(1),numer;
```

devuelve “2.718281828459045”.

Maxima por defecto trabaja con 16 cifras decimales. Esto viene controlado a través de la variable *fpprec* que contiene el número de decimales con los que trabajará Maxima (y como decimos, por defecto tiene el valor 16). Si queremos cambiar esto, podemos hacerlo a través de las asignación con “:”.

```
fpprec:7;
```

hará que, a partir de esta ejecución, Maxima trabaje con 7 cifras decimales, hasta que esto vuelva a cambiarse.

Nota: Para Maxima es computacionalmente más costoso trabajar con salida numérica falsa. Es por esto que **recomendamos a lo largo de todo el texto** trabajar con salida numérica true.

6.4. Variables

Las asignaciones de variables se hacen a través de “:”. Por ejemplo, la asignación:

```
bottle:7
```

hará que, para Maxima, “bottle” sea, desde ese momento en adelante, a todos los efectos, una variable numérica que vale 7. A partir de ese momento, Maxima operará con “bottle” como 7: si lo escribimos en una celda de ejecución, Maxima nos dará como salida 7. Podemos usarlo también como argumento de una función y escribir por ejemplo `exp(bottle)`, y la salida será un número.

Maxima hace las asignaciones “de derecha a izquierda”, y podemos usar esta forma de operar de Maxima para redefinir el valor de una variable tantas veces como queramos. Por ejemplo, la secuencia

```
bottle:7$
bottle:6$
bottle;
```

nos devolverá “6”. La asignación de derecha a izquierda podemos aprovecharla para redefinir incluso una variable en función de ella misma. Por ejemplo, la secuencia

```
x:7$
x:3*x$
x;
```

nos dará la salida 21. Esto tendrá gran utilidad a partir de la sección de programación para redefinir variables dentro de ciclos.

Además de numéricas, las variables pueden ser, por ejemplo booleanas (como la variable predefinida `numer`), listas etc.

Cuando queramos limpiar una variable podemos usar `kill(variable)`. Si queremos limpiar todas las definiciones que hayamos hecho (variables, funciones etc) podemos usar `kill(all)`. Es una orden muy útil, por ejemplo, cuando cambiamos de ejercicio dentro de un mismo fichero.

Precaución: La orden `kill(all)` también mata el cargado de paquetes auxiliares. Por ello, detrás de un `kill(all)` hay que volver a cargar los paquetes auxiliares que queramos usar (por ejemplo, el paquete `interpol`).

6.5. Funciones

Podemos definir funciones a través de `“:=”` o usando la orden `define(función(x), expresión)`. Por ejemplo

$$f(x) := x^2 + \exp(\sin(x));$$

define la función $f(x) := x^2 + e^{\sin(x)}$. A partir de ahora, podremos evaluar $f(3)$, pintar su gráfica etc.

Otra manera de definir funciones, por ejemplo la anterior, es la siguiente:

$$\text{define}(f(x), x^2 + \exp(\sin(x)));$$

Esta forma de definir, menos intuitiva, tiene una ventaja, y es que esta orden nos permite definir funciones usando comandos que trae Maxima implementados. Por ejemplo

$$f(x) := \text{integrate}(\exp(\sin(t)), t, 0, x);$$

no está contemplado para Maxima, pero sí

$$\text{define}(f(x), \text{integrate}(\exp(\sin(t)), t, 0, x));$$

para definir $f(x) := \int_0^x e^{\sin(t)} dt$.

6.6. Trabajo con expresiones formales

En la pestaña “Simplificar” pueden encontrarse diversas órdenes de utilidad para el cálculo simbólico, como simplificar expresiones o radicales, factorizar expresiones, expandir etc.

6.7. Listas

Las listas en Maxima se definen con corchetes. Así, la lista:

$$[1, 4, [1, 2]]$$

es una lista con tres elementos: el primero es el número 1, el segundo elemento es el número 2, y el tercero es una lista de dos elementos. Pueden asignarse también listas a variables por medio de la asignación con “:=”. La orden

$$x:[1,4,[1,2]]$$

hace que, de ahora en adelante, x sea la lista anterior. Para saber el i -ésimo elemento de la lista “lista” usaremos “lista[i]”. Por ejemplo, con el ejemplo anterior, las órdenes

$$\begin{aligned} &x[1]; \\ &x[3]; \end{aligned}$$

devolverá como salida

$$\begin{aligned} &1 \\ &[1,2] \end{aligned}$$

Si tenemos dos listas x,y , podemos usar la orden `append(x,y)` para producir una lista donde aparecen primero los elementos de x y a continuación los elementos de y .

6.8. Ayuda de Maxima

Podemos usar la orden “? comando” para que Maxima nos devuelva como salida (en inglés) ayuda sobre “comando”. A modo de ejemplo, terminamos el capítulo con un ejemplo de ayuda sobre el comando `append`.

```
(%i1) ? append;
-- Function: append (<list_1>, ..., <list_n>)
Returns a single list of the elements of <list_1> followed by the
elements of <list_2>, ... 'append' also works on general
expressions, e.g. 'append (f(a,b), f(c,d,e));' yields
'f(a,b,c,d,e)'.
See also 'addrow', 'addcol' and 'join'.
Do 'example(append);' for an example.
There are also some inexact matches for 'append'.
Try '?? append' to see them.
(%o1) true
```

Capítulo 7

Comandos propios de Maxima

En este capítulo presentaremos algunos comandos que trae implementados Maxima para resolver diversos problemas. Queremos poner de manifiesto que, en este capítulo, pretendemos presentar la cantidad mínima de comandos, como viene siendo habitual en este bloque de prácticas. El espíritu es, como siempre, tratar de requerir el mínimo esfuerzo en la memoria del/la lector/a y, por otra parte, potenciar la creatividad para resolver problemas complejos a partir de un número limitado de comandos.

Este capítulo lo dividiremos en cuatro secciones. En la primera hablaremos sobre definición de funciones, así como dos comandos para representar gráficamente: el *plot2d* y el *draw2d*.

En la segunda sección hablaremos sobre resolución de ecuaciones. Por una parte, presentaremos el comando *solve* para resolución exacta de ecuaciones/sistemas de ecuaciones. Por otro lado, presentaremos el comando *find_root* de resolución numérica de ecuaciones, donde se encontrará aplicación directa a los comandos de dibujo de gráficas.

En la tercera sección presentamos los principales comandos relativos a la derivación, a saber, las órdenes *diff* y *taylor*. Por otro lado, presentaremos los comandos principales para integración: por un lado, el comando *integrate* para el cálculo exacto de integrales; por otro lado, hablaremos sobre los paquetes *romberg* y *quadpack* para integración numérica.

Por último, en la cuarta sección presentaremos el problema general de interpolación y, a través del paquete “*interpol*”, veremos tres tipos de interpolación: Lineal, de Lagrange y splines cúbicos.

7.1. Funciones y gráficas

Recordamos que en Maxima podemos definir funciones de varias formas:

- $f(x) := (\text{expresión})$. También sirve para definir funciones de varias variables.
- $\text{define}(f(x), \text{expresión})$. Tiene la ventaja de que, de esta forma, la expresión puede involucrar comandos propios de Maxima (por ejemplo “ $\text{define}(g(x), \text{diff}(f(x), x, 1))$ ”).

Una vez que tenemos definidas las funciones veremos dos tipos de comandos diferentes para representar gráficas.

7.1.1. Comando plot2d

Tiene la siguiente sintaxis:

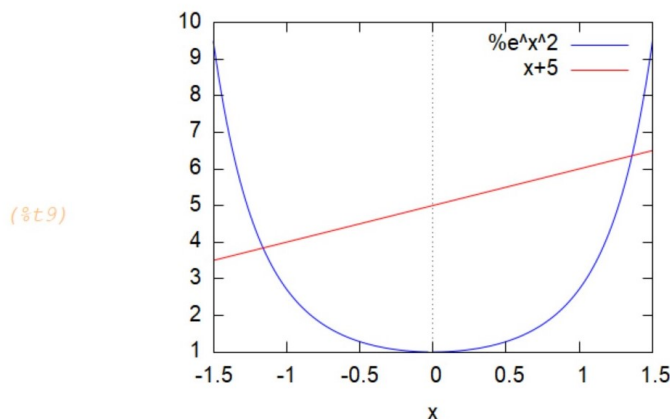
$$\text{plot2d}([f_1(x), \dots, f_n(x)], [x, a, b])$$

como salida devuelve, en una ventana independiente, la gráfica conjunta de las funciones $f_1, \dots, f_n$ en el intervalo $[a, b]$.

Para que el gráfico quede integrado en la hoja de cálculo hemos de incluir “wx” delante, es decir, la orden *wxplot2d*.

A modo de ejemplo, representamos abajo la gráfica conjunta de $f(x) = e^{x^2}$ y $g(x) = x + 3$.

```
(%i2) f(x):=exp(x^2);
      define(g(x),x+5);
(%o1) f(x):=exp(x^2)
(%o2) g(x):=x+5
(%i9) wxplot2d([f(x),g(x)], [x,-1.5,1.5]);
```



7.1.2. Comando draw2d

La orden es *(wx)draw2d* (como antes, añadir wx inserta el dibujo en la hoja de cálculo. En caso contrario lo saca en ventana auxiliar).

En cualquier caso, el comando draw2d se combina con las siguientes órdenes:

- *explicit*($f(x), x, a, b$): Devuelve la gráfica $y = f(x)$ con $x \in [a, b]$.
- *implicit*($g(x, y) = 0, x, a, b, y, c, d$): Devuelve la representación gráfica de la región

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, y \leq c \leq d, g(x, y) = 0\}.$$

- *points*($[[x_1, y_1], \dots, [x_n, y_n]]$): Pinta la nube de puntos $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$.

Advertencia: Debemos usar doble corchete si queremos pintar un punto. Así, la orden correcta sería de la forma *points*($[[x, y]]$).

Ahora podemos formar un `draw2d` simplemente escribiendo la sucesión de `explicit`, `implicit` y `points` que deseemos representar gráficamente, separados entre comas.

Antes de ver un par de ejemplos concretos, listaremos una serie de comandos opciones a `draw2d`, que deben separarse entre sí entre comas, que tienen una función cosmética:

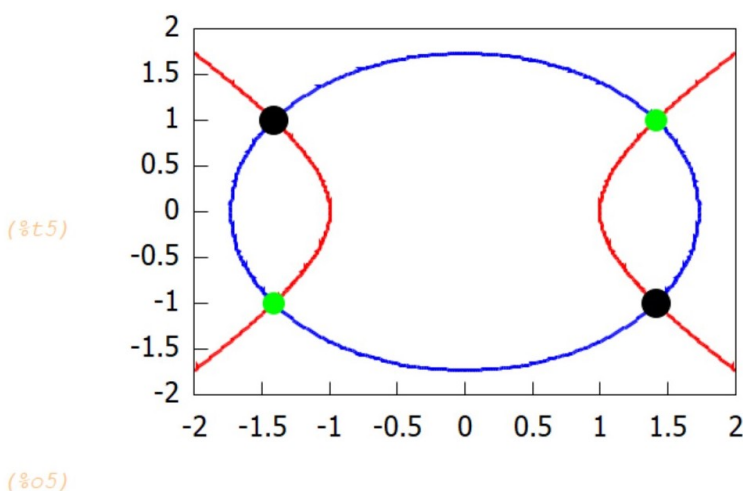
- `color=red/green/violet` etc. Por defecto Maxima pinta en blue.
- `line_width=3`. Con valores numéricos, modifica el grosor de los trazos representados.
- `point_size=4`. Como antes, con valores numéricos variamos el grosor de los puntos pintados.
- `point_type=1,2,3` Varía la forma de pintar el punto (cruz, círculo sin rellenar, círculo relleno etc). El círculo relleno es el tipo de punto 7.
- `xrange=[a,b]`. Acota el rango de valores de x en los que hace el dibujo.
- `yrange=[a,b]`. De forma similar, acota el rango de valores de representación de la variable y .

Nota: Cada una de estas órdenes se aplican a todo lo que haya a la derecha. Si por ejemplo declaramos `color=red`, todos los `explicit`, `implicit` o `points` que aparezcan después se pintarán de rojo, hasta que aparezca un nuevo color que deje sin efecto esta orden `red`. Eso se aplica a todos los comandos cosméticos anteriores.

Lo pondremos a prueba en un par de ejercicios concretos.

Ejemplo 7.1. Hacer la gráfica conjunta de la circunferencia $C(0, \sqrt{3})$, de la hipérbola $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 = 1\}$ y de sus cuatro puntos de corte $(\sqrt{2}, 1)$, $(-\sqrt{2}, 1)$, $(\sqrt{2}, -1)$, $(-\sqrt{2}, -1)$.

```
(%i5) wxdraw2d(line_width=3, implicit(x^2+y^2=3,x,-2,2,y,-2,2),
color=red, implicit(x^2-y^2=1,x,-2,2,y,-2,2),
color=green, point_size=3, point_type=7,
points([[sqrt(2),1],[-sqrt(2),-1]]),
color=black, point_size=4,
points([[sqrt(2),-1],[-sqrt(2),1]]));
```



En la orden `color`, por ejemplo, vemos como cada vez que definimos un color se aplica a lo que está definido justo detrás. Aunque sea más sutil, también se aprecia en el tamaño de los puntos.

7.1.3. Comparativa entre `plot` y `draw`

En este punto podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué vemos dos comandos diferentes para hacer lo mismo? En este sentido, hay que pensar que el `draw` tiene las siguientes ventajas:

1. Nos permite hacer dibujos más complejos, al poder combinar explícitas, implícitas y puntos.
2. Tiene muchas más opciones para adornos cosméticos.

Entonces, ¿para qué queremos el `plot`? La ventaja del `plot` es que es más fácil y rápido de escribir. Pensemos por ejemplo que queremos pintar tres gráficas conjuntas. En un `draw2d` habríamos de usar 3 `explicit` diferentes y, si los queremos de diferente color, habrá que ir modificando el color con sucesivas órdenes. Para un `plot`, sin embargo, solamente hemos de escribir las funciones a representar en lista.

Esto hace que sea muy económico (en texto y en tiempo) pintar gráficas usando `plot`, lo cual será tremendamente útil para mirar una función antes de estudiarla para un problema de análisis concreto o a la hora de buscar puntos donde una función cambie de signo para aplicar un comando de aproximación numérica de soluciones. Sin embargo, para hacer dibujos más complejos, necesitamos el comando `draw2d`.

7.2. Resolución de ecuaciones

En esta sección presentaremos comandos de resolución de ecuaciones. Esencialmente veremos dos, uno de resolución simbólica (exacta) y otro de resolución numérica.

7.2.1. Comando `solve`

La forma más simple de utilización de `solve` es con la siguiente orden

$$\text{solve}(f(x) = 0, x).$$

La salida será una lista de soluciones de la ecuación. Hagamos un par de comentarios antes de ver un ejemplo concreto.

Comentario 7.2. ■ `Solve` permite resolver sistemas de ecuaciones. Con la orden

$$\text{solve}([f_1(x_1, \dots, x_k) = 0, f_2(x_1, \dots, x_k) = 0, \dots, f_p(x_1, \dots, x_k) = 0, [x_1, \dots, x_k]])$$

Maxima trata de encontrar solución en las variables $x_1, \dots, x_k$ de todas y cada una de las ecuaciones. A modo de ejemplo, resolveremos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\left. \begin{array}{l} 2x + y = 3, \\ x^2 + y^2 = 25. \end{array} \right\}$$

```
(%i3) solve([2*x+y=1, x^2+y^2=25], [x, y]);
(%o3) [[x=-2*sqrt(31)-2/5, y=4*sqrt(31)+1/5], [x=2*sqrt(31)+2/5, y=-4*sqrt(31)-1/5]]
```

- Maxima también nos permite resolver ecuaciones en función de parámetros, y ahí hay que comprender la vital importancia de detallarle a Maxima la variable en la que queremos resolver la ecuación. Por ejemplo, si queremos resolver la ecuación $x^2 + bx + c = 0$ en la variable x , podemos resolverlo con Maxima.

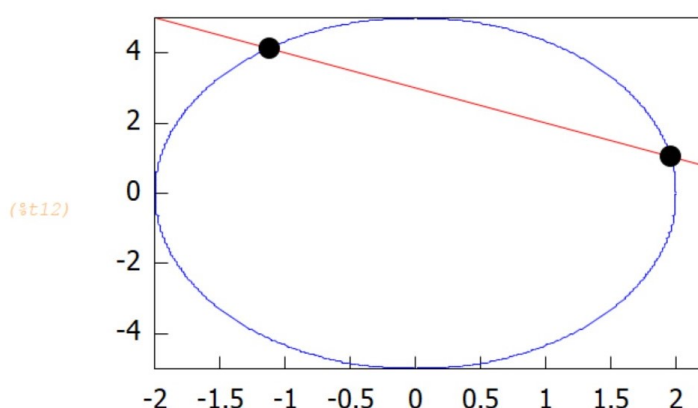
```
(%i4) solve(x^2+b*x+c=0, x);
(%o4) [[x=-sqrt(b^2-4*c)+b/2], [x=sqrt(b^2-4*c)+b/2]]
```

Ahora pasamos a resolver un ejemplo algo más complejo.

Ejemplo 7.3. Consideramos la elipse $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (\frac{x}{2})^2 + (\frac{y}{5})^2 = 1\}$ y la recta $y = 3 - x$. Calcular los puntos de corte de ambas curvas y representar las curvas y dichos puntos en una gráfica conjunta.

```
(%i5) solve([x^2/4+y^2/25=1, y=3-x], [x, y]);
(%o5) [[x=-4*5^(3/2)-12/29, y=4*5^(3/2)+75/29], [x=4*5^(3/2)+12/29, y=-4*5^(3/2)-75/29]]

(%i12) wxdraw2d(implicit(x^2/4+y^2/25=1, x,-2,2,y,-5,5), color=red,
explicit(3-x,x,-2,2.2), color=black, point_type=7, point_size=3,
points([(-(4*5^(3/2)-12)/29, (4*5^(3/2)+75)/29),
((4*5^(3/2)+12)/29, -(4*5^(3/2)-75)/29)]));
```



7.2.2. Comando find_root

Supongamos que f es una función continua tal que $f(a)f(b) < 0$. Entonces el comando `find_root` permite aproximar numéricamente una solución de la ecuación $f(x) = 0$ en el intervalo $[a, b]$ por medio de la siguiente orden

$$\text{find_root}(f(x) = 0, x, a, b).$$

Hemos de tener en cuenta que:

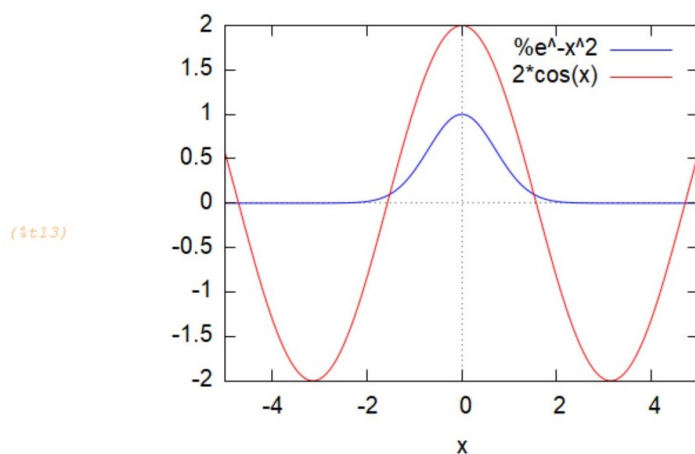
- El comando `find_root` requiere un cambio de signo. Si no hay cambio de signo en $[a, b]$, la salida será un mensaje de error.
- Con independencia de estar trabajando o no con salida numérica, la solución vendrá expresada como número decimal.

Veamos un ejemplo de aplicación de este comando.

Ejemplo 7.4. Determinar las soluciones de la ecuación $e^{-x^2} = 2 \cos(x)$ en $[-5, 5]$.

El lector puede comprobar que la orden `solve` no resuelve la ecuación, dando como salida la propia ecuación. Por tanto pensamos en resolver la ecuación de forma numérica con el comando `find_root`. Para ello, representamos gráficamente ambas gráficas. Una vez representadas parece que hay soluciones en $[-5, -3]$, en $[-3, 0]$, en $[0, 3]$ y en $[3, 5]$. Ejecutamos todo y tenemos lo que buscamos.

```
(%i13) wxplot2d([exp(-x^2), 2*cos(x)], [x, -5, 5]);
```



```
(%o13)
```

```
(%i19) find_root(exp(-x^2)=2*cos(x), x, -5, -3);
find_root(exp(-x^2)=2*cos(x), x, -3, 0);
find_root(exp(-x^2)=2*cos(x), x, 0, 3);
find_root(exp(-x^2)=2*cos(x), x, 3, 5);
```

```
(%o16) -4.712388980498129
```

```
(%o17) -1.52137201465511
```

```
(%o18) 1.52137201465511
```

```
(%o19) 4.712388980498129
```

7.3. Derivación e integración

En esta sección veremos comandos que nos permitirá resolver problemas analíticos que tengan que ver con derivación e integración. En este sentido poco o nada nuevo encontraremos, salvo una fórmula para el cálculo de longitudes de gráficas de curvas que hemos pospuesto hasta este punto (dado que la propia fórmula involucrando raíces

cuadradas nos hace pensar que pocas longitudes de curvas podremos resolver a mano con los cambios de variable vistos en el capítulo de integración). La idea de esta sección es resolver problemas de derivación e integración, que a mano pueden ser imposibles de resolver por una cuestión computacional, aprovechando la potencia de cálculo de Maxima (tanto a la hora de resolver numéricamente integrales que no pueden hacerse a mano como a la hora de aproximar soluciones numéricamente cuando no se pueden resolver de forma explícita).

7.3.1. Derivación

Los comandos que usaremos para derivar funciones serán:

- $\text{limit}(f(x), x, a)$: nos devolverá $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$. Si queremos tomar $a = \infty$ usaremos el comando inf . Admite una cuarta entrada, que puede ser “plus” o “minus”, para estudiar límites laterales.
- $\text{diff}(f(x), x, k)$: devuelve $f^{(k)}(x)$. Si no incluimos k Maxima entenderá $k = 1$.
- $\text{ratdisrep}(\text{taylor}(f(x), x, a, k))$: Devuelve el polinomio de Taylor centrado en a de orden k .

Hagamos una serie de comentarios:

Comentario 7.5. ▪ Si queremos usar la orden diff o taylor para definir una función, hemos de hacer uso de la orden $\text{define}(f(x), \text{diff}(g(x), x, 1))$ en lugar de $f(x) := \text{diff}(f(x), x, 1)$.

- La razón de usar el comando ratdisrep para el polinomio de Taylor es que Maxima no devuelve formalmente el polinomio de Taylor, sino una truncatura de la serie de Laurent. La orden ratdisrep elimina esa truncatura y devuelve un polinomio de verdad.

Veamos un ejemplo de aplicación de esto.

Ejemplo 7.6. Dibuja la semicircunferencia superior centrada en el origen y de radio 2. Dibuja el punto en el que la recta tangente a dicha circunferencia pasa por el punto $(3, 7)$ así como dicha recta tangente.

Solución. Empezaremos planteando el problema. Para ello, consideramos $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) := \sqrt{4 - x^2}.$$

La gráfica de la función es la semicircunferencia superior del enunciado. Ahora, dado un punto $a \in (-2, 2)$, sabemos que la recta

$$y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

es la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(a, f(a))$ para $a \in (-2, 2)$ ¹. Ahora, dado $a \in (-2, 2)$, si imponemos que la recta tangente anterior pase por el punto $(3, 7)$ se deberá cumplir que

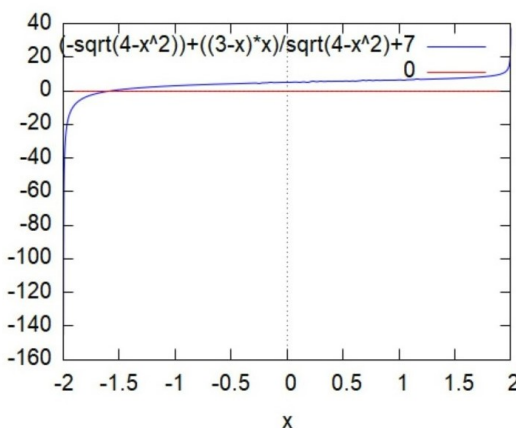
$$7 - f(a) = f'(a)(3 - a),$$

y nos queda, lógicamente, una ecuación en a . Entonces, aquellos $a \in (-2, 2)$ que cumplan la ecuación anterior verificarán que la recta tangente a la gráfica de f pasarán por el punto $(3, 7)$.

Pues vamos a ello. Definimos la función f , definimos $g(x) := f'(x)$ y $h(x) := 7 - f(x) - g(x)(3 - x)$. Por todo lo visto anteriormente hemos de encontrar soluciones de la ecuación $h(x) = 0$. Representaremos la gráfica de la función h conjuntamente con la función 0 y buscaremos una solución usando el comando `find_root`. Presentamos el código y la salida.

```
(%i12) f(x):=sqrt(4-x^2)$
define(g(x),diff(f(x),x,1))$
h(x):=7-f(x)-g(x)*(3-x)$
wxplot2d([h(x),0],[x,-2,2]);
plot2d: expression evaluates to non-numeric value somewhere in ]

(%t12)
```



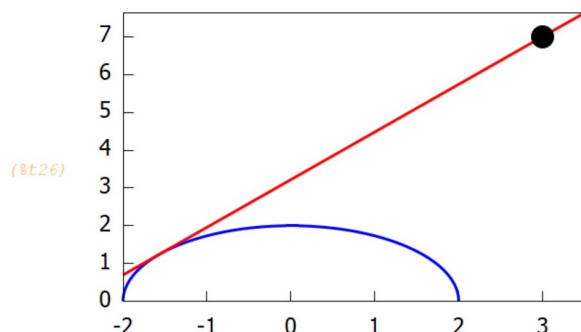
```
(%o12)
```

```
(%i8) find_root(h(x),x,-1.9,0);
(%o8) -1.56687188270506
```

A la vista de la solución, definiremos $r(x)$ como la recta tangente a la gráfica en dicho punto. Por simplicidad, llamaremos a a la solución dada por el `find_root`, definiremos la recta tangente usando la orden `ratdisrep(taylor(f(x),x,a,1))` y el punto $(3, 7)$.

¹Notemos que en $a = \pm 2$ la función presenta problemas de derivabilidad. Sin embargo, geométricamente, la recta tangente a dichos puntos deberían ser, respectivamente, las rectas $x = \pm 2$, que no pasarán por el punto $(3, 7)$ en ningún caso.

```
(%i26) a:-1.56687188270506$
define(r(x),ratdisrep(taylor(f(x),x,a,1)))$
wxdraw2d(line_width=3,explicit(f(x),x,-2,2),color=red,
explicit(r(x),x,-2,3.5),color=black, point_type=7,point_size=4,
points([[3,7]]));
```



†

Veamos otro ejemplo de empleo de los comandos de derivación.

Ejemplo 7.7. En una playa, un socorrista se encuentra en la línea de agua cuando observa que una persona en el agua se encuentra en apuros. El socorrista, tomando unas boyas de referencia, sabe que la persona en cuestión se encuentra a 25 metros de la playa y desplazado 50 metros a la derecha, con lo que el socorrista decide comenzar a correr por el borde del agua y, en un punto que considerará, entrar en el agua y acercarse a la persona a nado. Teniendo en cuenta que el socorrista es capaz de correr a una velocidad de 6 metros por segundo y de nadar a 1.5 metros por segundo, determinar el punto exacto en el que el socorrista habrá de entrar en el agua para minimizar el tiempo empleado para llegar a la persona apurada y tratar así de salvar su vida. ¿Cuánto tiempo tardará a través de esa trayectoria óptima?

Solución. Consideramos $x \in [0, 50]$. Empezaremos determinando qué distancias recorrería el socorrista a pie y a nado si decide entrar en el agua a x metros de su punto de partida. Por una parte, es evidente que recorrería x metros a pie. Por otra parte, la trayectoria a nado vendrá determinada por la hipotenusa del triángulo rectángulo que forman los puntos $(x, 0)$, $(50, 0)$, $(50, 25)$. Dado que $d((x, 0), (50, 0)) = 50 - x$ y $d((50, 0), (50, 25)) = 25$, el teorema de Pitágoras asegura que la distancia que recorrerá a nado será

$$\sqrt{(50 - x)^2 + 25^2}.$$

Una vez determinadas las distancias que recorrerá el socorrista a pie y a nado, calcularemos el tiempo que invertirá en cada tramo haciendo uso de las velocidades de carrera y nado que nos da el enunciado. Por un lado, el tiempo que invertirá en su tramo a pie será el cociente de la distancia que recorrerá (x metros) entre su velocidad de carrera (6 metros por segundo), luego invertirá $\frac{x}{6}$ segundos. De forma análoga, el tiempo que invertirá en su tramo a nado será, por la misma razón,

$$\frac{\sqrt{(50 - x)^2 + 25^2}}{1.5}.$$

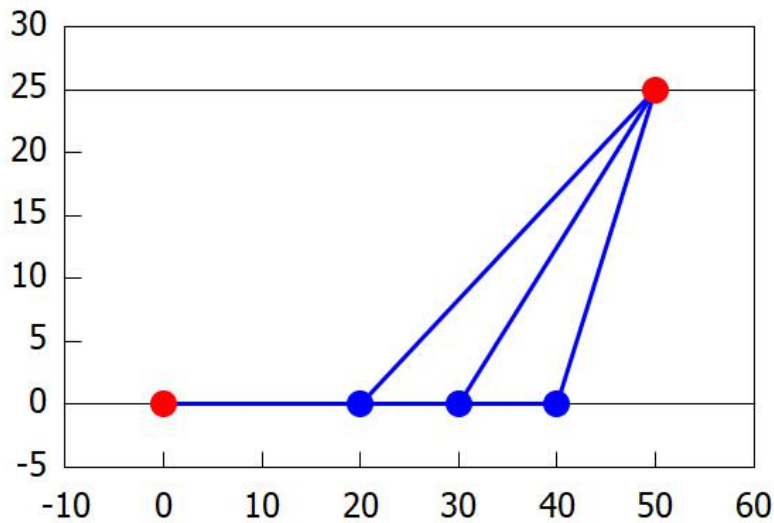


Figura 7.1: En este dibujo se pone como ejemplo las trayectorias que seguiría el socorrista si decide entrar en el agua a 20, 30 y 40 metros respectivamente del punto de partida. Hasta dicho punto, habrá de llegar corriendo en horizontal.

Así, dado un punto $x \in [0, 50]$, el tiempo que invertirá el socorrista en llegar a la persona en apuros vendrá determinado por la expresión

$$\frac{x}{6} + \frac{\sqrt{(50-x)^2 + 25^2}}{1,5}.$$

Por tanto, la función a minimizar será $f : [0, 50] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) := \frac{x}{6} + \frac{\sqrt{(50-x)^2 + 25^2}}{1,5}.$$

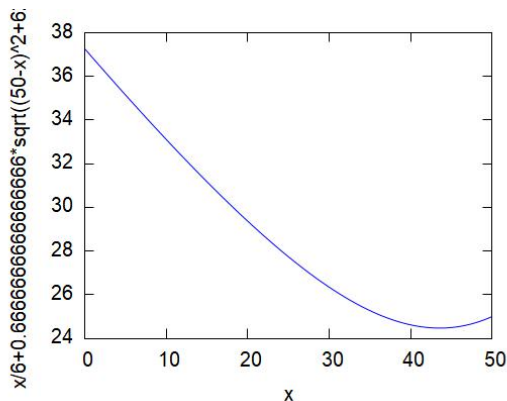


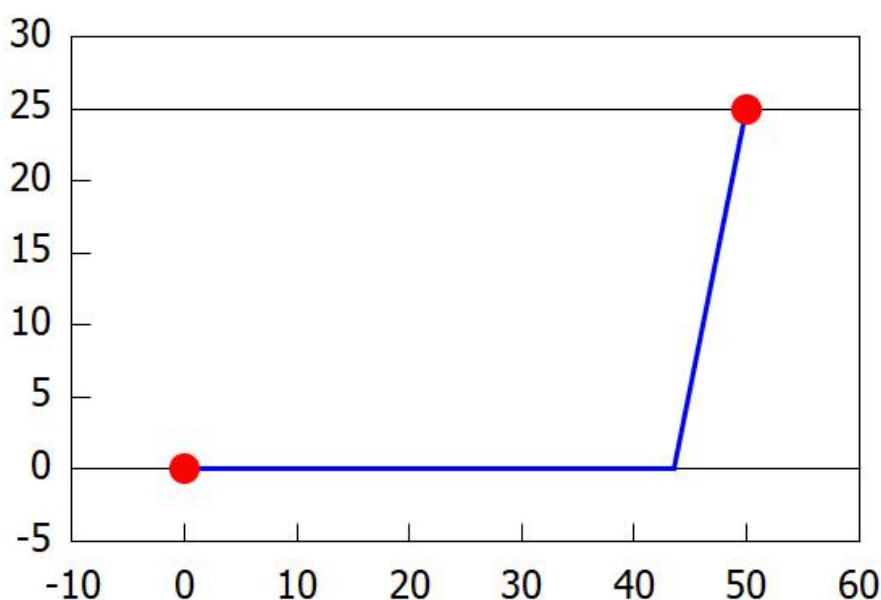
Figura 7.2: Representación gráfica de la función que representa el tiempo empleado por el socorrista en función del punto de entrada al agua.

Por tanto lo único que habremos de hacer es definir la función f , su derivada (haciendo uso de la orden `define`) y resolver, mediante el uso de `find.root`, la ecuación $f' = 0$. A la

vista de la gráfica de f parece evidente que la ecuación $f' = 0$ tendrá una única solución en vista de la gráfica de f (claro está, también puede confirmarse representando la gráfica conjunta de f' y de la función constantemente 0). Es por esto que en la orden `find_root` pediremos a Maxima que busque la solución en todo el intervalo $[0, 50]$.

```
(%i13) f(x):=x/6+(sqrt(25^2+(50-x)^2))/1.5$
      define(g(x),diff(f(x),x,1))$
      find_root(g(x),x,0,50);
(%o13) 43.54502775632097
```

Por tanto el socorrista habrá de entrar al agua a 43.54 metros de su punto de partida para minimizar el tiempo empleado. Puede comprobarse con Maxima que dicho tiempo mínimo será, aproximadamente, de 24.47 segundos. Terminamos el ejercicio representando gráficamente la trayectoria óptima. †



7.3.2. Integración

Pasamos ahora a ver los comandos de la parte de integración. Son los siguientes:

- `integrate(f(x), x)`: devuelve $\int f(x) dx$.
- `integrate(f(x), x, a, b)`: devuelve $\int_a^b f(x) dx$

En ocasiones, Maxima no podrá resolver de forma explícita las integrales pedidas. En estos casos haremos uso de comandos de resolución numérica de integrales. Maxima tiene implementados dos paquetes. En lugar de escribir los comandos, pensamos que es más cómodo ir a la pestaña Análisis→integrar.

Al marcar integración definida e integración numérica, podemos seleccionar dos paquetes diferentes:

- romberg: nos da una salida numérica simplemente. Tiene más limitaciones que el quadpack.
- quadpack: tiene más potencia de cálculo. Además, la salida que da tiene la forma
[valor aproximado de la integral, cota del error, número de oscilaciones, código de error]

Si el código del error es 0 podemos fiarnos de la solución. En caso contrario Maxima nos alerta de que, en algún momento, ha encontrado algún tipo de problema (como velocidad lenta de convergencia).

En cualquier caso, pongamos a prueba estos comandos a través de un par de ejercicios.

Ejemplo 7.8. Una cabra está atada en el borde de un prado circular vallado de 10 metros de diámetro. Calcula la longitud mínima de cuerda para que la cabra tenga acceso a la mitad de la superficie.

Solución. Empezaremos pensando que la cabra se encuentra, salvo traslación y rotación del campo circular, en el punto $(-5, 0)$ y que el campo circular está determinado por el círculo de centro $(0, 0)$ y radio 5.

Supongamos que la cabra está atada con una cuerda de longitud r . Entonces, la región a la que tendrá acceso la cabra será

$$A_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 25, (x+5)^2 + y^2 \leq r^2\}.$$

```
(%i33) wxdraw2d(line_width=3, implicit(x^2+y^2=25,x,-5,5,y,-5,5),
color=red, implicit((x+5)^2+y^2=16,x,-5,5,y,-5,5));
```

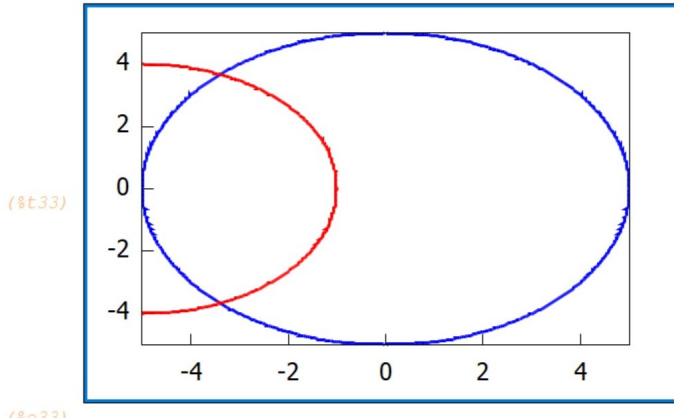


Figura 7.3: Vemos la región de acceso de la cabra A_r como la intersección de las dos circunferencias (el dibujo anterior está hecho para longitud $r = 4$).

Para determinar el área de dicha región calcularemos los puntos de corte de ambas circunferencias.

Invocando la orden solve deducimos que la abscisa del corte es $x = \frac{r^2 - 50}{10}$. Entonces, podemos deducir que

$$A_r := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : -5 \leq x \leq \frac{r^2 - 50}{10}, -\sqrt{25 - x^2} \leq y \leq \sqrt{25 - x^2} \right\} \\ \cup \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{r^2 - 50}{10} \leq x \leq r - 5, -\sqrt{r^2 - (x + 5)^2} \leq y \leq \sqrt{r^2 - (x + 5)^2} \right\}.$$

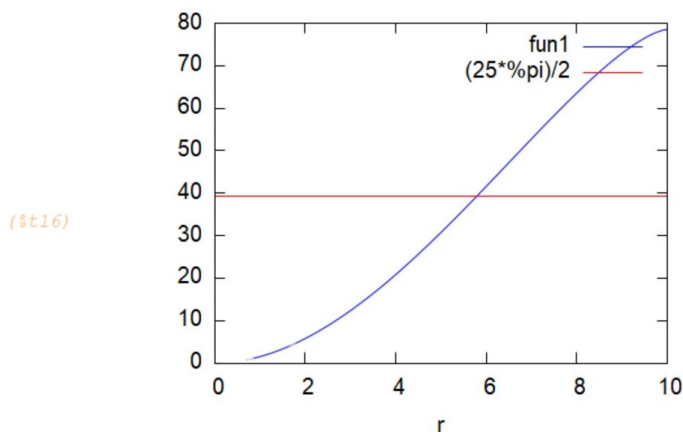
Dicho de otra forma, dado $x \in [-5, \frac{r^2-50}{10}]$, la restricción de la altura para la cabra viene determinada por la valla del campo, mientras que para $x \in [\frac{r^2-50}{10}, -5+r]$ la altura viene determinada por la tensión de la cuerda que ata a la cabra. Teniendo en cuenta este esquema, el área de la región a la que tiene acceso la cabra será

$$f(r) := \int_{-5}^{\frac{r^2-50}{10}} 2\sqrt{25-x^2} dx + \int_{\frac{r^2-50}{10}}^{r-5} 2\sqrt{r^2-(x+5)^2} dx.$$

Ahora, hemos de determinar r de manera que $f(r) = \frac{25\pi}{2}$, que es la mitad del área del campo circular.

Dado que Maxima da problemas a la hora de trabajar con integrate, definiremos la función $f(r)$ haciendo uso de romberg. Pintamos la gráfica conjunta de la función $f(r)$ y de la constante $\frac{25\pi}{2}$ y usamos un find_root para buscar una solución que, a la vista de la gráfica conjunta, está entre 4 y 6. Nos queda lo siguiente

```
(%i16) define(f(r), romberg(2*sqrt(25-x^2), x, -5, (r^2-50)/10) +
romberg(2*sqrt(r^2-(x+5)^2), x, (r^2-50)/10, -5+r)) $
wxplot2d([f(r), 25*%pi/2], [r, 0, 10]);
plot2d: expression evaluates to non-numeric value somewhere in plott.
```



```
(%o16)
--
(%i14) find_root(f(r)=25*%pi/2, r, 4, 6);
(%o14) 5.793702482700168
```

Haciendo uso de la longitud de cuerda dada, representaremos gráficamente la zona que aparece como solución.

```
(%i17) wxdraw2d(line_width=3, implicit(x^2+y^2=25,x,-5,5,y,-5,5),
color=red, implicit((x+5)^2+y^2=(5.793702482700168)^2,x,-5,5,y,-5,5))
rat: replaced -33.5669884580461 by -79072647/2355667 = -33.5669884580
```

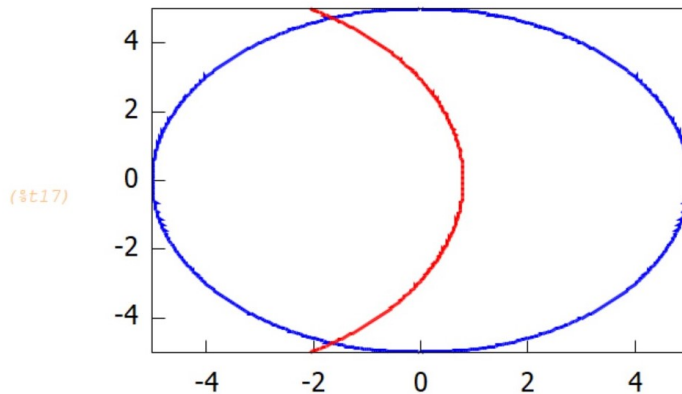


Figura 7.4: Representación de la región resultante.

†

Para dar otra aplicación de la potencia de cálculo de integración numérica de Maxima, demos antes otra aplicación de la integral, en este caso a la longitud de gráficas de funciones.

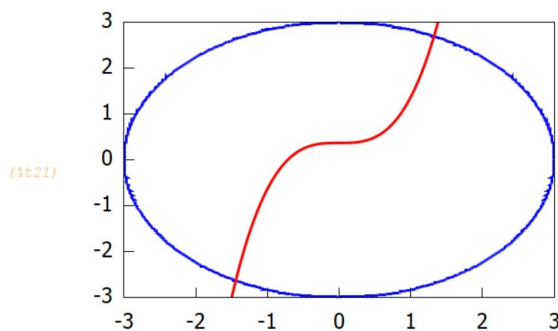
Si tenemos $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable con derivada continua y queremos calcular la longitud de dicha gráfica, la fórmula es

$$\ell(f) = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx.$$

Ahora sí veamos otro ejercicio.

Ejemplo 7.9. La función $f(x) = x^3 + \frac{1}{e}$ divide al círculo de centro $(0, 0)$ y radio 3 en dos partes. Calcula la longitud de la gráfica que queda dentro de la circunferencia.

```
(%i21) wxdraw2d(line_width=3, implicit(x^2+y^2=9,x,-3,3,y,-3,3),
color=red, explicit(x^3+1/%e,x,-3,3), xrange=[-3,3]);
```



(%o21)

```
(%i23) find_root(sqrt(9-x^2)=x^3+1/%e,x,0,2);
find_root(-sqrt(9-x^2)=x^3+1/%e,x,-2,0);
```

(%o22) 1.324557969592638

(%o23) -1.442021620435344

Solución. Empezamos haciendo un dibujo conjunto de la gráfica y de la curva en cuestión.

Dado que vemos que entre $[0, 2]$ corta a la semicircunferencia superior y en $[-2, 0]$ a la inferior, buscamos la abcisa del punto de corte usando `find_root`.

Ahora, para calcular la longitud pedida, definimos $f(x) := x^3 + \frac{1}{e}$, definimos g como la derivada de f (haciendo uso del comando `define`) y calculamos la longitud de la gráfica entre las dos abcisas calculadas.

```
(%i27) f(x):=x^3+1/%e$
      define(g(x),diff(f(x),x,1))$
      romberg(sqrt(1+g(x)^2),x,-1.442021620435344,1.324557969592638);
(%o27) 6.508683648320972
```

†

7.4. Interpolación

Notemos que hasta ahora hemos trabajado con funciones a la que hemos tenido acceso de forma global. Sin embargo, en muchas ocasiones, por ejemplo en ciencias experimentales, es habitual que se nos presenten una tabla de valores de una función dada que nos gustaría conocer. A modo de ejemplo, pensemos que queremos estudiar la evolución del número de individuos de una población de animales en peligro de extinción. En este caso, lo normal es que contemos con una serie de datos particulares (obtenidos por ejemplo del registro de individuos a lo largo de una serie histórica): supondremos que tenemos, en unos determinados instantes de tiempo $t_1, \dots, t_n$ tenemos unas cantidades de individuos $c_1, \dots, c_n$. En este caso, el tener acceso a la función $f(t)$ que modela el número de individuos en un instante t dado nos interesaría para poder obtener información y poder elaborar predicciones (como conocer si la población en líneas generales va creciendo o decreciendo, a qué ritmo, su comportamiento a largo plazo etc). En este sentido, si tenemos una determinada cantidad de valores $(t_1, c_1), \dots, (t_n, c_n)$, nos interesará ser capaces de recomponer una función f de manera que $f(t_i) = c_i$.

Motivados por lo anterior, en esta sección trataremos el siguiente problema: dada una cantidad finita de puntos $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, buscaremos funciones de cierta manera que pase por todos los puntos anteriores, es decir, buscaremos funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de manera que $f(x_i) = y_i$ se cumple para $1 \leq i \leq n$. Buscaremos tres tipos de funciones:

- Interpolación poligonal: Buscaremos que f sea una poligonal, es decir, que f sea una función afín a trozos.
- Interpolación de Lagrange: Buscaremos que f sea polinomio de grado $\leq n - 1$.
- Splines: Buscaremos que f sea un spline cúbico de acuerdo con la siguiente definición.

Definición 7.10 (Spline cúbico). Dada una cantidad finita de puntos $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, donde $a = x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$, un *spline cúbico* será una función $S: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de manera que:

1. $S_i := S|_{[x_i, x_{i+1}]}$ es (la restricción de) una función polinómica de grado 3 para $1 \leq i \leq n - 1$.

2. $S(x_i) = y_i$ para $1 \leq i \leq n$ y $S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1})$ para $1 \leq i \leq n-2$.
3. $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$ para $1 \leq i \leq n-2$.
4. $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$ para $1 \leq i \leq n-2$.

Para ello usaremos comandos de Maxima, siendo necesario hacer uso del paquete `interpol`. Por lo tanto, comenzaremos cargando dicho paquete con la orden

`load(interpol)`

Nota: Hay que tener en cuenta que la orden `kill(all)` también elimina el cargado de paquetes. Si se usa, por ejemplo, entre ejercicios, es necesario volver a cargar el paquete `interpol`.

Ahora bien, si tenemos los puntos $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$, introduciremos dichos datos en Maxima como una lista de la siguiente manera

`nodos: [[x1, y1], [x2, y2], ..., [xn, yn]].`

Ahora tenemos tres órdenes, una para cada una de las formas de interpolación vistas anteriormente.

- `linearinterpol(nodos)`: Nos devuelve la poligonal que pasa por todos los nodos.
- `lagrange(nodos)`: Nos devuelve el polinomio de Lagrange asociado a dichos nodos.
- `cspline(nodos)`: Nos devuelve el spline que pasa por dichos nodos².

Antes de visualizar todo esto a través de un ejemplo concreto, haremos una serie de comentarios teóricos y prácticos.

Comentario 7.11. ■ Hemos de usar la orden `define` si queremos aprovechar los comandos anteriores para definir funciones en Maxima.

- Aunque no hagamos un análisis de errores en este punto, hagamos un pequeño ejercicio para pensar las bondades y defectos de cada uno de los métodos anteriores: Por un lado, pensando en la aproximación por poligonales, pensemos que en cada intervalo de la forma $[x_n, x_{n+1}]$ hacemos una aproximación por segmentos, lo cual nos hace pensar que si detrás de la nube de puntos hay una curva, la aproximación puede no ser muy buena.

Por otro lado, pensemos en el polinomio de Lagrange. Si tenemos por ejemplo 8 puntos, el polinomio de Lagrange puede tener hasta grado 7, con lo que su derivada podría tener hasta 6 raíces diferentes, y así nuestro polinomio de Lagrange podría cambiar de monotonía hasta 6 veces. Esto hace que estos polinomios, por su propia naturaleza, puedan tener una gran cantidad de oscilaciones. Es por esto que en la práctica suele preferirse trabajar con splines.

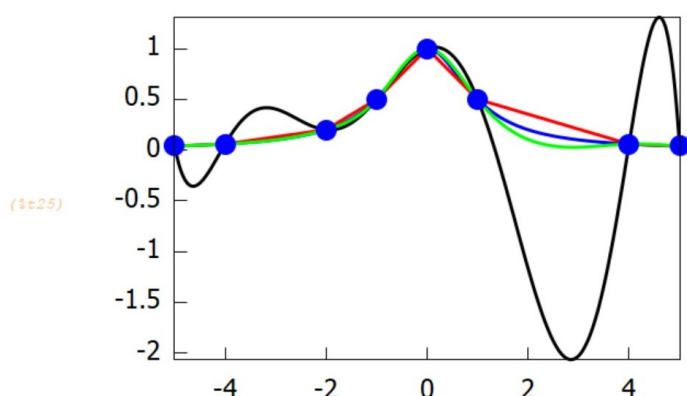
²Con esta orden Maxima devuelve un spline cúbico S de manera que $S''(x_1) = S''(x_n) = 0$. Con la orden `cspline(nodos, d1= $\alpha_1$ , dn= $\alpha_n$ )` Maxima devuelve el spline cúbico con la condición $S''(x_1) = \alpha_1$ y $S''(x_n) = \alpha_n$.

Ha llegado el momento de poner todo esto en práctica a través del siguiente ejemplo.

Ejemplo 7.12. Consideramos la función $f(x) := \frac{1}{1+x^2}$. Consideramos los puntos $(-5, f(-5))$, $(-4, f(-4))$, $(-2, f(-2))$, $(-1, f(-1))$, $(0, f(0))$, $(1, f(1))$, $(4, f(4))$, $(5, f(5))$. Abajo representamos la poligonal, polinomio de Lagrange y spline asociado a dicha nube de puntos.

Observamos cómo, efectivamente, la poligonal presenta un peor ajuste que el spline entre los nodos $(1, f(1))$ y $(4, f(4))$ (por el mero hecho de aproximar una curva por una recta). Por otro lado, el polinomio de Lagrange introduce oscilaciones que parecen “antinaturales”. Esto ya lo comentábamos anteriormente: un polinomio de grado alto puede llegar a producir muchas oscilaciones con el aumento del grado por el hecho de que su derivada puede cambiar más veces de signo con el aumento del grado. El spline suele dar un mejor ajuste en cualquier caso.

```
(%i25) f(x):=1/(1+x^2)$
puntos:[[-5,f(-5)],[-4,f(-4)],[-2,f(-2)],[-1,f(-1)],[0,f(0)],
[1,f(1)],[4,f(4)],[5,f(5)]]$
define(g(x),linearinterpol(puntos))$
define(h(x),lagrange(puntos))$
define(l(x),cspline(puntos))$
wxdraw2d(line_width=3,explicit(f(x),x,-5,5),color=red,
explicit(g(x),x,-5,5),color=black,explicit(h(x),x,-5,5),
color=green,explicit(l(x),x,-5,5),
color=blue, point_type=7,point_size=3,points(puntos));
```



Ahora ilustremos cómo la interpolación puede emplearse en la elaboración de predicciones.

Ejemplo 7.13. En un laboratorio se quiere estudiar una reacción enzimática concreta. Para ello, se toman mediciones de la velocidad de reacción en función de la cantidad de sustrato, obteniendo los siguientes valores:

S (mol/ml)	0.05	0.3	0.4	1	1.3	1.6	2
V (mol/min)	0.1	0.52	0.64	0.92	1.1	1.06	1.1

S (mol/ml)	2.4	2.6	2.8	3.1	3.3	3.4	3.7	4
V (mol/min)	1.11	1.07	1.13	1.15	1.18	1.168	1.18	1.21

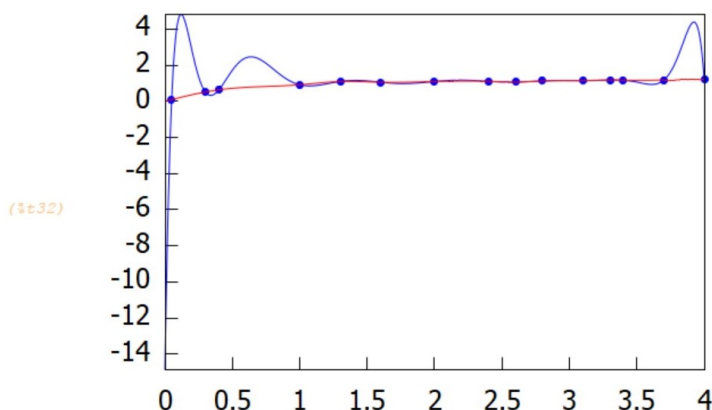
- Representar gráficamente la nube de parejas (sustrato, velocidad de reacción) junto con la gráfica del polinomio de lagrange y el spline que pasa por los nodos anteriores.

- En vista de la representación anterior, dar una estimación de la velocidad de reacción para una concentración de sustrato de 3.55 mol/ml.
- En vista de la representación anterior, dar una estimación de la concentración de sustrato necesaria para alcanzar una velocidad de reacción de 1.03 mol/min.

Solución. Respondiendo primero al primer apartado, construiremos con Maxima el polinomio de Lagrange y el spline asociados a los datos introducidos y, en función de la representación que obtengamos, nos decantaremos por una de las dos funciones de interpolación para hacer las estimaciones pedidas. Utilizando Maxima obtenemos lo siguiente:

```
(%i1) load(interpol);
(%o1) C:/maxima-5.44.0/share/maxima/5.44.0/share/numeric/interpol.mac

(%i32) v:[0.05,0.3,0.4,1,1.3,1.6,2,2.4,2.6,2.8,3.1,3.3,3.4,3.7,4]$
      z:[0.1,0.52,0.64,0.92,1.1,1.06,1.1,1.11,1.07,1.13,1.15,1.18,1.168,1.18,1.21]$
      nodos:transpose(matrix(v,z))$
      define(f(x),lagrange(nodos))$
      define(g(x),cspline(nodos))$
      wxdraw2d(point_type=7, points(nodos),explicit(f(x),x,0,4),
               color=red,
               explicit(g(x),x,0,4));
```



La representación gráfica anterior, donde la curva azul representa el polinomio de Lagrange y la roja el spline cúbico nos hace decantarnos por éste último ya que el polinomio de Lagrange presenta oscilaciones (esperadas por el alto grado del polinomio) que la nube de puntos no sugiere.

Por tanto usaremos el spline cúbico $g(x)$ para hacer las estimaciones oportunas. Para la primera, dado que nos dan una concentración de sustrato, estimamos la velocidad de reacción simplemente evaluando el spline cúbico en 3.55, es decir, calculando $g(3.55) \approx 1.1651$. Por otra parte, para responder al último apartado, al darnos una velocidad de reacción, habremos de encontrar una concentración x de manera que $g(x) = 1.03$. Haciendo uso del comando `find_root` para la ecuación anterior con x entre 0 y 2 Maxima nos devuelve el valor aproximado $x \approx 1.1606$ mol/ml, lo que concluye el ejercicio. †

Capítulo 8

Aproximación numérica. Ecuaciones, derivadas e integrales

Hasta ahora nos hemos reducido a la utilización de las herramientas de cálculo implementadas por Maxima para poder resolver problemas más complejos. Sin embargo, Maxima también nos permite implementar operaciones básicas de programación (como por ejemplo, los bucles) que nos permiten programar algoritmos más complejos con los que podemos llegar aún más lejos. El objetivo de este capítulo es poner esto en práctica a través del estudio de aproximación de soluciones a ecuaciones y a través de implementar fórmulas de derivación e integración numérica.

Para ello, dividiremos este capítulo en 4 secciones. En la primera de ellas veremos nociones básicas de programación. En este sentido, pensamos que en este punto de la memoria el/la lector/a puede estar familiarizado/a con la programación al haberla aprendido en otro curso, con lo cual este capítulo tal vez solamente sirva para aprender la sintaxis de determinadas órdenes (por ejemplos, los bucles), aunque como es habitual trataremos de presentar esto sin presuponer ningún conocimiento práctico en programación.

En una segunda sección estudiaremos métodos de aproximación de soluciones de ecuaciones. En este punto, la utilización sistemática del comando `find_root` motiva que este problema tiene un interés práctico a partir del momento en el que las ecuaciones a estudiar ganan en complejidad. Presentaremos la idea de los métodos cerrados y abiertos, junto con una ligera discusión sobre ellos. Presentaremos dos ejemplos principales: como método cerrado, presentaremos el método de la bisección (además de seguir la idea de la demostración dada en teoría del teorema de Bolzano, creemos que como método es el más intuitivo de todos). Como ejemplo de método abierto, por su simplicidad y conocida velocidad de convergencia presentaremos el método de Newton-Raphson.

La tercera sección se dedicará a introducir las fórmulas de derivación numérica *progresiva, regresiva y centrada*. Como hemos indicado en la introducción a esta parte, solamente analizaremos estas fórmulas en un ejemplo concreto, ya que creemos innecesario extendernos más en esta parte dado que, en este punto, el/la lector/a no ha podido comprobar computacionalmente la necesidad del uso de la derivación numérica.

Terminamos con la última sección sobre integración numérica en la que introduciremos las fórmulas de integración numérica del *punto medio* y del *trapecio* (compuestas) deducidas a partir de las sucesiones empleadas en la construcción de la integral en el Capítulo 5, poniéndolas a prueba en un ejemplo computacionalmente exigente.

8.1. Programación

Variables. Empezamos recordando que la asignación de variables se realiza con “:”. Recordamos que, como es habitual en otros lenguajes de programación, las asignaciones se hacen de derecha a izquierda, lo cual es útil para redefinir valores de la variable. Por ejemplo, en expresiones sencillas del tipo

$$a : a + 1$$

Maxima hace lo siguiente: hace $a + 1$ y, dicho resultado, se lo asigna a la variable a . Sólomente habrá que tener cuidado en la secuencia de asignaciones y redefiniciones para no perder valores.

Ejemplo 8.1. Si tenemos dos variables con valor a y b y queremos definir una instrucción que haga que el nuevo valor de a sea el valor de b y el nuevo valor de b sea $a + b$. Para hacerlo, usaremos una variable auxiliar que nos sirva de “cajón temporal” para el valor de uno de estos valores. Por ejemplo:

```
auxiliar:a+b;
a:b;
b:auxiliar;
```

produciría el efecto deseado.

Bloques. Los bloques están pensados para agrupar una sucesión de instrucciones y que sólomente se muestre la última de las instrucciones. Obedece a la siguiente sintaxis:

block(instrucción 1, instrucción 2, ..., instrucción n)

Los bloques permiten el uso de funciones y variables *locales*, es decir, que pierden su valor al finalizar el bloque. Las variables locales se escriben entre corchetes, mientras que las funciones locales se escriben con la orden local($f_1, \dots, f_n$). Un ejemplo de esto sería una sintaxis de este estilo:

block([a,b,c], local(f,g,h))

que declara las variables a, b, c como variables locales y a f, g, h como funciones locales.

Condicionales. Son un tipo de órdenes en el que a Maxima se le da instrucciones dependiendo de si una condición se verifica o no. La sintaxis concreta en Maxima es la siguiente

if CONDICIÓN then ORDEN 1 else ORDEN 2.

Llegado a este punto, Maxima analiza si CONDICIÓN es cierta o no. Si es cierta Maxima ejecuta ORDEN 1, en caso contrario, ejecuta ORDEN 2.

Un par de comentarios al respecto:

- El uso de “else” es opcional. Si no se pone un else, Maxima ejecutará la orden que hay tras “then” si la CONDICIÓN es verdadera, si es falsa, no hará nada.

- Tanto ORDEN 1 como ORDEN 2 puede ser una sucesión de órdenes. En caso de querer dar más de una orden a la vez, hay que escribir todas las órdenes entre paréntesis y separarlas por comas.

A modo de ejemplo, mostremos cómo usar condicionales para definir funciones a trozos.

Ejemplo 8.2. Definir la función $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) := \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ e^x + 3 & \text{si } 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Usaríamos la sintaxis en Maxima:

$f(x) := \text{if } (0 \leq x \text{ and } x < 1) \text{ then } x^2 + 1 \text{ else if } (1 \leq x \text{ and } x \leq 2) \text{ then } \exp(x) + 3.$

Obsérvese la diferencia con respecto a la siguiente definición

$g(x) := \text{if } (0 \leq x \text{ and } x < 1) \text{ then } x^2 + 1 \text{ else then } \exp(x) + 3.$

La diferencia está en que f está definida en $[0, 2]$, mientras que la g está definida en todo $\mathbb{R}$. De hecho, se puede comprobar que si introducimos en Maxima, por ejemplo, $f(-3)$, la salida será *false*.

Bucles. Son estructuras que permiten automatizar órdenes. Veremos esencialmente dos tipos de bucles.

1. Bucles for: Están pensados para realizar una determinada acción una cantidad definida de veces. Siguen la sintaxis

$\text{for contador:valor 1 thru valor 2 (step k) do(instrucción 1, instrucción 2, ...)}$

- La variable “contador” debe ser una variable limpia, es decir, que no tenga un valor asignado. Dentro del bucle, la variable contador actuará como una variable local.
 - El comando “step”, que es opcional, dice cómo ha de evolucionar el contador (formalmente contador:contador+step). Si no se usa este comando por defecto tomará $k = 1$.
 - La salida es *done* (es decir, Maxima dice que ha hecho su trabajo).
2. Bucles while: Están pensados para realizar una acción mientras una cierta condición sea cierta. Sigue la sintaxis:

$\text{while CONDICIÓN do(instrucción 1, instrucción 2,...)}.$

Entonces Maxima hace lo siguiente: en cada paso analiza CONDICIÓN: si es cierta hace todas las asignaciones que hay dentro de “do” y, cuando acaba, vuelve al mismo sitio. Si CONDICIÓN es falsa, entonces salta a la siguiente orden dada. Por tanto, como su propio nombre indica, Maxima repite las instrucciones dentro de do “mientras que CONDICIÓN sea cierta”.

Hechos a tener en cuenta con el while:

- Hay que tener cuidado a la hora de programar un `while` con garantizar que **CONDICIÓN** terminará después de un número finito de pasos, para evitar que Maxima se atasque en un bucle sin fin. En condiciones donde esto no lo podamos garantizar de antemano es cómodo (y necesario) utilizar variables tipo “contador” para declarar un número máximo de iteraciones.
- A la hora de programar **CONDICIÓN**, puede emplearse una sucesión de condiciones unidas por operadores lógicos `and` y `or`. En tal caso, conviene tener destreza a la hora de negar `and` y `or` para saber cuándo se rompe un ciclo `while`. Para ello remitimos al/la lector/a a la sección previa al Capítulo 1 sobre lógica para consultar la distributividad de las operaciones `and` y `or`, y para consultar las leyes de De Morgan.
- Al igual que en el caso de ciclos `for`, la salida será *done*.

Como último comentario de esta sección, diremos que en Maxima podemos romper ciclos usando la orden `return`, que tiene la sintaxis

`return(), return(a)`

En el primer caso, Maxima simplemente rompe el ciclo en el que esté inmerso. En el segundo caso, además, dará como salida *a*.

Esto es particularmente útil para romper ciclos `for`, ya que en ciclos `while` en la práctica podríamos romper el ciclo simplemente haciendo operaciones necesarias que hagan que la condición sea falsa.

Pongamos esto en práctica a través de dos ejemplos concretos. Para ellos, y de ahora en adelante, recomendaremos siempre, por cuestiones computacionales, trabajar con salida numérica **true**.

Ejemplo 8.3. Calcular la suma de los 3000 primeros números naturales que son múltiplos de 8.

Solución. Lo que haremos será recorrer los 3000 primeros números naturales. Crearemos una variable *suma* que empiece valiendo 0. Entonces, en cada paso, si el contador correspondiente es un múltiplo de 8 lo sumaremos a la variable *suma*.

Puesto que tenemos una operación que realizar un número determinado de veces, usaremos un ciclo `for`. Daremos dos soluciones distintas:

1. Usando la orden `step`: Una forma mucho más cómoda de programar, empezaremos sumando en $i = 8$ thru 3000 y haciendo `step 8`. De esta manera únicamente tenemos que hacer `suma:suma+i`, puesto que el comando `step` nos hace barrer únicamente los múltiplos de 8. El programa quedaría:

`suma:0;`
`for i:8 thru 3000 step 8 do(suma:suma+i); suma;`

2. Sin el comando `step`: Esta opción es algo más complicada. Barreremos con un ciclo `for` desde 8 hasta 3000 como antes. Sin embargo, en cada paso del ciclo, habremos de comprobar que *i* es o no un múltiplo de 8. Esto lo haremos con la condición `entier` (parte entera). Así, si `entier(i/8)=i/8` entonces sumaremos *i*, en otro caso, querremos que el ciclo continúe. El programa quedaría de la siguiente forma

```
suma:0; for i:8 thru 3000 do(if entier(i/8)=i/8 then suma:suma+i); suma;
```

Copiando y pegando los códigos anteriores en una hoja de cálculo de Maxima puede comprobarse que el valor final para suma es, en ambos casos 564000. †

Ejemplo 8.4. Encontrar el primer número natural para el que se cumple que

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > 10,3.$$

Solución. En este caso, optamos por una variable suma que vaya guardando la suma de los inversos de los naturales. Por otro lado, proponemos el uso de otra variable i que vaya creciendo desde 1 incrementando, en cada paso, una unidad su valor. Pensamos también que lo que queremos hacer es que mientras que $\text{suma} \leq 10,3$ hagamos $\text{suma}:\text{suma}+1/i$.

Todo este pensamiento invita a programar usando un ciclo while, donde la condición sea que la suma sea $\leq 10,3$. Y es justamente lo que haremos, sólomente teniendo en cuenta una precaución: como hemos indicado antes, hemos de garantizar que la condición que pongamos sea falsa a partir de un determinado momento para evitar que Maxima caiga en un bucle infinito. En nuestro caso viene garantizado por el hecho de que la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n}$$

no es convergente por teoría, lo que hace que después de un número finito de pasos, la suma exceda cualquier valor que queramos prefijar.

Ahora sí, la sintaxis concreta quedaría como sigue:

```
numer:true;suma:0; contador:0; while suma<=10.3 do
(contador:contador+1,suma:suma+1/contador); contador; suma;
```

Puede comprobarse que la salida de la suma es 10.30005026789375, mientras que el valor de la variable contador es 16694.

Nota: Durante la realización de esta memoria, comprobamos que la realización de los cálculos con salida numérica true es prácticamente inmediata. Con salida numérica false, el programa tarda alrededor de 11 segundos. †

8.2. Aproximaciones de soluciones

En esta sección estudiaremos el problema general de encontrar soluciones aproximadas de la ecuación $f(x) = 0$ para $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, que siempre será una función continua.

En todos estos métodos, la idea será empezar con un valor inicial x_0 y, a través de diferentes operaciones (que nos dictará cada método), construir aproximaciones nuevas x_n , con la idea de que, en cada paso, x_n se acerque cada vez más a una solución exacta (en un lenguaje de sucesiones podríamos decir que $x_n \rightarrow c$ de manera que $f(c) = 0$). Distinguiremos entre dos tipos de métodos, los métodos abiertos y los métodos cerrados. Pero antes de esto, dedicaremos unas líneas a hablar sobre aspectos básicos de errores.

8.2.1. Errores

Dado que en esta sección trabajaremos con aproximaciones de soluciones a ecuaciones y estamos interesados en saber “cuánto nos equivocamos” al tomar aproximaciones, definimos formalmente el concepto de error.

Dado un número real a y una aproximación a' de dicho número, el *error absoluto* se define como

$$|a - a'|.$$

Si $a \neq 0$, se define el *error relativo* como

$$\frac{|a - a'|}{|a|}.$$

Es claro que el error relativo es una medida más precisa de cuánto nos estamos equivocando con un error absoluto dado. Por poner un ejemplo coloquial, es mucho más grave equivocarse en 5 centímetros al medir el ancho de una puerta que al medir el radio de la Tierra.

Los errores pueden aparecer por múltiples factores:

- Errores iniciales: por ejemplo, a la hora de recoger datos, estamos limitados por la precisión de los aparatos de medida.
- Errores de redondeo: cometidos al aproximar números reales por otro con una cantidad finita de decimales (por ejemplo, cuando estimamos $\pi \approx 3,14$).
- Errores de truncatura: errores que se cometen cuando truncamos un proceso infinito por una cantidad finita de valores. Por ejemplo, al hacer la aproximación¹

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \approx \sum_{n=1}^{10} \frac{1}{n^2} = \frac{1968329}{1270080}.$$

- Errores de propagación: cometidos por acumulación de errores.

```
(%i60) x:2.718281828459045$ y:2.71$
      abs(x-y);abs((x-y)/y);
      abs(x^10-y^10); abs((x^10-y^10)/x^10);
(%o57) 0.008281828459045126
(%o58) 0.003056025261640268
(%o59) 661.9571662529052
(%o60) 0.0300528088536554
```

Figura 8.1: Ejemplo de cómo crecen los errores absolutos y relativos al acumular potencias.

¹Cálculo realizado con Maxima.

En general los datos que utiliza el ordenador para almacenar un número son el signo, una secuencia de números enteros $a_1 a_2 a_3, \dots, a_t$ ($a_1 \neq 0$), la base (que habitualmente es 10), un signo para el exponente y el propio exponente. Si un número se escribe como

$$x = (-1)^s \times 0.a_1 a_2 \dots a_t \times 10^{b-t}$$

el ordenador simplemente almacenaría

$$s \ a_1 a_2 \dots a_t \ b,$$

donde $s \in \{0, 1\}$, $a_1 a_2 \dots a_t$ es un entero, a t se le llama la *precisión* y b es un número entero (véase [1, Subsección 2.4.1] para más detalles).

Esto significa que el trabajo con ordenador introduce, por la propia finitud en la cantidad de información que puede almacenar, errores de redondeo y truncamiento y, en consecuencia, también de propagación.

8.2.2. Métodos cerrados: Bisección

Los métodos cerrados consistirán en buscar $x_n \in (a_n, b_n)$ de manera que $f(a_n)f(b_n) < 0$. La idea es que el teorema de Bolzano garantizará que, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe una solución $c_n \in (a_n, b_n)$, es decir, $f(c_n) = 0$. Además, nos permitirá dar una cota del error, ya que dado que $x_n, c_n \in [a_n, b_n]$ tenemos que

$$|x_n - c_n| \leq b_n - a_n.$$

Por tanto, en cada paso tendremos que llevar dos puntos a_n, b_n que hagan las veces de extremos del intervalo, un $x_n \in [a_n, b_n]$ y a partir de ellos redefinir los intervalos y la aproximación siguiente, a saber, a_{n+1}, b_{n+1} y x_{n+1} .

En nuestro caso particular, motivados por la demostración del teorema de Bolzano, implementaremos el método de la *bisección*. Explicaremos en qué se basa. Comenzamos con dos puntos $a_0 < b_0$ de manera que $f(a_0)f(b_0) < 0$. Lo que haremos, supuesto construido el paso $a_n < b_n$ con $f(a_n)f(b_n) < 0$, es partir por la mitad el intervalo $[a_n, b_n]$ tomando $c_n := \frac{a_n + b_n}{2}$. Entonces, para $f(c_n)$ tenemos tres posibilidades:

- Si $f(c_n) = 0$ entonces encontramos una solución exacta.
- Si $f(c_n) \neq 0$ entonces, puede ocurrir que $\text{sign}(f(c_n)) = \text{sign}(f(a_n))$. En ese caso definimos $a_{n+1} := c_n$ y $b_{n+1} := b_n$.
- En caso contrario, tendremos que $\text{sign}(f(c_n)) = \text{sign}(f(b_n))$. En ese caso definimos $a_{n+1} := a_n$ y $b_{n+1} := c_n$.

En cualquier caso, con este proceso, garantizamos que $f(a_{n+1})f(b_{n+1}) < 0$ y que $b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{b_n - a_n}{2}$, con lo cual en general

$$b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n}.$$

Esto hace que vayamos acorralando una cierta solución. Además de esto, en general sabemos que si tomamos $c_n := \frac{a_n + b_n}{2}$, el punto medio del intervalo $[a_n, b_n]$, una cota del

error cometido al tomar c_n como aproximación de alguna solución que viva en el intervalo $[a_n, b_n]$ (y alguna hay, por el teorema de Bolzano), será inferior a $\frac{b_0 - a_0}{2^n}$. Con lo cual podemos incluso aproximar la solución con un error inferior a cualquier cantidad que queramos.

Pondremos esto en práctica a través de un ejemplo concreto.

Ejemplo 8.5. Encontrar una aproximación de $\sqrt{11}$ con un error inferior a 10^{-12} .

Solución. Consideramos la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 - 11$. Hemos de aproximar una solución de la ecuación $f(x) = 0$. Como el método de la bisección requiere empezar con un par de puntos $a < b$ en los que $f(a)f(b) < 0$, comenzamos tomando $a = 0$ y $b = 10$ (pintando la gráfica podríamos localizar puntos donde la función cambia de signo). Ahora, procedemos a programar el método de la bisección para este ejemplo concreto.

```
(%i12) numer:true$
      f(x):=x^2-11$
      a:0$b:10$
      while(b-a>10^(-12)) do(
      c:(a+b)/2, if f(c)=0 then a:b
      else if sign(f(c))=sign(f(a)) then a:c else b:c
      );
      c;

(%o11) done
(%o12) 3.316624790355149

(%i13) sqrt(11), numer;
(%o13) 3.3166247903554
```

Notemos que la asignación $a : b$ hacemos en el caso en que $f(c) = 0$ para garantizar la rotura del ciclo while. También podríamos haber usado la orden return().

Además queremos puntualizar que, en este caso concreto, no tenemos que imponer al ciclo while un número máximo de iteraciones, ya que la convergencia hacia 0 de la sucesión $\frac{1}{2^n}$ garantiza que, dado un error máximo prefijado, dicho error se alcanzará siempre tras una cantidad finita de pasos (esto no quiere decir que, si exigimos un error suficientemente pequeño, el número de pasos sea tan grande que el ordenador se quede atascado por la gran cantidad de cálculos involucrados, pero tenemos la garantía de que nunca entraremos en un ciclo infinito). †

8.2.3. Métodos abiertos: Newton Raphson

Como hemos visto en la subsección anterior, la idea detrás de los métodos cerrados es forzar siempre un cambio de signo de la función f . Pensemos que esto es, desde un punto de vista del algoritmo, engorroso, ya que en la práctica conlleva el utilizar estructuras de condicionales anidados.

En este sentido, como alternativa se presentan los métodos abiertos en los que la idea será definir la sucesión de aproximaciones de forma recursiva. Es decir, comenzamos dando

unos valores iniciales dados $x_0, x_1, \dots, x_k$. Y ahora, la idea es construir a partir de estos valores iniciales, valores nuevos, a partir de alguna operación nueva.

De esta manera, se pierde la garantía de que los métodos sean convergentes, ya que no actuamos bajo el paraguas del teorema de Bolzano. Por otro lado, no tenemos forma de garantizar cuál es el error cometido en un paso dado. Sin embargo, ganamos que estos métodos serán mucho más rápidos de escribir. Por otro lado, este método lo pondremos en práctica a través de un método que es sobradamente conocido que, cuando converge, suele hacerlo con una rápida velocidad de convergencia. Se trata del método de *Newton-Raphson*, cuyo esquema aproximante describimos a continuación:

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable, y supongamos que queremos aproximar una solución de la ecuación $f(x) = 0$. Entonces hacemos los siguientes pasos:

- Comenzamos en un punto x_0 de manera que $f'(x_0) \neq 0$.
- Supongamos construido un término x_n , y que queremos construir el siguiente, x_{n+1} . El proceso es el siguiente: Consideramos $r(x)$ la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(x_n, f(x_n))$. Entonces, si la pendiente de r , que sabemos por teoría que es $f'(x_n)$, es distinta de 0, entonces la recta cortará al eje X en un único punto. Tal punto de corte será x_{n+1} , es decir, x_{n+1} se construye como el que verifica que $r(x_{n+1}) = 0$.

Desarrollamos esto un poco más. De acuerdo con el desarrollo de la sección 4.3.4, sabemos que $r(x) = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$. Entonces, si $r(x_{n+1}) = 0$ se cumplirá que

$$f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) = 0 \Rightarrow x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Esto hace que, en cada paso, debamos tener cuidado de que la derivada no valga 0.

Por otro lado, hablemos del error. En términos generales, dado un término x_n del proceso de Newton-Raphson, no podemos saber el error que cometemos al aproximar una solución de una ecuación $f(x) = 0$ por x_n ya que, ni sabemos que el método sea convergente ni sabemos, caso de que converja, hacia quién converge.

Es por esto que, habitualmente, en el método de Newton-Raphson, suele tomarse como medida de *error absoluto* cometido en el paso n la cantidad

$$|x_n - x_{n+1}|$$

mientras que, como medida de *error relativo*, se toma la siguiente cantidad:

$$\frac{|x_n - x_{n+1}|}{|x_{n+1}|}.$$

Comentario 8.6. Pensemos que si la sucesión $\{x_n\} \rightarrow c$, donde c es una solución de la ecuación ($f(c) = 0$), entonces $\{x_{n+1} - x_n\} \rightarrow 0$ en virtud del álgebra de límites. Además la desigualdad triangular dirá que, cuando x_n y x_{n+1} estén cerca de c , necesariamente x_n y x_{n+1} habrán de estar cerca. Ésta es la motivación que tomaremos para tomar $|x_n - x_{n+1}|$ como una medida de error absoluto. La motivación para la medida de error relativo

buscada es similar, ya que si $\{x_n\} \rightarrow c$, informalmente, para n avanzado, $x_{n+1} \approx c$, de donde

$$\frac{|x_n - x_{n+1}|}{|x_{n+1}|} \approx \frac{|x_n - x_{n+1}|}{c} = \frac{\text{error absoluto}}{c},$$

lo cual hace referencia una medida del error “relativa a la solución”.

Pasemos a aproximar, con el método de Newton-Raphson, una solución de la siguiente ecuación.

Ejemplo 8.7. Aproximar, con un error relativo inferior a 10^{-12} , la solución de la ecuación

$$2e^{x^2+x-1} - e^{x^2} = 2,$$

inicializando el método de Newton-Raphson en 0.

Solución. Empezamos definiendo la función f y la función $g = f'$ a través del comando define como

define(g(x),diff(f(x),x,1)).

Tomando $a = 0$ puede comprobarse que $g(0) \approx 3,07$, con lo cual es distinto de 0. Esto autoriza a definir $b := a - f(a)/g(a)$. Ahora empezamos a diseñar el programa. Puesto que el método de Newton-Raphson puede no ser convergente, usaremos un bucle while con un número máximo de iteraciones (que como el enunciado no nos detalla, fijaremos por ejemplo en 1000). Ahora pensaremos que en cada paso, a será un cierto paso y b será el paso siguiente, con lo cual en cada paso el error relativo vendrá dado por $\frac{|a-b|}{|b|}$.

- **Condiciones del while:** Una de las condiciones que impondremos en el while para que el bucle continúe será que esta cantidad sea mayor a 10^{-12} pero, antes de que compruebe esto, habremos de analizar que $b \neq 0$ (para que en caso de que lo sea el ciclo se rompa antes de analizar la condición $\frac{|a-b|}{|b|} > 10^{-12}$, que en caso de que $b = 0$ sacaría un mensaje de error). Por otro lado, habremos de exigir que $g(b) \neq 0$ para que pueda calcular el término siguiente a b , que será $b - \frac{f(b)}{g(b)}$. Además, una cierta variable, que llamaremos contador, habremos de pedir que contador ≤ 1000 . Como queremos que el ciclo termine si alguna de las condiciones anteriores falla, habremos de unirlos a través de operadores AND.
- **Instrucciones dentro de do:** Usaremos una variable auxiliar que guarde, por ejemplo, el valor $b - f(b)/g(b)$. Por tanto haremos aux: $b - f(b)/g(b)$. Ahora hacemos avanzar a y b para lo que hacemos a:b y b:aux. Finalmente, como queremos que el contador crezca, haremos contador:contador+1.

Mostramos una imagen del programa completo con Maxima. Terminamos con una comparación, usando find_root, para comparar entre la solución de dicha orden y la aproximación encontrada con Newton-Raphson.

A título informativo, se puede comprobar que dicho nivel de aproximación (16 cifras decimales) se ha alcanzado en 17 pasos (evaluando el valor de contador). †

```
(%i37) numer:true$
      f(x):=2*exp(x^2+x-1)-exp(x^2)-2$
      define(g(x),diff(f(x),x,1))$
      a:0;b:a-f(a)/g(a)$contador:0$
      while(b#0 and abs((a-b)/b)>10^(-12) and g(b)#0
            and contador<=1000) do(aux:b-f(b)/g(b),
      a:b,b:aux,contador:contador+1)$
      b;
      find_root(f(x)=0,x,0,1);
(%o32) 0
(%o36) 0.9234093449813873
(%o37) 0.9234093449813873
```

8.3. Derivación numérica

En esta sección hablaremos de un poco sobre derivación numérica. No haremos un gran hincapié computacional en esta parte puesto que, incluso en el capítulo anterior, no hemos encontrado ninguna dificultad computacional real a la hora de realizar cálculos de derivadas con Maxima. Sin embargo, puede pensarse en una motivación similar a la que empleamos para motivar el problema de la interpolación, y es que en la práctica nos podemos enfrentar ante la situación de tener una función dada $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que desconocemos, salvo quizá sus evaluaciones en una cantidad de puntos dada. En tal caso, nos gustaría ser capaces de poder decir algo sobre la derivada de f tomando una cantidad finita de evaluaciones si no nos resulta posible estudiar el límite de su definición.

Esto puede entenderse como una motivación para estudiar fórmulas para aproximar numéricamente la derivada de una función dada. Si pensamos en que queremos aproximar $f'(a)$, escribimos su definición

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

De la pura definición de límite sabemos que, si h es suficientemente pequeño, entonces el cociente incremental se aproximará a $f'(a)$. En otras palabras

$$h \approx 0 \Rightarrow \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \approx f'(a).$$

De una forma similar, si pensamos que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h} = f'(a)$ (compruébese esta afirmación usando un cambio de variable $z = -h$) tenemos que

$$h \approx 0 \Rightarrow \frac{f(a) - f(a-h)}{h} \approx f'(a).$$

Y, aunque parezca sorprendente, podemos incluso aproximar el valor de $f'(a)$ sin necesidad de conocer el valor de $f(a)$. De hecho, si tenemos que

$$h \approx 0 \Rightarrow \frac{\frac{f(a+h)-f(a)}{h} + \frac{f(a)-f(a-h)}{h}}{2} = \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} \approx \frac{f'(a) + f'(a)}{2} = f'(a).$$

Obtenemos tres fórmulas de aproximación para la derivada de f en a dado un $h > 0$ (pequeño).

- Fórmula progresiva:

$$f'(a) \approx \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

- Fórmula regresiva:

$$f'(a) \approx \frac{f(a) - f(a-h)}{h}.$$

- Fórmula centrada:

$$f'(a) \approx \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}.$$

Terminaremos poniendo estas fórmulas a prueba por medio de un ejemplo.

Ejemplo 8.8. Comprobar las tres fórmulas de derivación numérica para aproximar $f'(3)$, donde $f(x) := (\log(1+x^2))^{\sin(x^2)}$ tomando $h : 0,01$.

```
(%i34) numer:true;
      f(x):=(log(1+x^2))^sin(x^2)$
      define(g(x),diff(f(x),x,1))$
      a:3$ h:0.01$
      prog:(f(a+h)-f(a))/h;
      reg:(f(a)-f(a-h))/h;
      cen:(f(a+h)-f(a-h))/(2*h);
      abs(g(3)-prog);
      abs(g(3)-reg);
      abs(g(3)-cen);

(%o24) true
(%o29) -6.250576681548714
(%o30) -6.2929176105746
(%o31) -6.271747146061657
(%o32) 0.02768194562070114
(%o33) 0.01465898340518468
(%o34) 0.006511481107758677
```

Observamos que, de las tres, la fórmula que mejor aproxima en este ejemplo concreto es la fórmula centrada. Este hecho en realidad es algo esperable ya que, usando el polinomio de Taylor, en general puede esperarse un error menor en la fórmula centrada que en las otras dos. Referimos al/la lector/a interesado/a a la referencia [1, p.314]

Ejemplo 8.9. En un laboratorio se quiere estudiar a qué velocidad se propaga una enterobacteria en el agua contaminada. Tomamos en un laboratorio los siguientes datos para una muestra de agua concreta:

T (días)	0.1	0.3	0.5	0.8	1	1.5	2
B (bacterias/ml)	0.6911	0.615	0.762	1.139	0.895	1.550	1.63

T (días)	2.4	3.2	4.8	5.6	8.3	11.3	12.4	17.3
B (bacterias/ml)	1.20	1.809	4.019	3.900	11.255	28.172	32.37	163.88

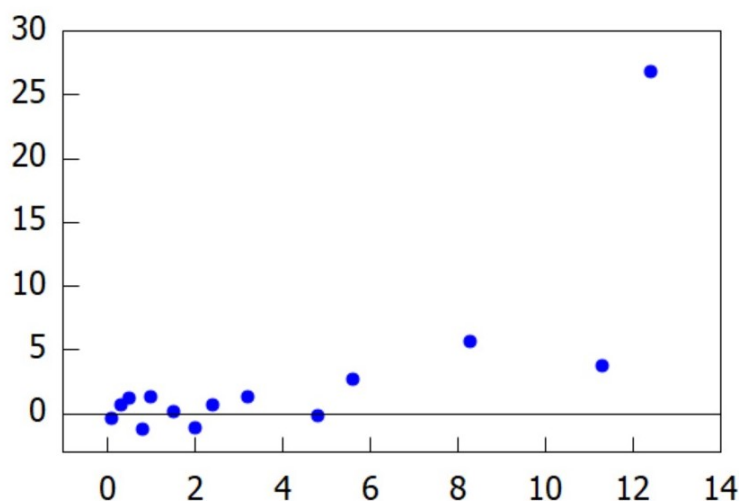
Utilizar la fórmula progresiva de aproximación de la derivada para calcular una aproximación de la variación de bacterias. En líneas generales, ¿se puede decir que el crecimiento se acelera?

Solución. Crearemos dos listas, una lista que contenga todas las mediciones de tiempos y otra con todas las de bacterias. Crearemos una lista *prog*, vacía en un principio, que iremos completando usando el comando *append* junto con un ciclo *for*.

```
numer:true$
v:[0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.4, 3.2, 4.8, 5.6,
   8.3,11.3, 12.4, 17.3]$
z:[0.6911,0.615,0.762,1.139,0.895,1.550,1.63,1.20,1.809,
   4.019,3.900,11.255, 28.172,32.37,163.88]$
prog:[]$
for i:1 thru (length(v)-1) do(
aux: (z[i+1]-z[i])/(v[i+1]-v[i]), prog:append(prog,[aux]))$
prog;
[-0.380500000000000003,0.735000000000000001,
1.2566666666666666,-1.22,1.31,0.15999999999999997,-1.075,
0.7612499999999998,1.38125,-0.14875000000000003,
2.724074074074073,5.639,3.816363636363635,26.83877551020408]
```

Para determinar si el crecimiento se acelera o no, representaremos gráficamente una tabla con los tiempos y las aproximaciones de la derivada que acabamos de calcular (hemos de eliminar el último de los tiempos de la lista puesto que, con la fórmula progresiva, no podemos calcular una aproximación de la derivada en $t = 17,3$). Creamos una nueva lista *tder* que sea la lista original exceptuando el último valor, creamos una lista de nodos y representamos con *wxdraw2d*.

```
tder:[0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.4, 3.2, 4.8, 5.6,
      8.3,11.3, 12.4]$
nodosder:transpose(matrix(tder,prog))$
wxdraw2d(point_type=7,point_size=1.5, points(nodosder),
color=black,explicit(0,x,-1,14),yrange=[-3,30]);
```



Esta representación nos sugiere que, si bien al principio las derivadas aproximadas presenta oscilaciones, sí que se observa una tendencia al crecimiento de estas derivadas aproximadas, con lo que cabe esperar un crecimiento en la velocidad de propagación.

†

8.4. Integración numérica

A diferencia de lo que ocurre con el caso de la derivación, en el caso de la integración sí que hemos encontrado casos en los que incluso el ordenador puede llegar a atascarse en el cálculo explícito de integrales. Es por esto que, en este punto, sí que encontramos una dificultad computacional que debemos superar.

8.4.1. Motivación

Fijamos nuestra atención en la construcción de la integral de una función continua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ realizada en la sección 5.1. Recordemos que la integral de f la definíamos como límite de las siguientes sucesiones

$$s_n(f) = \frac{b-a}{2^n} \sum_{i=0}^{2^n-1} \min f \left(\left[a + \frac{i}{2^n}(b-a), a + \frac{i+1}{2^n}(b-a) \right] \right)$$

$$S_n(f) = \frac{b-a}{2^n} \sum_{i=0}^{2^n-1} \max f \left(\left[a + \frac{i}{2^n}(b-a), a + \frac{i+1}{2^n}(b-a) \right] \right).$$

Con lo cual parece razonable dejarse llevar por la noción de límite y decir: tomando n cada vez más grande, las sucesiones $s_n(f)$ o $S_n(f)$ tomarán valores cada vez más cercanos a $\int f$, con lo cual solamente habremos de tomar $s_n(f)$ o $S_n(f)$ para n avanzado como aproximación de la integral.

Pero en este punto conviene advertir que cualquiera de las fórmulas anteriores conlleva una gran carga de trabajo, puesto que para cada uno de los 2^n intervalos en los que partimos $[a, b]$ hemos de hacer el (costoso) trabajo de calcular el mínimo o el máximo de la función f . Sin embargo, tomando $x_i \in [a + \frac{i}{2^n}(b-a), a + \frac{i+1}{2^n}(b-a)]$ cualquiera (es decir, seleccionando puntos cualesquiera en cada uno de los subintervalos), obtendremos que

$$s_n(f) \leq \frac{(b-a)}{2^n} \sum_{i=0}^{2^n-1} f(x_i) \leq S_n(f).$$

Y la ventaja de seleccionar puntos del intervalo dado es que no requerirá muchos cálculos.

Ahora nuestra elección de puntos x_i puede ser la que queramos: podemos tomar cualquiera de los extremos de los intervalos sin ningún problema. Y de hecho podemos incluso hacer ponderaciones de valores de f en cada uno de los intervalos.

Dado $0 \leq i \leq 2^n - 1$, el intervalo i -ésimo tendrá la forma

$$\left[a + \frac{i}{2^n}(b-a), a + \frac{i+1}{2^n}(b-a) \right].$$

Si llamamos $a_i := a + \frac{i}{2^n}(b-a)$ (el extremo inferior del intervalo), $b_i := a + \frac{i+1}{2^n}(b-a)$ (el extremo superior del intervalo) y $c_i = \frac{a_i+b_i}{2} = a + \frac{i+\frac{1}{2}}{2^n}(b-a)$ (el punto medio del intervalo) nos aparecen las siguientes fórmulas clásicas de integración numérica:

1. Fórmula del punto medio (compuesta): Surge de sustituir x_i por c_i . Queda por tanto, para $n \in \mathbb{N}$, de la siguiente forma

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{(b-a)}{2^n} \sum_{i=0}^{2^n-1} f\left(a + \frac{i+\frac{1}{2}}{2^n}(b-a)\right).$$

2. Fórmula del trapecio (compuesta): Surge de sustituir $f(x_i)$ por $\frac{f(a_i)+f(b_i)}{2}$, y por tanto queda como

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{(b-a)}{2^n} \sum_{i=0}^{2^n-1} \frac{f\left(a + \frac{i}{2^n}(b-a)\right) + f\left(a + \frac{i+1}{2^n}(b-a)\right)}{2}.$$

3. Fórmula de Simpson (compuesta): Surge de sustituir $f(x_i)$ por

$$\frac{f\left(a + \frac{i}{2^n}(b-a)\right) + 4f\left(a + \frac{i+\frac{1}{2}}{2^n}(b-a)\right) + f\left(a + \frac{i+1}{2^n}(b-a)\right)}{6}$$

(se hace una ponderación de $f(a_i)$, $f(b_i)$ y $f(c_i)$ dándole el doble de valor a $f(c_i)$ que a la suma de $f(a_i) + f(b_i)$). La fórmula quedaría como

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{(b-a)}{2^n} \sum_{i=0}^{2^n-1} \frac{f\left(a + \frac{i}{2^n}(b-a)\right) + 4f\left(a + \frac{i+\frac{1}{2}}{2^n}(b-a)\right) + f\left(a + \frac{i+1}{2^n}(b-a)\right)}{6}.$$

El nombre de *compuesta* viene porque, habitualmente, las fórmulas *simples* son las que surgen de aplicar esa fórmula para todo el intervalo $[a, b]$.

Con esto presentamos en las siguientes subsecciones las fórmulas de integración numérica, tanto simples como compuestas.

8.4.2. Fórmulas simples

Dada una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, presentamos las siguientes fórmulas de integración numéricas simples:

1. Fórmula del punto medio (simple): surge de aproximar el valor $\int_a^b f(x) dx$ por el valor $f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$, es decir:

$$\int_a^b f(x) dx \approx f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a).$$

2. Fórmula del trapecio (simple): surge de aproximar el valor $\int_a^b f(x) dx$ por el valor $\frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)$, es decir:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{f(a) + f(b)}{2}(b-a).$$

3. Fórmula de Simpson (simple): surge de aproximar el valor $\int_a^b f(x) dx$ por el valor $\frac{f(a)+4f(\frac{a+b}{2})+f(b)}{6}(b-a)$, es decir:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)}{6}(b-a).$$

Notemos que la anterior fórmula responde a una ponderación entre los valores $f(a)$, $f(b)$ y $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, donde el último de los puntos tiene un peso 4 veces superior que los valores $f(a)$ y $f(b)$.

Antes de pasar a las fórmulas compuestas pondremos las fórmulas simples en práctica a través de un ejemplo concreto.

Ejemplo 8.10. Usar las fórmulas de aproximación numérica simples para aproximar el valor de la integral

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx.$$

En lo que sigue, *punmed* (respectivamente *trape*, *simpson*) define una variable cuyo valor es precisamente el resultado de aplicar la fórmula simple del punto medio (respectivamente del trapecio, fórmula de Simpson). Posteriormente hemos definido la variable *real* como el valor de la integral que arroja el comando romberg. Hemos usado este valor para hacer una estimación del error absoluto y el error relativo cometido tomando como valor de la integral precisamente el valor *real*.

```

(%i15) f(x):=exp(-x^2)$
      numer:true$ a:0$b:2$
      punmed:f(1)*(2);
      trape:(f(0)+f(2))/2*(2);
      simpson:(f(0)+4*f(1)+f(2))/6*(2);
      real:romberg(f(x),x,0,2)$
      abs(real-punmed);
      abs(real-trape);
      abs(real-simpson);
      abs(real-punmed)/real;
      abs(real-trape)/real;
      abs(real-simpson)/real;
(%o6) 0.7357588823428847
(%o7) 1.018315638888734
(%o8) 0.8299444678581679
(%o10) 0.1463225085389426
(%o11) 0.136234248006907
(%o12) 0.05213692302365935
(%o13) 0.1658832280688545
(%o14) 0.1544463463521342
(%o15) 0.05910670326185824

```

Vemos que el menor de los errores, tanto absoluto como relativo, se alcanza con la fórmula de Simpson. Esto es, en general, algo esperable puesto que, desde un punto de vista teórico, el error que podemos esperar de la aplicación de la fórmula de Simpson es inferior al que podemos esperar con la fórmula del trapecio o la del punto medio (véase [1, p. 323]).

8.4.3. Fórmulas compuestas

En esta sección presentamos las versiones compuestas del trapecio, del punto medio y de Simpson. Aunque se han introducido en realidad en la parte de motivación, aquí volvemos a introducirlas en un contexto algo más general en el que no imponamos partir el intervalo $[a, b]$ usando particiones donde el número de subintervalos sea una potencia de 2. Esto, por un lado, no compromete la convergencia de las fórmulas compuestas hacia el valor de la integral gracias, por ejemplo, al teorema de Darboux [2, Proposición 7.23]. Por otro lado, esta generalización permitirá simplificar un poco la definición (y futura programación) de dichas fórmulas.

Dada una función continua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ y dado un natural n , las siguientes fórmulas son el resultado de aplicar las versiones simples en los intervalos

$$\left[a + \frac{i}{2^n}(b-a), a + \frac{i+1}{2^n}(b-a) \right],$$

para $0 \leq i \leq n-1$ y sumar estos valores.

1. Fórmula del punto medio (compuesta): se define de la siguiente manera

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \frac{(b-a)}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f\left(a + \frac{i+\frac{1}{2}}{n}(b-a)\right).$$

2. Fórmula del trapecio (compuesta): se define de la siguiente manera

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \frac{(b-a)}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f\left(a + \frac{i}{n}(b-a)\right) + f\left(a + \frac{i+1}{n}(b-a)\right)}{2}.$$

3. Fórmula de Simpson (compuesta): se define de la siguiente manera

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \frac{(b-a)}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f\left(a + \frac{i}{n}(b-a)\right) + 4f\left(a + \frac{i+\frac{1}{2}}{n}(b-a)\right) + f\left(a + \frac{i+1}{n}(b-a)\right)}{6}.$$

Terminamos poniendo en práctica las fórmulas compuestas en el ejemplo anterior.

Ejemplo 8.11. Usar las fórmulas de aproximación numérica compuestas con $n = 2^{12}$ para aproximar el valor de la integral

$$\int_0^1 e^{-x^2} \, dx.$$

```
(%i23) f(x):=exp(-x^2)$
      numer:true$
      a:0$ b:2$
      n:2^12$ intermedio:0$
      for i:0 thru (n-1) do(
        intermedio:intermedio+
          (b-a)/n*f(a+(i+1/2)/n*(b-a));
        intermedio;
      )
(%o22) done
(%o23) 0.8820813914902204

(%i29) a:0$ b:2$
      n:2^12$ intetrape:0$
      for i:0 thru (n-1) do(
        intetrape:intetrape+
          (b-a)/(2*n)*(f(a+i/n*(b-a))
            +f(a+(i+1)/n*(b-a)))$
        intetrape;
      )
(%o29) 0.882081389306826
```

Figura 8.2: Aplicación de las fórmulas del trapecio y punto medio.

En este caso hemos llamado *intermedio* (respectivamente *intetrape* e *intesimpson*) a la aplicación de las fórmulas de integración numérica compuestas del punto medio (respectivamente trapecio y Simpson). Vemos la programación de las dos primeras en la Figura 8.2, mientras que vemos la aplicación de la de Simpson en la Figura 8.3.

```
(%i42) numer:true$
      a:0$ b:2$
      n:2^12$ intsimpson:0$
      for i:0 thru (n-1) do(
        intsimpson:intsimpson+
          (b-a)/(6*n)*(f(a+i/n*(b-a))+
            4*f(a+(i+1/2)/n*(b-a))+
            f(a+(i+1)/n*(b-a)))$
      intsimpson
      ;
(%o42) 0.8820813907624193
```

Figura 8.3: Aplicación de las fórmulas del trapecio y punto medio.

Finalmente, como antes, tomamos como valor real el valor de la aproximación numérica dada por el comando romberg, y calculamos los errores absolutos y relativos cometidos con las fórmulas anteriores.

```
(%i56) real:romberg(f(x),x,0,2);
      abs(intemedio-real);
      abs(intetrape-real);
      abs(intsimpson-real);
      abs(intemedio-real)/real;
      abs(intetrape-real)/real;
      abs(intsimpson-real)/real;
(%o50) 0.8820813908818272
(%o51) 6.083931136657839 10-10
(%o52) 1.575001240539109 10-9
(%o53) 1.194079279898119 10-10
(%o54) 6.897244630198649 10-10
(%o55) 1.785550921740409 10-9
(%o56) 1.353706463192001 10-10
```

Figura 8.4: Errores absolutos y relativos.

Terminamos con un par de conclusiones sobre este ejemplo:

1. Es evidente que las fórmulas compuestas son mucho más laboriosas de programar que las versiones simples. Sin embargo, en este ejemplo concreto obtenemos, en comparación con el Ejemplo 8.11, unos errores mucho más pequeños que justifica sobradamente su uso preferente frente a las fórmulas simples.

2. Ha vuelto a ocurrir que, si comparamos tanto los errores absolutos como los relativos entre las fórmulas compuestas, el menor de los errores se ha alcanzado con la fórmula de Simpson. Esto no es algo casual, sino que responde al hecho de que, a nivel teórico, con la fórmula de Simpson podemos esperar, en general, un error inferior que con las fórmulas del trapecio o la del punto medio en versiones compuestas (volvemos a remitir a [1, p. 323]).

Bibliografía

- [1] J. Alaminos, C. Aparicio, J. Extremera, P. Muñoz y A. Villena. Cálculo. Ediciones E-LectoLibris. ISBN: 978-84-943060-3-7 (versión en papel) eISBN: 978-84-943060-4-4.
- [2] C. Aparicio y R. Payá, *Análisis Matemático I*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1999 (Séptima edición).